RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Education et de la Réforme
du Système d'Enseignement

INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

Sciences physiques

3ème AS

IPN

Les auteurs :

Dah O/ Mouhamed El Moctar
Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Secondaire

Mohamed Abdou Leffad
Inspecteur Pédagogique de l'Enseignement Secondaire

Mohamed limame Ahmed Babou
Conseiller pedagogique à IPN

Maquettiste:

Aichetou Brahim Boubacar

Maquettiste/IPN

2026

IPN

Préface

…Chers collègues, chersélèves

Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les .apprenants acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie

La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'en- et l'enseignant dans le seignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité .des prochaines éditions

…Chers collègues éducateurs, chers élèves

Voici entre vos mains le manuel de Physique et Chimie destiné à troisième année du collège. C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique qui ont œuvré à la rédaction, la conception, la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos .plus sincères félicitations et remerciements

…Chers élèves

Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres, en bon état, de les traiter avec soin et respect, et d'en faire vos fidèles .compagnons. Ils sont, sans conteste, vos meilleurs amis

.Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès

Le Directeur Général

Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdallah

IPN

AVANT-PROPOS

Chers collègues Professeurs,
Chers élèves,
C'est dans le cadre des énormes efforts que fournit l'Institut Pédagogique National pour mettre à votre disposition, dans les meilleurs délais, un outil pouvant vous aider à accomplir respectivement votre tâche que s'inscrit l'élaboration de ce manuel intitulé : Sciences physiques 3ème AS pour la troisième année du collège.

Celui-ci est conçu conformément aux nouveaux programmes en vigueur. Il vise à offrir aussi bien au professeur qu'à l'élève une source d'informations pour aider le premier à préparer son cours et le second à mieux assimiler son programme de l'année et même à élargir son horizon. Il importe cependant qu'il ne peut en aucun cas être le seul support, ni pour l'un, ni pour l'autre et doit être renforcé et enrichi à travers la recherche d'autres sources d'informations.

Le contenu de ce manuel est réparti en cinq unités Chaque unite renferme tous les savoirs énoncés dans le programme dégagés à partir de l'étude d'exemples ou de situations décrites dans divers documents choisis pour leur adaptation à nos réalités.
Chaque unité est sanctionnée par une série d'exercices pour évaluer les notions fondamentales abordées.
Nous attendons vos précieuses remarques et suggestions en vue d'améliorer ce manuel dans ses prochaines éditions.

IPN

IPN

Unite I :

les reactions chimiques et solutions aqueuses








Objectifs :

- Savoir distinguer entre réactifs et produits d'une réaction chimique.
- Savoir écrire l'équation bilan d'une réaction chimique.
- Comprendre les dangers de la combustion et connaître les méthodes de préventions de ces dangers .
- Se prémunir contre les effets néfastes des produits obtenus dans une réaction de combustion
- Connaitre ce qu'est un soluté, un solvent et un solution
- Connaître comment préparer une solution aqueuse de concentration connue.
- Connaître comment déterminer la concentration massique d'une solution.
- Comprendre la notion de saturation d'une solution.
- Savoir reconnaître la nature (acide, basique et neutre) d'une solution à partir de la valeur de son pH (jus, eau minérale…..).
- Savoir utiliser le pH-mètre ou le papier pH pour reconnaître la nature d'une solution (acide, basique ou neutre).

IPN

IPN

I- Eléments chimiques

1- Atomes

L'atome est le plus petit constituant séparable de la matière. Les atomes identiques forment une famille appelée éléments chimique.
Chaque élément chimique a un nom et un symbole formé d'une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie d'une lettre minuscule.

Elément	Symbole
Hydrogène	H
Carbone	C
Oxygène	O
Magnésium	Mg
Sodium	Na
Azote	N
Fer	Fe

Exemples :

2- Molécules :

Une molécule est un groupe d'atomes supérieur ou égal à deux atomes liés entre eux.
Une molécule possède une formule chimique faisant apparaitre la nature et le nombre des atomes qui la constituent.
Une molécule peut être :

- Une molécule simple : formée de deux atomes identiques.

Exemples :

Molécule	Formule
Dioxygène	O_2
Dihydrogène	H_2
Diazote	N_2

- Une molécule complexe : formée de plusieurs atomes de natures différentes.

Exemples

Molécule	Formule
Dioxyde de carbone	CO_2
Eau	H_2O
Butane	C_4H_{10}
Oxyde de fer magnétique	Fe_2O_3
Glicose	$C_6H_{12}O_6$

II- Réaction chimique

1- Réactifs et produits

On fait bruler un petit morceau de papier. On constate que le morceau de papier disparait, il se forme de la cendre et il se dégage de la fumée.

Le morceau de papier a, donc, subi une transformation . L'expérience montre que cette transformation nécessite la présence de l'oxygène.



Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées.

Les espèces qui disparaissent sont appelées réactifs ; les espèces formées au cours de la réaction sont appelées produits.

2- Equation- bilan :

Le bilan de la réaction s'écrit :

Réactif (1) + réactif (2) donne produit (1) + produit (2)

Morceau de papier + oxygène donne cendre + fumée

3- Equilibre de l'équation bilan d'une réaction chimique :

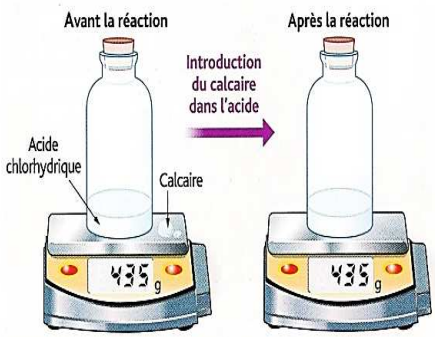
Conservation de la nature des atomes

Au cours d'une réaction chimique, les mêmes éléments chimiques qui apparaissent dans les réactifs apparaissent aussi dans les produits. La nature des atomes est conservée lors de la réaction.

Conservation du nombre d'atomes

Au cours d'une réaction chimique, le nombre d'atomes de chaque élément chimique dans l'ensemble des réactifs est égal au nombre d'atomes de ce même élément dans l'ensemble des produits

Conservation de la masse



Lorsque la craie (calcaire) entre en contact avec l'acide (acide chlorhydrique ou le vinaigre) il se produit une effervescence.

Au cours de cette transformation chimique, la masse est la même avant et après la disparition de la craie.

Lors d'une réaction chimique, des réactifs réagissent entre eux pour se transformer en de nouveaux produits. Au cours de cette transformation, la masse ne change pas, donc « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (citation de Lavoisier 1743-1794)

III- Exemples de réactions :

1-Combustion de carbone

Matériels :

- Un morceau de charbon de bois (fusain);
- De l'eau de chaux;
- Des allumettes ou un briquet;
- Un bocal avec son couvercle.

Manipulations et observations :

➢ On fait brûler un morceau de fusain (carbone) à l'aide d'un briquet. Il est porté à incandescence.

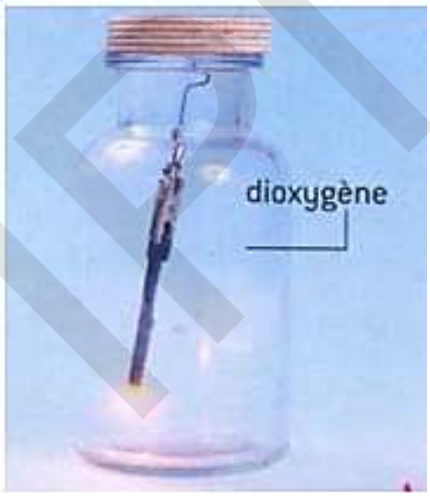
➢ On l'introduit alors précipitamment dans un flacon rempli au préalable avec du dioxygène.

On observe qu'une partie du fusain a disparu.

➢ On réalise alors le test à l'eau de chaux qui consiste à introduire un peu d'eau de chaux (incolore) dans le flacon où a eu lieu la combustion du carbone et on agite le flacon.

On observe que l'eau de chaux se trouble, elle devient blanchâtre.







Interprétation

➢ On a vu précédemment que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le carbone disparu s'est transformé en gaz.

➢ L'eau de chaux se trouble; ce qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone.

Conclusion

Le carbone a, donc, réagit avec le dioxygène pour se transformer en dioxyde de carbone.

Equation-bilan de la réaction

Cette transformation se traduit par une équation appelée : équation –bilan de la réaction.

Le bilan de cette réaction s'écrit :

$$\underbrace{\text{CARBONE} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE CARBONE}}_{\text{PRODUITS}}$$

En utilisant les formules chimiques on écrit :

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$

On peut dire que : une mole de carbone réagit avec une mole de dioxygène pour produire une mole de dioxyde de carbone.

$$1mol(C) + 1mol(O_2) \longrightarrow 1mol(CO_2)$$

Remarque

- La combustion cesse lorsque tout le dioxygène a été consommé.
- Le carbone brûle : c'est un combustible. Le dioxygène fait brûler : c'est un comburant.

2- Combustion du butane

Le butane est un gaz combustible. Il est distribué en bouteilles et il est utilisé à des fins domestiques : cuisinières, chauffages; c'est également le gaz contenu dans les briquets.

2-1- Combustion complète du butane

Matériels

- Un bec Bunsen alimenté par un butagaz;
- Un verre de montre;
- Du sulfate de cuivre en poudre;
- De l'eau de chaux ;
- Une soucoupe blanche.

Manipulations et observations

- Une allumette enflammée étant présentée au-dessu du petit tube de la veilleuse, on ouvre le robinet (jaune) d'arrivée du gaz et on tourne ensuite le robinet (noir) situé sur le bec Bunsen, afin de l'alimenter puis on règle la flamme à l'aide de la virole jusqu'à ce que la flamme soit bleue.



- On place le verre de montre sec et froid au-dessus de la flamme.

On observe que les parois internes du verre se recouvrent de buée.



- Déposer un peu de sulfate de cuivre sur les parois du verre.

On observe que le sulfate de cuivre deviet bleu.



- Après nettoyage, on place à nouveau le verre au-dessus de la flamme, puis on y verse de l'eau de chaux.

On observe que le sulfate de cuivre deviente bleu ; nous observons un précipité blanc.



Interprétation

- Le sulfate de cuivre deviente bleu ce qui met en évidence la présence de l'eau.
- L'eau de chaux se trouble; ce qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone

Conclusion :

La combustion du butane produit de l'eau et du dioxyde de carbone.

Equation-bilan de la réaction:

Cette transformation se traduit par une équation appelée : équation –bilan de la réaction.

Le bilan de cette réaction s'écrit :

$$\underbrace{\text{gaz de butane} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE CARBONE} + \text{EAU}}_{\text{PRODUITS}}$$

En utilisant les formules chimiques on écrit :

$$1C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 5H_2O$$

Ce qui se traduit par : une mole de butane réagit avec six et demi moles de dioxygène pour produire quatre moles de dioxyde de carbone et cinq moles d'eau.

$$1mol(C_4H_{10}) + \frac{13}{2}mol(O_2) \longrightarrow 4mol(CO_2) + 5mol(H_2O)$$





2-2- Combustions incomplètes :

Avec le même matériel précédent, quand la virole n'est pas suffisamment ouverte, il n'y a pas assez de dioxygène qui entre dans la cheminée et la flamme devient jaune et éclairante.

Si on place une soucoupe au-dessus de la flamme, celle-ci se recouvre d'un dépôt noir de carbone qui n' a pas brûlé : la combustion est incomplète.

(C'est ces particules de carbone, portées à incandescence, qui donnent à la flamme cette couleur jaune éclairante.)

Les combustions incomplètes du butane peuvent produire du carbone et du monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique.

3- Combustion du Fer

Matériels

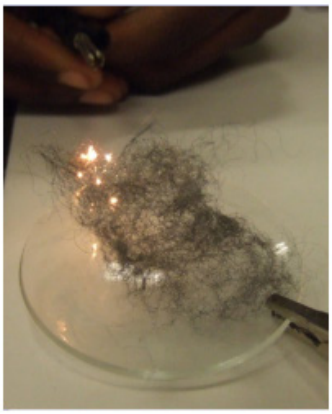
- Fil de fer;
- Un bec Benson alimenté ou un butagaz;
- De la laine de fer;
- Un flacon contenant du sable et le dioxygène.

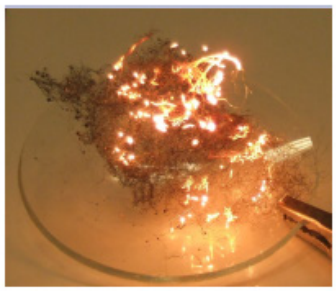


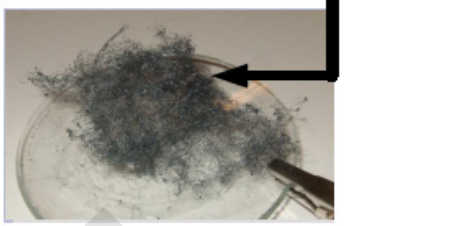
Manipulation et observations

➢ On porte à chaud, dans la flamme d'un butagaz, l'extrémité d'un fil de fer.
On observe que, dans l'air, le fil de fer devient incandescent mais ne brûle pas.

➢ On amorce la combustion de laine de fer dans l'air.
On observer que la laine de fer rougit, puis se met à brûler.







➢ Après avoir enroulé un fil de fer en spirale fixé l'une de ses extrémités à un bouchon, attachons à l'autre extrémité, un peu de la laine de fer (fils de fer très fins).
Amorçons la combustion de la laine de fer attachée, introduisons le dispositif dans un flacon de dioxygène au fond duquel on a disposé une couche de sable afin de la protéger.





On observe que la laine de fer brûle très vivement **dans le dioxygène**, sans flamme, mais en produisant beaucoup de lumière et en projetant des étincelles dans toutes les directions.
Des particules en fusion se détachent et tombent sur le sable, au fond du flacon.
Quand la combustion est terminée, on constate qu'une grande partie du fil de fer a disparu.
Des petites boules solides, de couleur grise, sont apparues, c'est de l'oxyde de fer.

Equation-bilan de la réaction

Cette transformation se traduit par une équation appelée : **équation –bilan de la réaction.**

Le bilan de cette réaction s'écrit :

$$\underbrace{\text{Fer} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE FER MAGNETIQUE}}_{\text{PRODUITS}}$$

En utilisant les formules chimiques on écrit :

$$2Fe + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow 1Fe_2O_3$$

Donc, deux moles de fer réagissent avec trois demi moles de dioxygène pour produire une mole de dioxyde de fer.

$$2mol(Fe) + \frac{3}{2}mol(O_2) \longrightarrow 1mol(Fe_2O_3)$$

Application 1

L équation bélan: la réaction chimique entre le carbone C et le dioxygène O_2 est donnée par $C + O_2 \rightarrow CO_2$

1- Quel est le combustible ?
2- Quel est le comburant ?
3- Quel est le produit ?
4- Quels sont les réactifs ?
5- Comment on peut prouver la présence de ce produit ?

Solution

1- Le carbone.
2- Le dioxygène.
3- Le dioxyde de carbone.
4- Le carbone et le dioxygène.
5- On utilise l'eau de chaux, car le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.

Application 2

Relie entre les expressions par des flèches :

Le combustible	**• il aide à la combustion**
Le comburant	**• il subit la combustion**
Les réactifs	**• ils apparaissent pendant la réaction**
Les produits	**• ils disparaissent pendant la réaction**

Solution



IPN

L'essentiel

- L'atome est le plus petit constituant séparable de la matière. Les atomes identiques formes une famille appelée élément chimique.
- Chaque élément chimique a un nom et un symbole formé d'une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie d'une lettre minuscule et une masse molaire notée M exprimée en g/mol.
- Une molécule est un groupe d'atomes supérieur ou égal à deux atomes liés entre eux.

Une molécule possède une formule chimique faisant apparaitre la nature et le nombre des atomes qué la constituent et une masse molaire qui est la somme des masses molaires des atomes qui la constituent.

- A toute masse m d'un produit chimique correspond une quantité de matière ou nombre de moles noté n et donnée par : $n = \frac{m}{M}$, tel que M est la masse molaire de ce produit
- Une réaction chimique est une transformation de la matière au cours de laquelle les espèces chimiques qui constituent la matière sont modifiées. Les espèces qui disparaissent sont appelées réactifs et les espèces qui se forment sont appelées produits.
- Le bilan de la réaction s'écrit :

réactif (1) + réactif (2) donne produit (1) + produit (2)

Au cours d'une réaction chimique, les mêmes éléments chimiques qui apparaissent dans les réactifs apparaissent aussi dans les produits. La nature des atomes est conservée lors de la réaction.

- Le bilan de la réaction de combustion du carbone s'écrit :

$$\underbrace{\text{CARBONE} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE CARBONE}}_{\text{PRODUITS}}$$

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$

- Le bilan de la réaction de combustion du butane s'écrit :

$$\underbrace{\text{gaz de butane} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE CARBONE} + \text{EAU}}_{\text{PRODUITS}}$$

$$1C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 5H_2O$$

- Le bilan de la réaction de combustion du fer s'écrit :

$$\underbrace{\text{Fer} + \text{DIOXYGÈNE}}_{\text{RÉACTIFS}} \longrightarrow \underbrace{\text{DIOXYDE DE FER MAGNETIQUE}}_{\text{PRODUITS}}$$

$$2Fe + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow 1Fe_2O_3$$

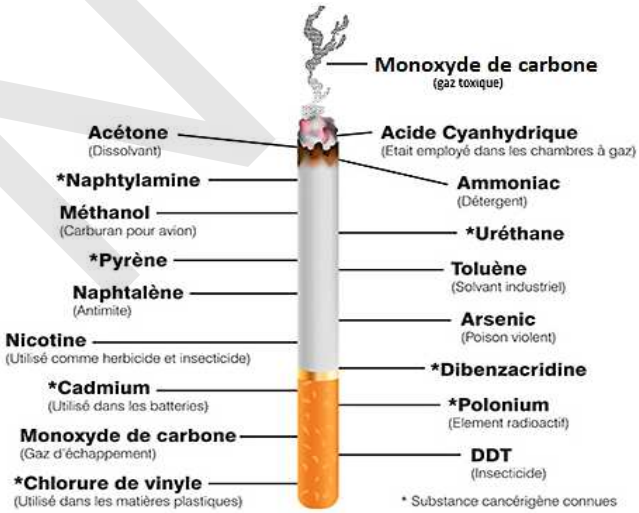
Activité documentaire : Dangers du tabac

Tout d'abord tu sais que fumer tue et qu'une personne meurt toutes les 8 secondes dans le monde.

Dans la cigarette il y a environ 4000 composés chimiques dont 43 sont cancérigènes.
Exemples : de l'acétone, de la nicotine, de l'ammoniac…etc.
Le tabac peut priver le corps de l'oxygène dont il pourrait avoir besoin et diminue les performances physiques.

En arrêtant de fumer au bout de 24 h les poumons commenceront à éliminer les résidus de fumée, au bout de 9 mois les problèmes respiratoires s'estompent et au bout de 10 ans le risque de faire un cancer du poumon est deux fois moins élevé.





EVALUATION

Exercice 1 :
Complète les phrases suivantes :
Au cours de la combustion du carbone, du..... et de .....Disparaissent tandis qu'il se forme du.....
Puisque du carbone et de dioxygène ... et que du dioxyde de carbone .....la combustion du carbone est une .....

Exercice2
La combustion complète du butant est une réaction chimique (transformation chimique) qui produit une grande quantité de la chaleur.
Butane + dioxygène → eau + dioxyde de carbone.
1- Dans ce cas, quelle est la couleur de la flemme (feu)?
2- Comment est la quantité de l'air (dioxygène)?
3- Quel est le comburant ? ……
4- Quel est le combustible ? ……..
5- Quels sont les réactifs ?
6- Quels sont les produits? ……
7- Comment on peut prouver la présence de ces produits ?
8- Ecrire cette réaction bilan en utilisant les formules chimiques.

Exercice 3:
Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :
a) Le carbone chauffé s'enflamme à l'air.
b) La combustion cesse quand il n'y a plus de carbone.
c) La combustion cesse quand il n'y a plus de dioxygène.

Exercice 4:
100 g de charbon de bois contiennent environ 90g de carbone, le reste, surtout formé de matières incombustibles, donne les cendres.
Quelle masse de cendre obtient –on après la combustion de 2Kg de charbon de bois?

Exercice 5
Ecris le bilan des réactions chimiques qui se produisent quand :
a) du carbone brûle dans du dioxygène.
b) du fer brûle dans du dioxygène.

Exercice 6
Quel est le produit qui se forme quand on fait brûler du chrbone de bois dans le dioxygène de l'air ?

Exercice 7
On fait brûler un morceau de fusain dans un flacon de dioxygène.
La combustion est interrompue alors que le fusain n'a pas complètement brûlé.
Explique pourquoi ?

Exercice 8
Le dioxyde de carbone est composé de deux éléments chimiques :
- l'élément carbone (27,2% de la masse totale).

- l'élément oxygène (72,8% de la masse totale).

a) Quelle est la masse de l'élément oxygène contenue dans 50g de dioxyde de carbone ?

b) Quelle est la masse de l'élément carbone contenue dans 25g de dioxyde de carbone ?

c) Quelles est la masse de l'élément carbone et de l'élément oxygène faut-il combiner pour obtenir 200g de dioxyde de carbone ?

Exercice 9

La combustion de 12 g de carbone necessite 32 g de dioxygène, le résultat de cette réaction est le dioxyde de carbone.

1.Donner l'expression écrite de cette réaction ?

2.Écrire l'équation le résultat de cette réaction ?

3.Calculez la masse du dioxyde de carbone résultant?

Exercice 10

La combustion du soufre (S) dans le dioxyde d'oxygène produit un gaz toxique, appelé dioxyde de soufre (SO_2).

1.donnez l'équation de la réaction ? Pour obtenir la quantité de dioxyde de soufre de 6g, nous brûlons 5g du soufre dans 3g de dioxyde.

2.Calculez la masse de soufre resté à la fin de la réaction?

Exercice 11

Pendant la combustion complète du gaz butane dans l'air, produit deux gaz : l'un troimble l'eau de chaux, l'autre se condense sur les parois d'un récipient froid.

1.Identifiez les réactifs de sa combustion ?

2.Identifiez les produits de sa combustion ?

3.Ecrire la réaction chimique bilan ?

Exercice 12

Pendant la combustion complète du gaz butane dans l'air, il se produit deux gaz: l'un troimble l'eau de chaux, l'autre se condense sur les parois d'un récipient froid 1.Quelle est la couleur de la flamme (feu) ?

2.Comment est la quantité d'air (dioxygène) ?

3.Quel est le comburant?

4.Quel est le combustible?

5.Quels sont les réactifs?

6.Quels sont les produits ?

7.Ecrire cette réaction en utilisant les formules chimiques .

IPN

I- Solution

1- Définitions

Une solution est un mélange homogène résultant de la dissolution d'une ou de plusieurs substances (solutés) dans un solvant. Les molécules du soluté sont dites solvatées et elles seront dispersées dans le solvant.
Soluté : C'est toute substance à l'état pur placée dans le solvant, en quantité moins grande que ce dernier. Ce soluté peut être solide, liquide ou gazeux.
Solvant : C'est un liquide qui a la propriété de dissoudre ou de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans que lui-même ne soit modifié.
Solutions aqueuses : Une solution ayant l'eau comme solvant est dite solution aqueuse.

Solutés + Solvent ⟶ Solution

Soluté + Eau ⟶ Solution aqueuse

Il est possible de mettre en solution :

- **Un liquide dans un autre liquide :** la solution obtenue sera limitée par la miscibilité des deux liquides.
- **Un solide dans un liquide :** la solution sera limitée par la solubilité du solide dans le solvant au-delà de laquelle le solide n'est plus dissous. On parle alors de solution saturée.
- **Un gaz dans un liquide:**

Généralement le volume de la solution est celui de son solvant.

Exemples : Du z'rig sucré, jus de bisap

2- Concentration massique d'un soluté

La présence d'un soluté dans une solution est caractérisée par une grandeur appelée **concentration massique**
La concentration massique d'un soluté, notée C_m, représente la masse m de soluté dissous par litre de solution. Elle se calcule de la façon suivante :
Soit **V** le volume d'une solution et m la masse de soluté dissous dans ce volume, alors sa concentration massique est :

$$C_m = \frac{m}{V} \quad \text{tel que :} \begin{cases} m : \text{masse de soluté apporté en g.} \\ V = V_{sol} \text{ volume de la solution aqueuse obtenue en L} \\ C_m : \text{concentration massique en soluté apporté en g.L}^{-1} \end{cases}$$

L'unité de la concentration massique généralement utilisée est le ($g.L^{-1}$).

3- Solution saturée

Un soluté n'est soluble qu'en quantité limitée il possède, donc une limité de dissolution appelée **solubilité** qui correspond à la concentration massique maximale qui peut être atteinte dans un solvant donné .
Lorsque cette concentration maximale est atteinte on dit que la solution est saturée.Tout soluté supplémentaire ajouté ne peut plus se dissoudre et forme avec la solution saturée un mélange hétérogène.

Remarque

Dans le cas où le soluté est liquide, il arrive que ce dernier soit miscible avec l'eau; c'est-à-dire qu'il puisse former avec elle un mélange homogène quelques soient les proportions choisies. Dans cette situation la saturation n'est pas possible.

II- Préparation des solutions

On peut préparer une solution aqueuse par deux méthodes : dissolution d'un composé (soluté) dans le solvant et dilution d'une solution concentrée.

1- Dissolution d'un composé solide

Définition de la dissolution

La dissolution consiste à dissoudre une masse m de soluté dans un volume V d'eau distillée.

La masse du soluté à dissoudre

Pour préparer, par dissolution, un volume V d'une solution de concentration massique C_m, d'un soluté solide on doit utiliser une masse m de ce soluté.
On sait que la concentration massique du soluté est $C_m = \frac{m}{V}$, donc la masse m à dissoudre vaut $m = C_m.V$. m en (g) ; V en (L) et C_m en (g/L).

Matériel utilisé

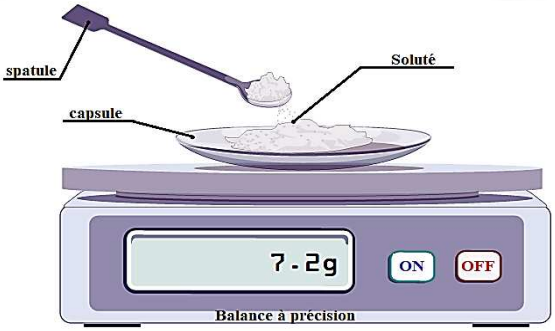
La préparation d'une solution par dissolution nécessite l'utilisation du matériel de chimie suivant :

- balance ;
- coupelle en verre ;
- spatule ;
- entonnoir ;
- fiole jaugée de volume égal à celui de la solution préparée et son bouchon ;
- pissette d'eau distillée.

Le protocole expérimental

La méthode de préparation d'une solution par dissolution se fait suivant le protocole suivant :

Etape 1 : On pèse précisément $m = C_m.V$ en prélevant le solide avec une spatule propre et sèche, on le place dans une capsule, ou un verre de montre, déjà pesé.



Etape 2 :
- On introduit le solide dans une fiole jaugée de volume V à l'aide un entonnoir à solide.
- On rince la capsule, ou le verre de montre, et l'entonnoir avec de l'eau distillée.



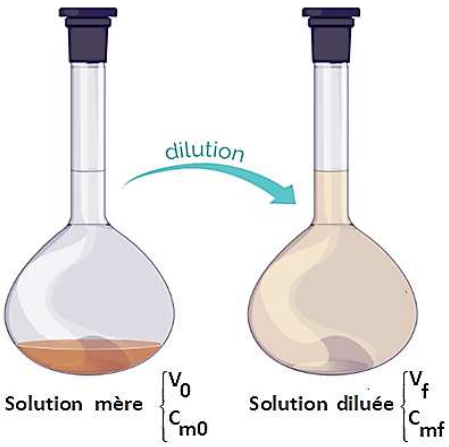
Etape 3 :
- On remplit la fiole jaugée aux trois quarts avec de l'eau distillée.
- On bouche la fiole et on l'agite pour dissoudre le soluté.
- On ajoute de l'eau distillée, à la pissette ou à la pipette simple jusqu'au trait de jauge.
- On bouche la fiole et on l'agite pour bien homogénéiser la solution.



2- Préparation d'une solution par dilution d'une solution concentrée

Définition de la dilution :

On dispose d'une solution initiale (appelée solution mère) de concentration massique C_{m0} connue et on souhaite obtenir une solution finale (appelée solution fille ou diluée) de concentration massique C_{mf}.
La dilution consiste à prélever un volume V_0 de la solution mère et à lui ajouter de l'eau distillée pour obtenir la solution fille de concentration C_{mf} et de volume V_f.
La solution fille est moins concentrée que la solution mère, c'est une solution diluée.



IPN

Le volume V0 à prélever :

La masse du soluté est conservée lors de la dilution, alors ;

$C_{m0}V_0 = C_{mf}V_f$, donc $V_0 = \frac{C_{mf}V_f}{C_{m0}}$ tel que ; C_{mf} et C_{m0} en (g/L), V et V_0 en (L).

Matériel utilisé

La préparation d'une solution par dilution nécessite l'utilisation du matériel de chimie suivant :

- bécher ;
- pipette jaugée ;
- pipeteur ou propipette ;
- fiole jaugée de volume souhaité et son bouchon ;
- pissette d'eau distillée.

Remarque

La verrerie jaugée est toujours à privilégier car elle permet de mesurer un volume de précision.

Le protocole expérimental

La méthode de préparation d'une solution par dilution se fait suivant le protocole suivant.

Etape 1 :

- On verse la solution à diluer dans un bécher. Puis on prélève un volume V_0 de la solution à l'aide d'une pipette jaugée, de volume égal auvolume à prélever, munie d'une propipette ou d'un pipeteur.
- On introduit le volume prélevé dans une fiole jaugée de volume égal au volume de la solution préparée V_f.



Etape 2 :

- On remplit la fiole jaugée à la pissette ou à la pipette simple jusqu'au trait de jauge.

- On bouche la fiole et on l'agite pour bien homogénéiser la solution.



IPN

Application

Un technicien doit préparer une solution aqueuse de permanganate de potassium de volume
$V_{sol} = 2$ L à la concentration molaire $C = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol / L.

1) - Quelle quantité de permanganate de potassium doit-il prélever ?
En déduire la masse de permanganate de potassium qu'il doit peser.
2) - Rédiger le protocole expérimental suivi par le technicien.

Donnée :
Masse molaire du permanganate de potassium : **M** = 158 g / mol.

Solution:
1)- Quantité de matière et masse :
- Quantité de matière de potassium :
- $n = C \cdot V$
- $n = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}0$
- $n \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol
- Masse de permanganate de potassium nécessaire :
- $m = n \cdot M$
- $m = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 158$
- $m \approx 0{,}63$ g

2)- Protocole expérimental :

Mode opératoire :

- On pèse la masse $m \approx 0{,}63$ g de soluté au moyen d'une balance.
- On place le soluté dans un récipient et on utilise la fonction tare de la balance pour lire directement la masse du contenu du récipient.
- On introduit le solide dans une fiole jaugée de volume V = 2 L en utilisant un entonnoir.
- On rince le récipient utilisé et l'entonnoir avec une pissette d'eau distillée.
- L'eau de rinçage doit couler dans la fiole jaugée.
- On remplit la fiole jaugée environ aux trois quarts avec de l'eau distillée
- On agite pour accélérer la dissolution et homogénéiser la solution.
- On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
- On ajuste le niveau avec une pipette simple.
- On bouche et on agite pour homogénéiser.

IPN

L'essentiel

- **Une solution est un mélange homogène résultant de la dissolution d'une ou de plusieurs substance(s) (solutés) dans un solvant.**

- **Soluté : C'est toute substance à l'état pur placée dans le solvant.**
- **Solvant : C'est un liquide qui a la propriété de dissoudre ou de diluer d'autres substances.**
- **Solutions aqueuses : Une solution ayant l'eau comme solvant est dite solution aqueuse.**

$$\text{Solutés} + \text{Solvent} \longrightarrow \text{Solution}$$
$$\text{Soluté} + \text{Eau} \longrightarrow \text{Solution aqueuse}$$

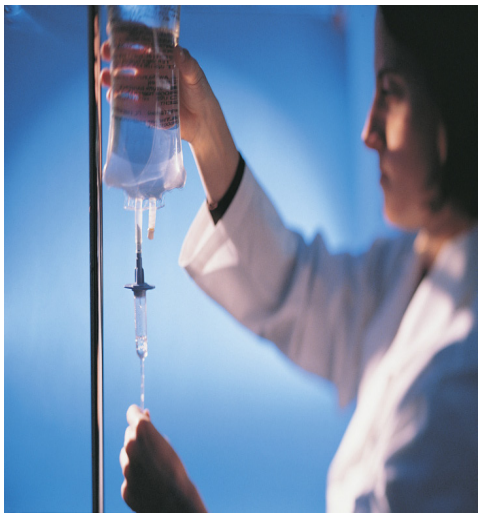
- **La concentration massique d'un soluté, notée Cm, et exprimée en (g.L-1) est donnée par :**

$$C_m = \frac{m}{V} \quad \text{tel que :} \begin{cases} m : \text{masse de soluté apporté en g.} \\ V = V_{sol} \text{ volume de la solution aqueuse obtenue en L} \\ C_m : \text{concentration massique en soluté apporté en } g.L^{-1} \end{cases}$$

- **On appelle solubilité d'un soluté la concentration maximale que l'on peut atteindre avec un solvant donné.**
- **La solubilité dépend de la température.**
- **La masse d'un soluté à dissoudre pour préparer un volume V d'une solution, de concentration molaire C ou de concentration massique Cm, vaut $m = C.V.M$.**
- **Le volume V0 à prélever, d'une solution mère de concentration C0, pour obtenir une solution diluée de concentration Cf et de volume Vf est $V_o = \frac{C_f V_f}{C_o}$.**

Activité documentaire : Glucose 5 % pour perfusion

Que contient ce médicament ?



Glucose anhydre 5g par 100mL

À quoi sert ce médicament ?

La solution de Glucose 5% est indiquée :

- comme solution de remplissage dans le traitement de certains états tels que : hémorragie, diarrhée chronique et vomissements, dans le traitement de la déplétion hydrique et en hydrates de carbone lorsque la prise d'aliments et de fluides par voie normale est restreinte
- comme véhicule et diluant pour préparation injectable d'autres médicaments

Comment le prendre

Veillez toujours à utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Posologie

La posologie est adaptée à chaque cas particulier selon votre âge, votre poids et votre état clinique.
Chez l'adulte, la dose maximale est de 40 ml/kg de masse corporelle/jour et le débit de perfusion maximal est de 5 ml/kg de masse corporelle /heure = 0,25 g/kg/h.
Chez l'enfant, le débit de perfusion dépend de l'âge et du poids de celui-ci, et ne doit généralement pas dépasser 10-18 mg de glucose (0,2-0,36 ml de solution)/kg/min.

Quels sont ses effets indésirables possibles ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que :
le contenant est partiellement utilisé ou défectueux ;
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Le médecin ou l'infirmière se chargeront d'éliminer ces médicaments. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

IPN

EVALUATION

Exercice 1

Calculer les masses molaires moléculaires des corps purs suivants , préciser leur nom et leur état : (NO_2) ; ($CuSO_4$, 8 H_2O) .

2) Calculer la quantité de matière contenue dans 10g de chaque composé.

3) On dissout 10g du 2ème composé dans de l'eau distillée afin d'obtenir 500mL de solution.

a. Quelle verrerie doit-on utiliser ?

b. Quelle est la concentration massique de la solution obtenue ?

c. Quelle est la concentration molaire de la solution obtenue ?

Données : masses molaires en g/mol M(Cu) = 63,5; M(N)=14; M(O)=16; M(H)=1 M(S)=32.

Exercice 2

Le cyclohexane est un liquide de formule brute C_6H_{12} et de masse volumique 0,779kg/L. On désire mesurer 0,0200mol de 2 manières différentes.

1) a) Quelle masse de cyclohexane doit-on peser ?

b) Sachant que la balance pèse à 0,01g près . Quelle est la précision de la mesure ?

2) a) Quel volume de liquide faut-il prélever ?

b) La verrerie utilisée permet de mesurer ce volume à 0,1mL près. Quelle est la précision de la mesure?

3) Quelle est la méthode la plus précise ?

Exercice3

On souhaite préparer un volume V=100 mL de solution S d'acide citrique($C_6H_8O_7$, H_2O) de concentration $C = 2,0 \times 10^{-1}$ $mol.L^{-1}$.

1-Quelle est la masse molaire de l'acide citrique. Quelle est la masse d'acide qu'il faut prélever ?

2- On verse dans une fiole jaugée de 100 ml complétée avec de l'eau distillée un volume V de la solution précédente, la solution obtenue a pour concentration $5,1 . 10^{-3}$ $mol.L^{-1}$. Quel volume a t-on transvasé ? Calculer la concentration massique de la solution obtenue

3- L'acide citrique est contenu dans la limonade avec une concentration de $1,9.10^{-2}$ $mol.L^{-1}$.A quelle masse d'acide citrique cela correspond-il pour une bouteille de 1,5L ?

Exercice 4

Les liquides utilisés pour déboucher les canalisations, essentiellement constitués de solutions concentrées d'hydroxyde de sodium ou soude, sont très corrosifs. Pour éviter les accidents domestiques dus à la confusion de ces liquides avec des boissons, on y ajoute de l'ammoniac d'odeur très désagréable. Le fabriquant indique la densité du liquide d=1,20 pourcentage massique de soude P=20,0%. Masse molaire de la soude : $40g.mol^{-1}$. Produit corrosif et irritant pour les yeux Concentration en ammoniac : 8,50 $mmol.L^{-1}$.

1) Quelle est la masse de soude contenue dans 1L de solution.

2) En déduire la concentration molaire c de soude dans cette solution .

3) Quelle est la formule de l'ammoniac ?

4) Quel volume ammoniac gazeux a-t-on dissous dans 1 L de solution (on se placera dans les conditions où le volume molaire est de $24L.mol^{-1}$).

5) Quelles précautions doit-on prendre lors de l'utilisation de cette solution ?

Exercice 5

On prélève un volume v_0 = 20mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre II de concentration $c_0=5,0.10^{-2}$ mol.L^{-1} .Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500mL, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on homogénéise .

1) Comment prélève- t- on le volume v_0 de la solution mère.
2) Quelle est la concentration de la solution fille ?
3) On définit le facteur de dilution F comme étant le rapport entre la concentration de la solution mère par la concentration de la solution fille . Calculer le facteur de dilution F effectué.

Exerctce 6

On verse, dans une fiole jaugée de 1 L, 12 g de sel puis on complète avec de l'eau jusqu›au trait de jauge. Calculer la concentration ainsi préparée.

Exercice 7

On verse, dans une fiole jaugée de 100 mL, 12 g de sel puis on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Calculer la concentration de cette solution

Exercice 8

On veut préparer 200 mL d'eau salée avec une concentration massique en sel de 12 g / L. Quelle masse de sel doit-on dissoudre dans les 200 mL d'eau (on néglige l'augmentation de volume due au sel dans l'eau).

Exercice 9

Une solution a une concentration massique de 40 g/L.
Dans une fiole jaugée de 250 mL, on verse 20 mL de cette solution et on complète avec de l'eau.Quelle est la concentration de la nouvelle solution ?

Exercice 10

A partir d'une solution de concentration c = 80 g/L, on désire préparer par dilution 100 mL de solution de concentration c = 20 g/L.
Quel volume de solution mère faut-il utiliser ?

Exercice 11

Pour doser (mesurer la concentration) une solution trop concentrée, on la dilue une première fois: on prélève 20 mL que l'on complète jusqu'à 100 mL.
Puis on dilue à nouveau avec les mêmes proportions, la solution obtenue.
La concentration de la solution finale est c = 0,45 g/L.
Quelle était la concentration de la solution initiale ?

Exercice 12

Quelle masse de glucose faut-il prélever pour préparer une solution aqueuse de glucose de volume V = 50,0 mL et de concentration C_m = 90g.L^{-1}

Exercice 13

L'éosine est un solide rouge très soluble dans l'eau. Il est utilisé comme désinfectant des plaies bénignes. Pour préparer une solution d'éosine, on dissout une masse m=2,00g d'éosine. La masse totale de la solution obtenue est de 500g.

a. Calculer le pourcentage massique en éosine de la solution obtenue.
b. Calculer la concentration massique de la solution obtenue.

IPN

I- Natures des solutions aqueuses

Dans la vie quotidienne on observe que les goûts des boisons sont différents. Des boissons ont le goût acidique, d'autres ont le goût amer tantdis que d'autres ne sont ni acidiques ni ameres.
En pratique, les solutions sont classées en trois types : solutions acides, solutions basiques et solutions neutres.

II- Notion de pH

Le pH est un nombre sans unité compris entre 0 et 14, il permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse.

III- Mesure du pH d'une solution aqueuse

Le pH d'une solution peut être évalué par plusieurs méthodes, parmi lesquelles on cite :

1- Mesure du pH à l'aide d'un papier indicateur de pH

Le papier-pH: C'est un papier imbibé de substances appelées indicateurs colorés.
À chaque couleur que peut prendre le papier correspond une valeur de pH.
On dépose une goutte de solution sur un morceau de papier pH, et on compare sa couleur avec le nuancier de la boite et on note le pH correspondant



2- Mesure du pH à l'aide d'un pH-mètre

Le pH-mètre est un appareil de mesure constitué d'une électrode reliée à un boîtier électronique qui indique, sur un écran, la valeur exacte du **pH** de la solution dans laquelle est plongée sa sonde.





3- Classement des solutions acides et les solutions basiques

3-1- Expérience



Solution d'acide chlorhydrique | Jus d'orange | Eau distillée | Solution de chlorure de sodium | Eau de javel | solution de soude

À l'aide d'un pH-mètre on mesure le pH des solutions différentes.

3-2- Observation et interprétation

Le pH des solutions de jus d'orange et d'acide chlorhydrique est inférieur à 7. On les appelle des solutions acides.
Le pH d'eau pure de la solution de chlorure de sodium est égal à 7. On les appelle des solutions neutres.
Le pH des solutions d'eau de javel et la soude est supérieur à 7. On les appelle des solutions basiques.
Selon le pH on classe les solutions aqueuses en trois types :

- Les solutions dont le pH vérifie pH < 7 sont des solutions acides.
- Les solutions dont le pH vérifie pH = 7 sont des solutions neutres.
- Les solutions dont le pH vérifie pH > 7 sont des solutions basiques.

Remarque

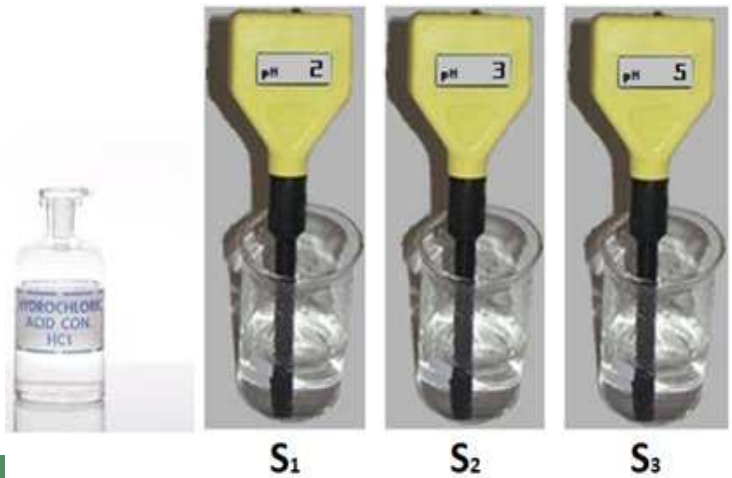
Une solution est plus acide si son pH est plus petit.
Une solution est plus basique si son pH est plus grand.

4- Effet de la dilution sur le pH d'une solution aqueuse

4-1- Effet de la dilution du le pH d'une solution acide

Expérience

On mesure le pH d'une solution de chlorure d'hydrogène notée S_1 on trouve pH = 2.
On dilue 10ml de la solution S_1 en ajoutant un volume d'eau 90mL et on mesure le pH



S_1 S_2 S_3

de la nouvelle solution notée S_2 on trouve $pH_2 = 3$.
On dilue 10ml de la solution S_2 en ajoutant un volume d'eau 990mL et on mesure le pH de la nouvelle solution notée S_3 on trouve $pH_3 = 5$.

Conclusion
Quand on dilue une solution acide, son pH augmente et se rapproche de 7 : elle devient moins acide.

4-2- Effet de la dilution du le pH d'une solution basique

Expérience

On mesure le **pH** d'une solution de soude notée S_1 on trouve **$pH_1 = 10$.**
On dilue **5ml** de la solution S_1 en ajoutant un volume d'eau **45mL** et on mesure le **pH** de la nouvelle solution notée **S_2** on trouve **$pH_2 = 9$**.
On dilue **5ml** de la solution **S_2** en ajoutant un volume d'eau **45mL** et on mesure le pH de la nouvelle solution notée **S_3** on trouve **$pH_3 = 8$**.



Conclusion
Lorsqu'on dilue une solution basique son pH diminue et se rapproche de 7 : elle devient moins basique.

5- Les dangers des solutions acides et basiques

5-1- Les dangers

- La plupart de ces solutions sont dangereuses, surtout si elles sont concentrées.
- Les solutions acides sont corrosives, ce qui peut causer des brûlures graves de la peau et des yeux.
- L'inhalation de vapeurs acides peut causer une irritation et des brûlures au système respiratoire.
- L'exposition à des acides et des bases faibles ou dilués peut endommager les tissus.

Pour bien connaître les dangers, on rencontre souvent des pictogrammes sur les étiquettes des flacons contenant ces solutions :

	**Bombe explosant** (pour les dangers d'explosion ou de réactivité)		**Flamme** (pour les dangers d'incendie)		**Flamme sur un cercle** (pour les matières comburantes)
	**Bouteille à gaz** (pour les gaz sous pression)		**Corrosion** (peut être corrosif pour les métaux ainsi que la peau ou les yeux)		**Tête de mort sur deux tibias** (peut être toxique ou mortel après une courte exposition à de petites quantités)
	**Danger pour la santé** (peut avoir ou est présumé avoir de graves effets sur la santé)		**Point d'exclamation** (peut entrainer des effets moins sévères sur la santé ou couche d'ozone*)		**Environnement*** (peut être nocif pour le milieu aquatique)
	**Matières infectieuses présentant un danger biologique** (pour les organismes ou les toxines susceptibles de causer des maladies chez l'humain ou chez l'animal)				

* Le SGH établit également un groupe de dangers pour l'environnement. Ce groupe et les classes qu'il englobe n'ont pas été adoptés dans le SIMDUT 2015. Cependant, les différentes classes liées à l'environnement peuvent figurer sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité (FDS). Le SIMDUT 2015 permet de fournir des renseignements concernant les dangers pour l'environnement.

5-2- Les précautions

Lors de l'utilisation de solutions acides et basiques, les précautions suivantes doivent être prises :

- Ne pas toucher, goûter ou inhaler les solutions.
- Ne mélangez pas les solutions concentrées avec des solutions inconnues.
- Ventilez le lieu d'utilisation de ces solutions.
- Ajoutez de l'acide à l'eau pour éviter la volatilisation des gouttes d'acide.
- Ne jetez pas de solutions acides et alcalines dans les cours d'eau pour préserver l'environnement.
- Diluez les solutions concentrées d'acide et de base avant utilisation.
- Mettez des gants, des lunettes de protection, une blouse ou des vêtements longs.

Application

Le pH de plusieurs solutions a été consigné dans le tableau suivant?:

Solution	A	B	rc		D	E	F	G
pH	1	7,5	5		6,5	8	12	7
Nature		———						

1 .Indique la nature acide, basique ou neutre de ces solutions.
2. Quelle est la solution la plus acide ? la plus basique ?

Solution

1-

Solution	A	B	C		D	E	F	G
pH	1	7,5	5		6,5	8	12	7
Nature	Acide	Basique	Acide		Acide	Basique	Basique	neutre

2-A : est l'acide le plus acide F :la base la plus basique

IPN

L'essentiel

- **En pratique, les solutions sont classées en trois types : solutions acides, solutions basiques et solutions neutres.**
- **Le pH est un nombre sans unité compris entre 0 et 14, il permet d'évaluer l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse.**
- **Le papier-pH. C'est un papier imbibé de substances appelées indicateurs colorés.**

- **Le pH-mètre est un appareil de mesure qui donne la valeur exacte du pH de la solution**
- **Quand on dilue une solution acide, son pH augmente et se rapproche de 7: elle devient moins acide.**
- **Lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue et se rapproche de 7: elle devient moins basique.**
- **Les dangers des solutions acides et basiques:**
  - **La plupart de ces solutions sont dangereuses, surtout si elles sont concentrées.**
  - **Les solutions acides sont corrosives ce qui peut causer des brûlures graves de la peau et des yeux.**
  - **L'inhalation de vapeurs acides peut causer une irritation et des brûlures au système respiratoire.**
  - **L'exposition à des acides et des bases faibles ou dilués peut endommager les tissus.**

- **Lors de l'utilisation de solutions acides et basiques, les précautions suivantes doivent être prises :**
  - **Ne pas toucher, goûter ou inhaler les solutions.**
  - **Ne mélangez pas les solutions concentrées avec des solutions inconnues.**
  - **Ventilez le lieu d'utilisation de ces solutions.**
  - **Ajoutez de l'acide à l'eau pour éviter la volatilisation des gouttes d'acide.**
  - **Ne jetez pas de solutions acides et alcalines dans les cours d'eau pour préserver l'environnement.**
  - **Diluez les solutions concentrées d'acide et de base avant utilisation.**
  - **Mettez des gants, des lunettes de protection, une blouse ou des vêtements longs.**

Activité documentaire : Le pH dans notre alimentation

Le pH est le résultat de la composition spécifique de l'aliment. De même que le temps, la température, les nutriments, l'eau et la salinité, le **pH** affecte également la durée de conservation du produit. Par ailleurs, il s'agit d'une valeur fondamentale lorsqu'on souhaite **pasteuriser** ou **stériliser** un aliments, car les micro-organismes prolifèreront plus ou moins en fonction du degré d'acidité ou d'alcalinité.
Le **pH** change en fonction de la variété et de la maturité de l'aliment ?

Par exemple, l'acidité d'une pomme verte et d'une pomme rouge sont légèrement différentes, et elles dépendent également de leur état de maturité. Un aliment très mûr est moins acide que le même aliment non mûr.
L'échelle de **pH** va de **0 à 14,** et la plupart des aliments se situent entre **1,5 et 10.**
On peut aussi classer les produits alimentaires en différentes catégories en fonction du risque pour la sécurité alimentaire, car les micro-organismes se développent surtout dans les milieux moins acides. Ainsi, en prenant comme valeur de référence un pH de 4,5 (valeur à partir de laquelle Clostridium botulinum ne peut pas se développer) on pourrait classer les aliments en :



Aliments de faible acidité ou peu acides
Ce sont les aliments dont le pH est supérieur à **4,5.** La plupart des légumes et des viandes se trouvent dans cette catégorie. Il s'agit des aliments les plus à risque dans lesquels peuvent proliférer une grande quantité de micro-organismes, comme les champignons, les levures et les bactéries pathogènes telles que Clostridium botulinum.

Aliments acides
Il s'agit des aliments dont le **pH** est compris entre **4 et 4,5** et dans lesquels Clostridium botulinum ne se développe pas, mais d'autres bactéries comme Bacillus coagulans ou Bacillus licheniformis peuvent proliférer.

Aliments très acides
Il s'agit des aliments de **pH** égal ou inférieur à **4**. Cette catégorie comprend les agrumes, les céréales, les yaourts, etc. Les sporules ne poussent pas dans les aliments très acides, mais les moisissures, levures et bactéries acidophiles peuvent s'y développer.
Il convient de noter que les aliments les plus courants sont acides ou peu acides, car leur **pH** est généralement compris entre **3 et 7.**
On peut distinguer les aliments acides et alcalins par leur goût . Les aliments acides se caractérisent par un goût aigre, alors que les aliments alcalins ont un goût amer.

EVALUATION

Exercice 1

Dans chacune des propositions suivantes, choisis la bonne réponse.

1. L'acide chlorhydrique a un pH supérieur à7/inférieur à7.
C'est une solution acide/basique.
2. La soude a un pH supérieur à7/inférieur à7.
C'est une solution acide/basique.
3. L'eau pure a un pH supérieur à7/égale à7/inférieur à 7.

Exercice 2

Dans un bêcher Leila ne sait plus si elle a introduit de l'acide chlorhydrique ou de la soude. Elle y plonge un pH- mètre ; celui-ci indique la valeur 3.
Quelle est la nature de la solution ?

Exercice 3

Voici la liste des produits dont on donne le pH. Tomate (4,5). Vinaigre(3). Eau de mer (8,5); Suc gastrique (2); Eau de javel (13); Sang (7,4); Lessive (11,2) ; Eau de pluie (6,5). Classe ces produits du plus acide au plus basique.

Exercice 4

Sur l'étiquette d'un savon liquide on lit : pH = 3,8

a. Ce savon est il acide ou basique ?
b. Lors de son utilisation il est évidement mélangé à de l'eau. Le pH de la solution obtenue est il inférieur, supérieur ou égal à 3,8 ? explique pourquoi .

Exercice 5

Le tableau ci-dessous indique le pH de quelques liquides de la vie courante :

Liquides	PH
Jus de tomate	4
Eau de javel	11
Jus de citron	2,5
Eau de mer	8
Coca- Cola	3
Eau minerale	7.4

a. Quelle information donne le pH d'une solution.
b. Classe ces liquides du plus acide au plus basique.
c. Quel est l'ion qui donne le caractère acide à une solution ?
d. Un verre de jus de tomate contient- il plus ou moins d'ion H^+ qu'un verre contenant le même volume de jus de citron. Justifie ta réponse.

Exercice 6

Le goût d'un jus de fruit naturel est trop acide.

1. Comment modifier ce goût acide en faisant varier le pH ?
2. Le fait d'ajouter du sucre modifie - t -il le pH du jus de fruit ? Explique pourquoi.

Exercice 7

Trois étiquettes portant respectivement comme indication : pH = 4‘ pH = 7 et pH = 12 ont été décollées de trois flacons A, B et C contenant respectivement de l’eau sucrée, une solution de soude et jus de citron,

a. Pour replacer convenablement les étiquettes sur chaque flacon et pour indiquer la nature de la solution (acide, basique ou neutre), recopie et complète le tableau suivant :

Flacon	A	B	C
pH			
Nature de la solution			

Exercice 8

Le goût d’un jus de fruit naturel est trop acide.

3. Comment modifier ce goût acide en faisant varier le pH ?

4. Le fait d’ajouter du sucre modifie - t -il le pH du jus de fruit ? explique pourquoi.

b. **On** ajoute dans chaque flacon de l’eau distillée. Indique comment évolue le pH des solutions ainsi diluées.

c. On ajoute maintenant de l’eau distillée en grande quantité dans chaque flacon afin d’obtenir une variation de pH la plus grande possible, quelle valeur de pH obtiendra -t- on pour chaque solution.

Exercice 9

1. En t’aidant du nom du produit, dis si le pH d’une solution d’acide nitrique est supérieur à 7.

2. Déduis alors la nature de l’ion positif présent dans la solution d’acide nitrique.

3- Cette solution contient des ions nitrates NO_3^- .Quelle est la formule d’une solution d’acide nitrique ?

IPN

Les états de la matière - changements d'état





Objectifs

- Identifier les trois états de la matière (solide, liquide, gaz)
- Nommer et expliquer les changements d'état
- Comprendre le rôle de la température dans ces transformations
- Donner des exemples concrets de la vie quotidienne

IPN

La matière qui constitue tout ce qui nous entoure, se trouve sous trois états physiques qui sont :

- L'état solide : la glace , le bois , le sable, le café . . .


glace


bois


café


grains de sable

- L'état liquide : l'eau, l'huile, le lait, le jus… .


huile


eau


lait


jus

- L'état gazeux : l'air ,la vapeur d'eau , le gaz butane, ….


vapeur d'eau


gaz


air

Chaque état physique de la matière possède des propriétés physiques caractéristiques

I- L'état solide

1- Les solides compacts

La table de thé, le verre de thé, le pain, les dattes, la glace sont des solides compacts.
Ils peuvent tous être saisis entre les doigts.

Expérience:
On place un bloc de bois dans des récipients différents.



Observation :
Si l'on transvase un bloc de bois d'un récipient à un autre on observe que sa forme ne change pas et par conséquent son volume non plus.

Conclusion :
Un solide compact peut être saisi entièrement entre les doigts et possède à la fois une forme propre et un volume propre.

2- Les solides divisés

Le sable, la farine, le sucre en poudre sont des solides divisés. Un solide divisé est constitué d'un ensemble de solides de petite taille.

Expérience:
On place le sable dans des récipients différents.



Observation :
Le sable prend la forme du récipient qui le contient.
Conclusion
Un solide divisé peut être saisi partiellement entre les doigts. Il n'a pas de forme propre, il prend la forme du récipient qui le contient.

II- L'état liquide

La surface libre d'un liquide

Quand un liquide est dans un récipient il est en contact avec les parois de ce dernier mais aussi avec l'air. La surface du liquide en contact avec l'air est appelée surface libre.
Dans un récipient immobile la surface libre du liquide est toujours plane et horizontale quelque soit l'inclinaison du récipient.
Le bécher est de plus en plus incliné mais la surface libre de l'eau reste plane et horizontale.



IPN

Absence de forme propre :
Si le liquide est transvasé dans des récipients gradués de formes différentes on observe qu'elle épouse la forme du fond du récipient mais garde le même volume. On dit que le liquide possède un volume propre mais il n'a pas de forme propre.
- Les liquides ne sont ni compressibles ni expansibles

Expérience1 :
-Tirons par la seringue 5 ml d'un liquide.
-Bouchons l'orifice de la seringue avec le doigt.
- Appuyons sur le piston en gardant l'orifice bouché.



Observation :
Le volume du liquide ne change pas.

Conclusion :
Le liquide n'est pas compressible.

Expérience2 :
-Tirons maintenant le piston en gardant l'orifice bouché.

Observation :
Le volume du liquide ne change pas.

Conclusion :
Le liquide n'est pas expansible.

III- L'état gazeux :

La vapeur d'eau, l'air et le gaz butane sont des matières à l'état gazeux.

Expérience 1 :
On Gonfle à la bouche deux ballons de formes différentes.



Observation :
On observe que l'air occupe tout l'espace disponible et qu'il n'a pas de forme propre.

Conclusion :
L'air et tous les gaz n'ont pas de forme propre et ils occupent tous le volume qui leur est offert.

Expérience 2 :
- On emprisonne une certaine quantité d'air dans la seringue et on la bouche avec un doigt. On pousse le piston de la seringue.

IPN

Observation :
On remarque que le volume de l'air dans la seringue diminue, donc l'air est compressible.




◆On emprisonne une certaine quantité d'air l dans la seringue et on la bouche avec un doigt. On tire sur le piston de la seringue.

Observation :
On remarque que le volume de l'air dans la seringue augmente, donc l'air est expansible.




Tandis qu'il augmente, donc l'air est expansible

Conclusion :
Tous les gaz sont compressibles et expansibles.

IV- Tableau récapitulatif

État	Caractéristiques	Exemple
Solide	Forme propre ; saisissable	Glace ; pierre
Liquide	Pas de forme propre, volume fixe, non compressible ni expansible	Eau ; jus
Gaz	Pas de forme ni volume propre ; compressible ; expansible	air ; vapeur

Application : Cycle de l'eau

Complétez les phrases suivantes : cycle– liquide – vapeur d'eau – nuages – évaporation d'eau -pluie – condense -neige

➢ Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état ……. Chauffée par les rayons du soleil, elle se transforme en …… : c'est le phénomène …….

➢ En altitude, elle rencontre des zones froides où elle se …… pour former des ……

➢ Ces ……sont poussés par le vent et finissent par donner la ……ou de la……

➢ L'eau rejoint alors rivières et fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence. C'est le …… de l'eau.

Solution

Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état liquide. Chauffée par les rayons du soleil, elle se transforme en vapeur d'eau : c'est le phénomène d'évaporation d'eau.

➢ En altitude, elle rencontre des zones froides où elle se condense pour former des nuages.

➢ Ces nuages sont poussés par le vent et finissent par donner la pluie ou de la neige.

➢ L'eau rejoint alors rivières et fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence. C'est le cycle de l'eau.

IPN

L'essentiel

- **La matière se trouve sous trois états physiques :**
  - **L'état solide : la glace, le bois, le sable, le café . . .**
  - **L'état liquide : l'eau, l'huile, le lait, le jus….**
  - **L'état gazeux : l'air, la vapeur d'eau, le gaz butane, ….**

- **L'état solide**
  - **Les solides compacts comme : le verre à thé, le pain, les dattes, la glace…**

Un solide compact peut être saisi entièrement entre les doigts et possède à la fois une forme propre et un volume propre.

  - **Les solides divisés : Le sable, la farine, le sucre en poudre**

Les solides divisés peuvent être saisis partiellement entre les doigts. Ils n'ont pas de forme propre, ils prennent la forme du récipient qui les contient.

- **L'état liquide**
  - **La surface libre du liquide est toujours plane et horizontale**
  - **Le liquide possède un volume propre mais il n'a pas de forme propre.**
  - **Le liquide n'est pas compressible.**
  - **Le liquide n'est pas expansible.**

- **L'état gazeux :**
  - **L'air et tous les gaz n'ont pas de forme propre et ils occupent tous le volume qui leur sont offert.**
  - **Tous les gaz sont compressibles et expansibles.**

IPN

EVALUATION

Exercice 1

Recopier les phrases ci-dessous en les complétant avec les mots suivants : liquides, solides, gaz.

- Les ……. peuvent être saisis avec les doigts, tandis que les ……. ou les …… ne peuvent pas l'être.
- Les …… s'échappent d'un récipient ouvert tandis que les …… restent au fond du récipient., leur surface libre étant plane et horizontale.
- Un …….. prend la forme du récipient qui le contient alors qu'un …… possède une forme propre.

Exercice 2

Compléter par les mots suivants: liquide, cycle, gaz, même, réservoirs, solide, état

- sur terre , l'eau existe sous trois états : …… , ……., ……
- on appelle ……. de l'eau la circulation dans les différents ……
- la quantité d'eau dont dispose la terre reste toujours la ……. Il n'y a que …… de l'eau qui change.

Exercice 3

Cycle de l'eau Compléter les phrases suivantes :

- Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état …… chaufée par les rayons du soleil, elle se transforme en …… : c'est le phénomène ……
- En altitude, elle rencontre des zones froides où elle se ……. pour former des …….
- Ces ……. Sont poussés par le vent et finissent par donner des …….
- L'eau rejoint alors rivières et fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence. C'est le ……. de l'eau.

Exercice 4

Pour chaque proposition dire si c'est vrai ou faux, et corriger celles qui sont fausses.

1) Lorsque je saisis un solide, celui-ci conserve sa forme.
2) Lorsque je déplace un liquide d'un récipient à un autre, il conserve son volume.
3) L'eau liquide est incompressible car les particules sont éloignées.
4) A l'état gazeux les particules sont dispersées et ordonnées.

IPN

Exercice 5

Identifie les bonnes caractéristiques des solides, des liquides et des gaz :

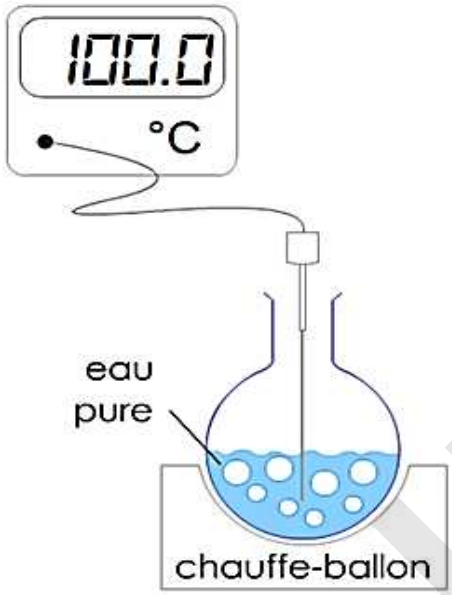
Solide	Liquide	Gaz
Forme et volume fixes	Forme et volume fixes	Forme et volume fixes
Forme fixe et volume variable	Forme fixe et volume variable	Forme fixe et volume variable
Forme variable et volume fixe	Forme variable et volume fixe	Forme variable et volume fixe
Forme et volume variables	Forme et volume variables	Forme et volume variables

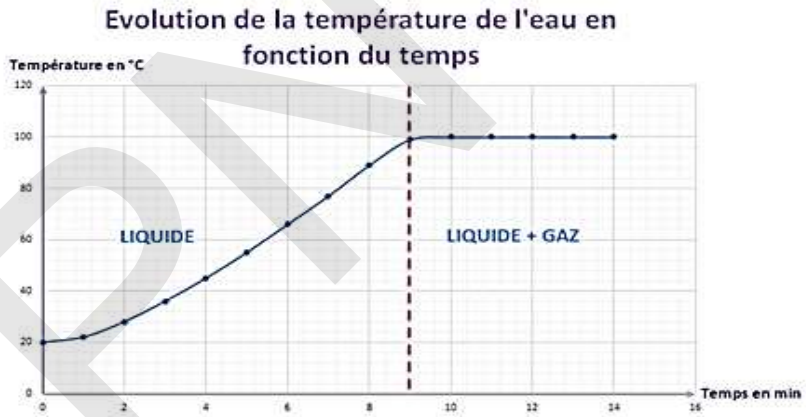
IPN

Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre. Il s'agit d'une transformation physique qui dépend des conditions de température et de pression.

I- La vaporisation :

Expérience :
Chauffons l'eau dans le ballon de verre, en notant régulièrement la température.





Observation :
- la température de l'eau liquide s'élève ;
- la température reste constante égale à 100°C, tandis que l'eau bout et se transforme en gaz.

Conclusion :
- La température reste constante au cours de l'ébullition d'un corps pur.
- 100°C est la température d'ébullition de l'eau pure.

Définition
Si on chauffe un liquide, on observe, qu'à partir d'une certaine température de grosses bulles de vapeur prennent naissance dans le liquide et s'échappent à la surface. L'ébullition est donc le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Ce passage s'appelle **Vaporisation**

II- La liquéfaction :

Expérience :
On fait sortir une bouteille d'eau d'un réfrigérateur et on la pose sur une table dans l'air.



Observation :
- On observe que des gouttes d'eau prennent naissance sur la paroi extérieure de la bouteille.
- Des petits ruissellements s'écoulent sur la paroi.

Conclusion :
En se refroidissant ; la vapeur d'eau se condense en gouttelettes ; donc l'eau se transforme de l'état gazeux à l'état liquide.

Définition
Si on refroidit un gaz, on observe qu'à partir d'une certaine température il commence à se transformer en liquide. Cette transformation s'appelle: **Liquéfaction**

III- Solidification :



Expérience 1:
On place un verre contenant de l'eau liquide dans un congélateur et attendons quelque temps.

Observation
L'eau liquide se transforme en eau solide (la glace)

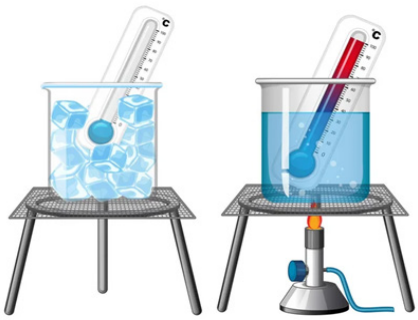
Expérience 2 :
Plaçons un tube à essais contenant de l'eau dans un récipient qui contient des morceaux de glace et relevons régulièrement la température de l'eau.

Observation :
Nous observons que l'eau liquide commence à se transformer en glace (l'eau à l'état solide) à (0°C) et nous observons ainsi que la température reste égale à (0°C) pendant toute la durée de la solidification.

Conclusion :
Dans le congélateur ou en présence des morceaux de glace l'eau liquide se refroidit puis se transforme en glace. Donc elle se transforme de l'état liquide à l'état solide

Définition
Si on refroidit un liquide, on observe qu'à partir d'une certaine température il commence à se transformer en solide. Cette transformation s'appelle **Solidification**

IV- La fusion :



Expérience :
- On met une petite quantité de glace dans un bécher.
- On introduit le thermomètre dans le bécher.
- On repère la température de la glace.
- On chauffe la glace

Observation :
L'eau se transforme de l'état solide à l'état liquide à 100°C.
Lors de la transformation de la glace en eau liquide la température reste constante à 100°C.

Conclusion :
Si on chauffe une quantité d'eau glacée (solide) elle se transforme en eau liquide.

Définition
Si on chauffe un solide, on observe qu'à partir d'une certaine température il commence à se transformer en liquide. Cette transformation s'appelle Fusion

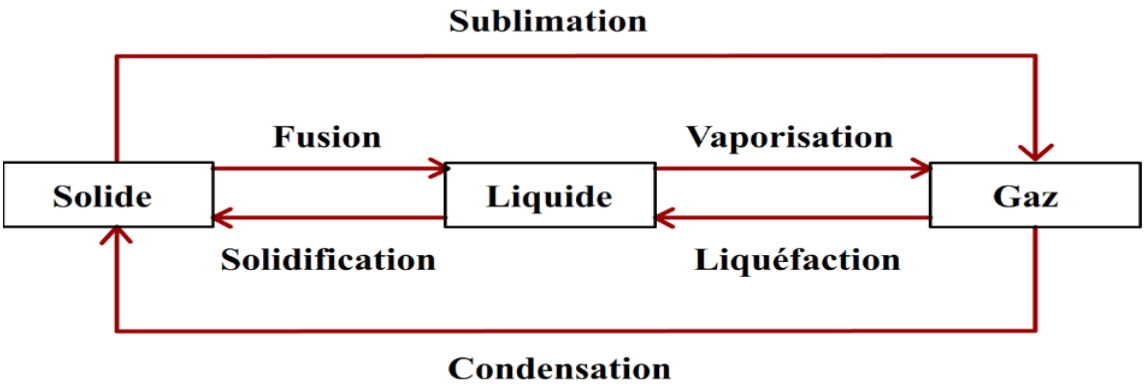
V- La sublimation :

Dans des conditions spéciales le solide peut se transformer direct de l'état solide à l'état gazeux.
Ce changement est appelé sublimation.

IV- La condensation :

Si on fait sortir une bouteille d'eau congelée d'un congélateur elle se blanchit.
La vapeur d'eau se trouvant dans l'air se transforme en glace sur la paroi extérieure de la bouteille ce qui donne la couleur blanche. **Le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle condensation**
Ainsi la neige disparait au soleil à une température inférieure à zéro degré Celsius sans fondre : elle se sublime.
Dans un réfrigérateur il se forme du givre provenant du passage de la vapeur d'eau (produit par les aliments) à l'état solide.

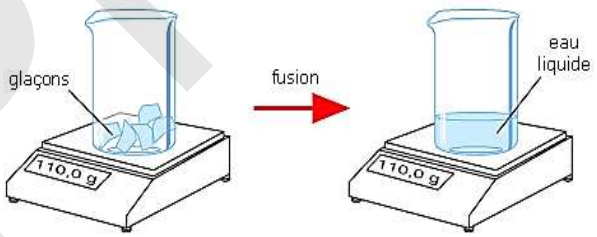
VII- Schéma résumant les différents changements d'état



VIII- La masse et le volume lors d'un changement d'état

1- Conservation de la masse :

Expérience :
On réalise la fusion d'un glaçon avec mesure de la masse avant et après le changement d'état.



Observation :
On constate que la masse ne varie pas lors du changement d'état.

Conclusion :
Lors d'un changement d'état la masse se conserve.

2- Variation du volume :

- Lors de la fusion :

Dans la plupart des substances, le volume augmente légèrement.

- Lors de la solidification :

Dans la plupart des cas, le volume diminue. Toutefois, l'eau est une exception importante : lorsqu'elle gèle, son volume augmente.

- Lors de la vaporisation / ébullition :

Le volume augmente fortement :

- Lors de la liquéfaction :

Le volume diminue nettement, car les molécules se rapprochent pour former un liquide.

IX- Les grandeurs physiques associées :

1- Le volume

Le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe.
L'unité légale du volume est le mètre cube de symbole m^3.
L'unité pratique est le litre de symbole L. 1 m^3= 1000L ; 1L=1dm^3.

2- La masse

La masse d'un corps est la quantité de la matière qui le constitue.
L'unité de la masse est le Kilogramme de symbole Kg. 1 Kg = 1000g ;
1 tonne = 1000 Kg

3- La température :

La température est la grandeur physique caractérisant l'état du froid et chaud d'un corps.
L'unité usuelle est le degré Celsius (°C).
On mesure la température à l'aide d'un thermomètre.

X- Le cycle de l'eau



IPN

Application :

Compléter le texte suivant par les mots convenables :
100 °C, liquide, un palier de température, gazeux, liquéfaction, habituelle

a) La vaporisation est le passage de l'état ……. à l'état……

b) La température d'ébullition de l'eau est égale à…… à la pression atmosphérique …….. (1013 hPa).

c) Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est la ……...

d) Le graphique de fusion d'un corps pur présente ……. pendant le changement d'état.

Solution

a) La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux.

b) La température d'ébullition de l'eau est égale à 100 °C à la pression atmosphérique habituelle (1013 hPa).

c) Le passage de l'état gazeux à l'état liquide est la liquéfaction.

d) Le graphique de fusion d'un corps pur présente un palier de température pendant le changement d'état.

IPN

L'essentiel

- **Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre. Il s'agit d'une transformation physique qui dépend des conditions de température et de pression.**

- **La vaporisation ou ébullition est le passage de l'état liquide à l'état gazeux qui se fait par augmentation de la température du liquide jusqu'à la température d'ébullition.**
La température d'ébullition de l'eau est 100°C.

- **La liquéfaction est le passage de l'état gazeux à l'état liquide qui se fait en refroidissant le gaz jusqu'à une température égale à la température d'ébullition.**

- **Solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide qui se fait en refroidissant le liquide jusqu'à une température égale à celle de solidification. L'eau se transforme en glace à 0°C.**

- **La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide qui se fait en chauffant le solide jusqu'à une température égale à celle de solidification. La glace fusionne à 0°C.**
- **La sublimation : Dans des conditions spéciales le solide peut se transformer direct de l'état solide à l'état gazeux. C'est la sublimation.**

- **La condensation : Le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle condensation**

- **Lors d'un changement d'état la masse se conserve.**
- **Variation du volume**
  - **Lors de la fusion :**

Dans la plupart des substances, le volume augmente légèrement

- **Lors de la solidification, le volume diminue. Exception, l'eau, lorsqu'elle gèle son volume augmente**
- **Lors de la vaporisation le volume augmente fortement**
- **Lors de la liquéfaction, le volume diminue**

- **Le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe. L'unité légale du volume est le mètre cube de symbole m3. L'unité pratique est le litre de symbole L.** **1 m3= 1000L ; 1L=1dm^3**

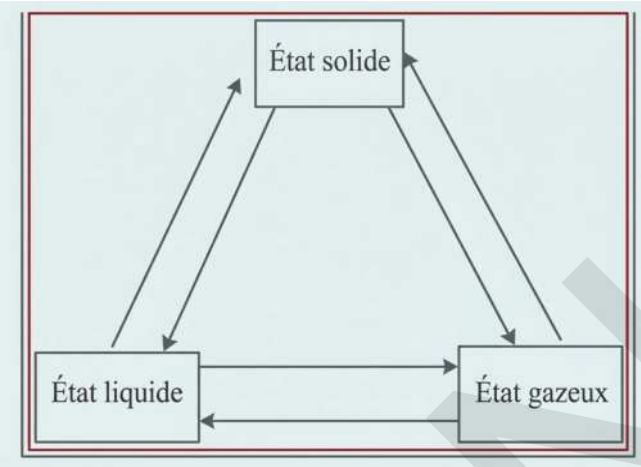
- **La masse d'un corps est la quantité de la matière qui le constitue.**
L'unité de la masse est le Kilogramme de symbole Kg. 1 Kg = 1000g ;
1 tonne = 1000 Kg

- **La température :**
La température est la grandeur physique caractérisant l'état du froid et chaud d'un corps.
L'unité usuelle est le degré Celsius (°C)
On mesure la température à l'aide d'un thermomètre.

EVALUATION

Exercice 1
Classe en solides, liquides, et gaz les substances suivantes :
Bois, fer, essence, sucre en poudre, eau sucrée, farine, air, butane, fumée, lait.

Exercice 2
Indique sur les flèches les changements d'état ayant lieu :



Exercice 3
Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :
. Une masse de 25g d'eau donne, en glace, une masse de 25g d'eau.
. Une masse de 25g de glace donne, en fondant. une masse de 25g d'eau.
. Un volume de 30cm^3 d'eau donne en gelant un volume de27cm^3 de glace.

Exercice 4
On lave un sol carrelé. Un peu plus tard le sol est sec.
-Qu'est devenue l'eau qui se trouvait sur le sol?
- Si on chauffe la pièce après lavage, le temps de séchage est -il modifié ?
Justifie la réponse.

Exercice 5
Place un verre vide dans le compartiment conservateur de ton réfrigérateur.
Lorsque tu le sors à l'air libre il devient tout blanc. Peu à peu il apparaît de fines gouttelettes d'eau sur les parois.
Explique le phénomène. Précise le changement d'état qui s'est produit.

Exercice 6
Le niveau des lacs baisse sensiblement au cours d'une longue période de sécheresse.
Ahmed donne plusieurs explications ; sont-elles justes ou fausses?
-Les cours d'eau qui alimentent les lacs débitent moins d'eau.
- L'eau s'évapore plus rapidement par temps sec et chaud.
-L'été, l'eau s'infiltre plus rapidement dans
-L'eau chauffée par le soleil diminue de volume.

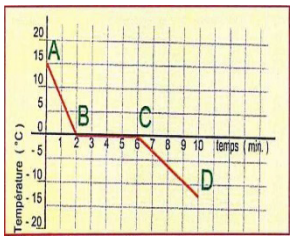
Exercice 7

La congélation de l'eau se fait avec une augmentation de volume .100cm^3 d'eau se solidifient
en donnant 110cm^3 de glace.

a) Quelle est l'augmentation du volume en pourcentage ?

b)Quel serait le volume d'un bloc de glace provenant de la congélation d'IL d'eau?.

Exercice 8

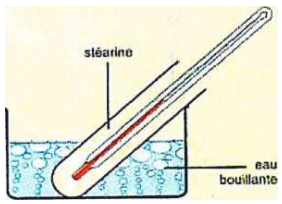


Voici un relevé de température fait au cours d'une expérience avec de l'eau et de la glace

- A quel changement d'état cette courbe correspond _elle ?

-Quel est l'état de l'eau entre les points A et B, entre B et C, entre C et D ?

Exercice 9



Dans le tube à essai de la figure, on a placé des copeaux de stéarine (constituant essentiel de la bougie)
et un thermomètre
. On plonge le tube dans de l'eau
maintenue à ébullition et on relève
la température à intervalles réguliers.

(t(min	0	1	2	J	4	5	6	7	8	9	10
(t(°C	21	33	45	57	69	69	69	69	75	81	87

a) Représente la courbe de température en choisissant 1cm pour 1min, et 1cm pour 10°C.

Place sur la courbe de température les points : A(0min,21°C), B(4min,69°C),

b) C(7min,69°C),

D(10min, 87°C).

c) Quel est le nom du changement d'état subi par la stéarine ?

d) A quelle température se fait ce changement d'état ?

e) Quelle serait la température de solidification de la stéarine ?

f) Que trouves-tu dans le tube entre les points A et B, B et C, C et D ?

g) Que se passe -t- il de particulier au point B ? au point C ?

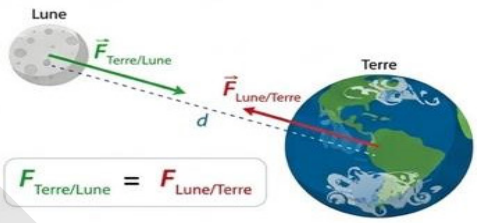
IPN

IPN

MASSE, VOMUME ET POIDS









Objectifs :

- Savoir comment mesurer la masse d'un corps à l'aide d'une balance.
- Savoir comment mesurer le poids d'un corps à l'aide d'un dynamomètre.
- Savoir comment mesurer le volume d'un corps à l'aide d'une éprouvette graduée.
- Savoir comment déterminer la force de gravitation exercée sur un corps.

IPN

I- La masse

1- Définition

La masse d'un objet, notée m, représente la quantité de matière qui le constitue.
La masse se mesure avec une balance et s'exprime en kilogramme (kg).
Cette quantité de matière ne dépend pas du lieu où l'on se trouve.

2- Mesure de la masse

2-1- Mesure de la masse d'un solide

La masse d'un corps solide se mesure à l'aide d'une balance (électronique, de Roberval,…).



- **La balance électronique**

Elle affiche directement la masse mesurée. Elle permette aussi de faire une « tare ». La tare permet de remettre l'indication de la balance sur zéro pour ne mesurer ensuite que la masse du contenu.



- **La balance de Roberval :**

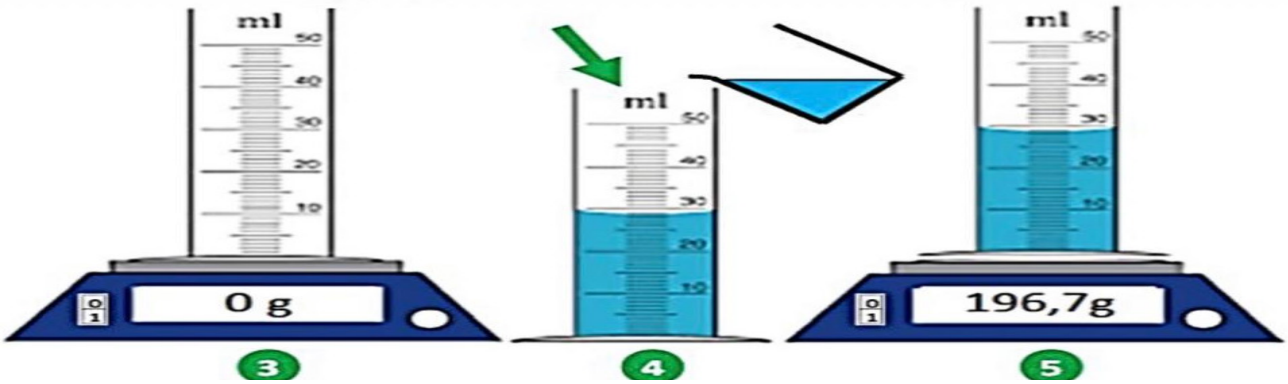
Quand le fléau de la balance est vertical, les deux plateaux sont en équilibre : la masse sur le plateau droit etre égale à la masse sur le plateau de gauche. On dispose de boîtes de masses marquées qui permettent de réaliser l'équilibre.

Remarque

La balance électronique est plus précise dans la mesure des masses.

2-2- Mesure de la masse d'un liquide ou d'une poudre

On ne peut pas mettre ce type de substances directement sur le plateau de la balance. Il faut les peser dans un récipient. Mais il faut trouver la masse de la substance uniquement, celle du récipient ne doit pas s'ajouter !
Placer le récipient vide au centre du plateau.
Appuyer sur la touche TARE
Verser le liquide, ou la poudre, dans le récipient
Lire la valeur indiquée.



II- Le volume

1- Définition

Le volume d'un corps noté V mesure l'espace occupé par ce corps.
L'unité légale de volume (l'unité dans le système international des unités) est le mètre cube noté m^3 . On pourra également utiliser ces sous-multiples. dm^3, cm^3 et mm^3 .
Dans certains domaines (calcul dans les solutions), il est souvent plus pratique d'utiliser l'unité litre notée L et ses sous-multiples. dL, cL et mL
On doit donc savoir convertir les unités, c'est-à-dire passer d'une unité à une autre et dans tous les sens.
Équivalences à retenir : **$1L = 1dm^3$** et **$1cm^3 = 1mL$**

2- Mesure des volumes

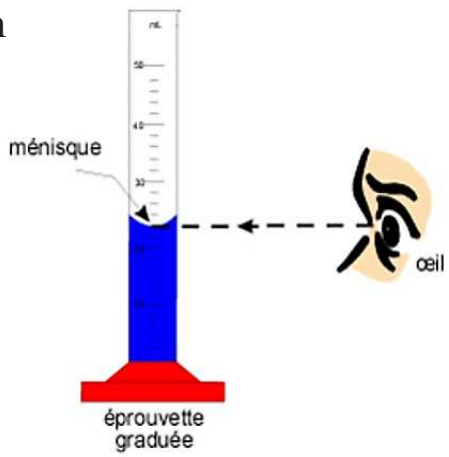
2-1- Mesure du volume d'un liquide :



Pour mesurer le volume d'un liquide, on peut utiliser n'importe quel récipient comportant des graduations ou un trait de jauge (bêcher, erlenmeyer, fiole jaugée), mais le mieux adapté est l'éprouvette graduée.

Remarque

Pour lire correctement la graduation, il faut placer son œil en face de la surface du liquide que l'on nomme ménisque.



IPN

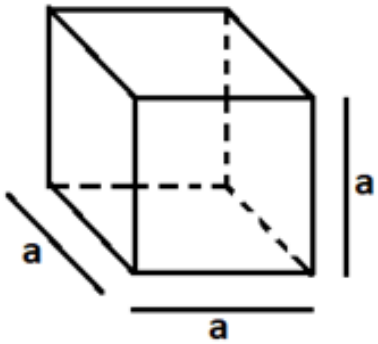
2-2- Mesure du volume d'un solide :

◆ Cas d'un solide de forme réguliére :
Pour tous les solides ayant une forme régulière on peut calculer le volume par une méthode mathématique.

Exemples

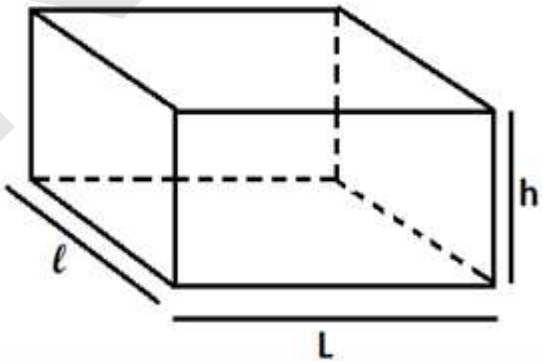
*** Corps solide cubique :**

Le volume du cube est : V_{cube} = **côté x côté x côté = a.a.a**



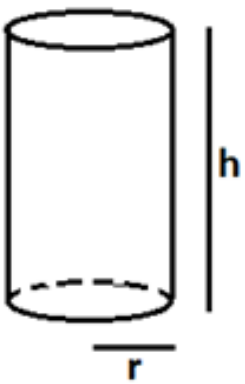
* Corps solide parallélépipédique rectangle
Le volume du parallélépipède rectangle est:

$$V = longueur \times largeur \times hauteur = L.\ell.h$$



* Corps solide cylindrique :
Le volume du cylindre est :

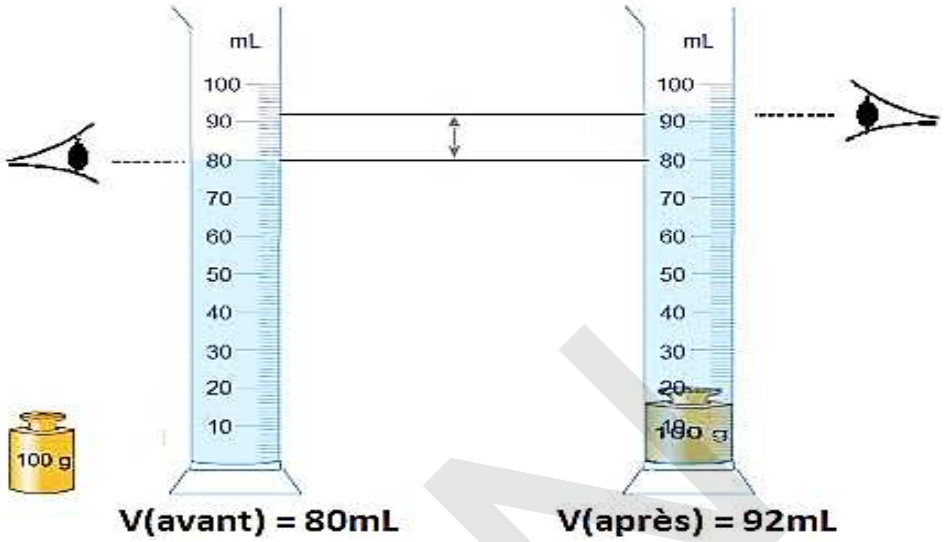
$$V = aire\ de\ base \times hauteur = A_{(base)} \times h = \pi.r^2.h$$



IPN

◆Cas d'un solide de forme quelconque :

Pour mesurer le volume d'un solide (divisé ou non), on peut suivre les étapes suivantes :
-On met une quantité d'eau dans une éprouvette.
-On relève le volume de l'eau avant d'introduire le solide dans l'éprouvette puis on relève le volume de l'eau après avoir introduit le solide.
-On fait la différence entre les deux valeurs, le résultat donne le volume du solide



Différence entre les deux : 92 – 80 = 12, le volume du solide (la masse marquée) est 12mL

III- Masse volumique

C'est la masse occupée par 1 m^3 d'une espèce chimique étudiée. Elle se note ρ et est donnée par le rapport de la masse m d'un échantillon de cette espèce et le volume V qu'il occupe :

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{, m: en Kg, V : en } m^3 \quad \rho : \text{en } kg/m^3$$

La masse volumique peut être exprimée dans d'autres unités : en $g.L^{-1}$ ou en $g.cm^{-3}$:

Remarque

* Les espèces chimiques qui « coulent » dans de l'eau ont une masse volumique plus grande que celle de l'eau.
* Les espèces chimiques qui « flottent » à la surface de l'eau ont une masse volumique plus petite que celle de l'eau.

IV- Densité

La densité ou densité d'un corps ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence.
* Pour les liquides et les solides, le corps de référence standard est l'eau pure à 4 °C.
* Dans le cas de gaz ou de vapeur, le corps de référence gazeux standard

est l'air, à la même température et sous la même pression. La densité est une grandeur sans dimension et sa valeur s'exprime sans unité de mesure.

- Densité d'un solide(S) ou liquide(L)

$$d = \frac{\rho_{corps(S.L)}}{\rho_{Eau}}$$

$\rho_{corps(S.L)}$ et $\rho_{(Eau)}$ doivent être exprimées avec les même unités

- Densité d'un gaz ou vapeur

$$d = \frac{\rho(\text{gaz ou vapeur})}{\rho(\text{air})}$$

Remarque

Par analogie avec la masse volumique, on peut également énoncer ceci :
- Les espèces chimiques qui « coulent » dans de l'eau ont une densité plus grande que 1.
- Les espèces chimiques qui « flottent » dans de l'eau ont une densité plus petite que 1.

IPN

Application

Sur le chemin de l'école, l'une de tes camarades ramasse une pièce métallique. Elle pense que la pièce est en argent pour en faire un bijou. Afin de déterminer la nature de cette pièce avant de se rendre chez le bijoutier, elle te sollicite pour l'aider. Vous réalisez les expériences ci-dessous.

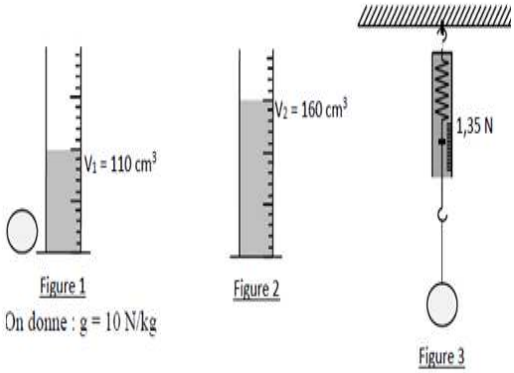


Figure 1 Figure 2 Figure 3

On donne : g = 10 N/kg

On donne : g = 10 N/kg

1-Donne la valeur du poids de cette pièce.

2- Détermine :

2.1. sa masse ;

2.2. son volume ;

2.3. sa masse volumique.

3- Donne la nature de la substance qui compose la pièce métallique.

Substances	Masses volumiques (g/cm^3)
Aluminium	2,7
Cuivre	8,9
Or	19,3
Argent	10,5

4- Dis en justifiant ta réponse si ta camarade peut se rendre chez le bijoutier.

Solution

1-Le poids de cette pièce P = 1,35N

2-Déterminons :

2.1 m = P/g = 1,35/10 = 0,135 kg

2.2 V = V2 - V1 = 160 -110 = 50 cm3

2.3 sa masse volumique a = m/v = 0,135/50 = 0, 0027 kg/ cm^3 soit 2,7 g/cm^3

3- La substance est l'aluminium.

4- L'expérience montre que la pièce est en aluminium et non en argent. Elle ne pourra donc pas se rendre chez le bijoutier.

IPN

L'essentiel

- La masse d'un objet, notée m, représente la quantité de matière qui le constitue.
- La masse se mesure avec une balance et s'exprime en kilogramme (kg).
- Le volume d'un corps noté V mesure l'espace occupé par ce corps.
- L'unité légale de volume est le mètre cube notée m^3.
- Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise l'éprouvette graduée.
- La Masse volumique d'un corps de masse m et de volume V est $\rho = \frac{m}{V}$
- Densité d'un solide(S) ou liquide(L) est $d = \frac{\rho_{corps(S.L)}}{\rho_{Eau}}$
- Densité d'un gaz ou vapeur $d = \frac{\rho(\text{gaz ou vapeur})}{\rho(\text{air})}$

IPN

EVALUATION

Exercice1

Complète les phrases ci-dessous avec les mots et expressions qui conviennent :
La ..... d'un corps est une grandeur qui se mesure avec une balance.
L'unité de mesure des masses est le..... qu'on écrit en abrégé

Exercice 2

Fais le bon choix :
Coche la case correspondant à la réponse correcte.
a- Une masse se mesure : avec
Une éprouvette graduée ☐une balance, ☐un masse-mètre.
b. Un volume précis peut être mesuré avec : un volume-mètre☐, un bécher,☐ une éprouvette graduée

Exercice 3

Un cube d'acier dont l'arête est de 10 cm a une masse de 7,7 kg. On partage ce cube en deux parties égales. Quelle est la masse volumique en kg/m^3 de chaque partie ?

Exercice 4

Un morceau de métal a une masse m = 540 g pour un volume v = 200 cm3.
1- Détermine la masse volumique a de ce métal en g/cm3 puis en kg/dm3.
2- Détermine sa densité d.

Exercice 5

Convertis chacun des volumes et capacités demandés :
1650 mL = …… L ; 10 m^3 = …… L ; 14 hL = …… m^3 ; 20 mL = ….. cm^3 .

Exercice 6

Complète l'essentiel : x La masse volumique est une grandeur physique caractérisant la …… d'un matériau par unité de …….. Elle se note ρ (rhô) : ρ = . ……. est la masse du corps occupant un volume V.
Dans les unités légales, la masse volumique est en kilogramme par mètre cube, noté …….. Dans la pratique, d'autres unités sont souvent utilisées, comme le g/cm^3 , le g/L ou le kg/L… x La masse volumique de l'eau est de 1 000 kg/m^3 = ……kg/L = …….. g/cm^3 = ……. g/mL. x La masse volumique de l'air est, en moyenne, de 1,2 g/L.
La ……. s'écrit avec le même chiffre que la masse volumique en g/cm^3 .
La densité de l'eau est égale à ……

Exercice 7 :

Les objets flottant sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1g/cm^3 . Complète le tableau ci-dessous et indique quels objets flottent sur l'eau.

Matériau	Fer	Liège	Sapin	Diamant	Acajou
(m (g	393	48	45	1,51	280
(V(mL	50	200	100	0,43	400
(ṗ (g/mL					

IPN

IPN

I- Le poids

1- Mise en évidence



Tout objet envoyé dans l'air retombe sur le sol

- Les branches d'un palmier chargées de dattes se plient toujours vers le bas.
- Les dattes qui se détachent d'une branche tombent vers le sol.

Il y a une force qui plie les branches et fait tomber les dattes qui se détachent

C'est l'attraction terrestre

2- Définition

La Terre ou (toute autre corps céleste) exerce une action mécanique attractive sur tout objet placé à sa proximité.
Cette action mécanique est modélisée par une force que l'on appelle le poids de l'objet.
Le poids d'un objet se note par le vecteur $\vec{P}$

3- Caractéristiques du poids

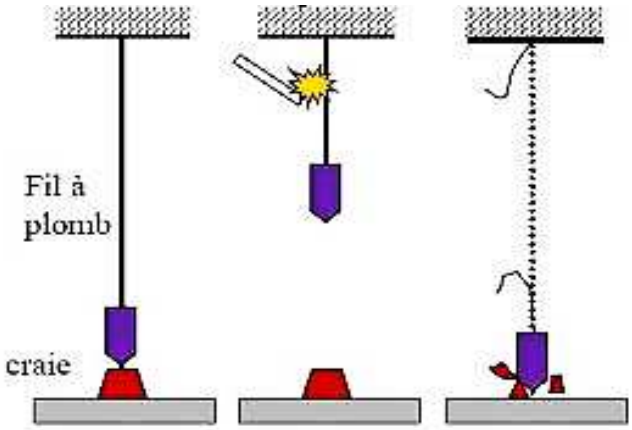
Le poids, comme toute autre force possède quatre caractéristiques : le point d'application du poids, la droite d'action (direction), le sens et l'intensité.

3-1- Direction et sens

Expériences

➢ **Matériel :**
* Un fil
* Un support
* Un solide muni d'un crochet
* Un morceau de craie

➢ **Manipulation :**
* On suspend le solide au fil accroché au support. L'ensemble constitue un fil



à plomb matérialisant la verticale du lieu.
* On place un morceau de craie en dessous de ce solide dans le prolongement de la droite matérialisée par le fil. (figure a)
* On soulève le corps en tirant sur l'extrémité libre du fil et on brûle le fil (figure b).

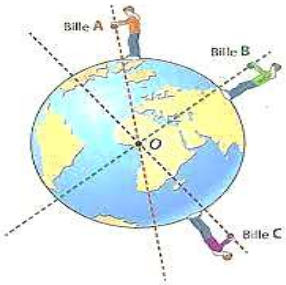
➢ **Observation :**

Le solide se déplace verticalement et écrase le morceau de craie (figure c)

Conclusion :

Lorsqu'on lâche un objet il se déplace selon une direction verticale et vers bas

Le poids d'un objet s'exerce toujours selon une **direction verticale et un sens de haut vers le bas.**



Remarque

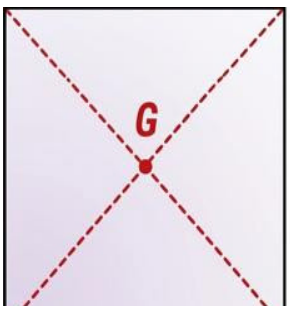
La verticale est toute ligne passant par le centre de la Terre.

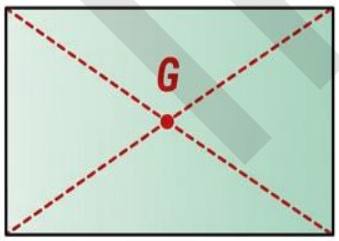
3-2- Point d'application

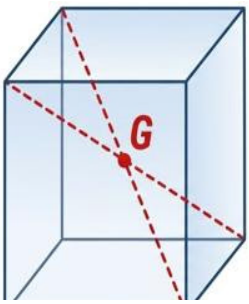
Cas d'un corps solide homogène de forme régulière

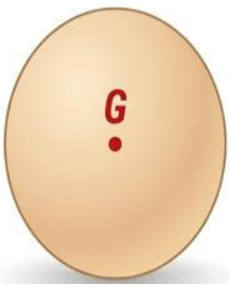
Pour un corps solide de forme régulière, le centre de gravité noté G d'un solide homogène (constitué de même matière) est situé au centre géométrique de celui-ci.
Le centre de gravité est le centre de symétrie de chaque figure.

Le point d'application du poids est le centre de gravité du corps, ce point se note G.







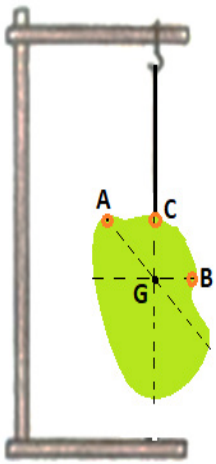


Cas d'un corps solide de forme quelconque

Expérience

➢ **Matériel :**

* Un carton de forme quelconque.
* Un fil.
* Un support.



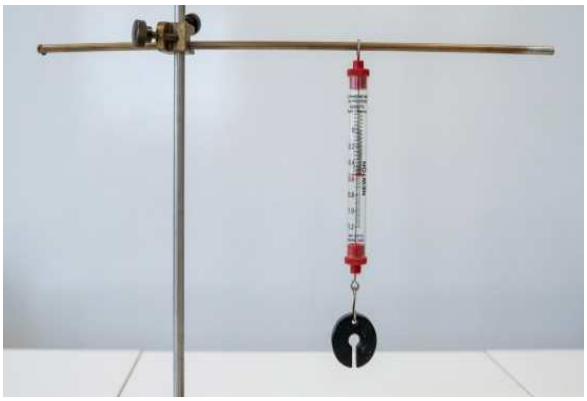
➢ **Manipulation :**

* On suspend le carton d'un point A par l'intermédiaire du fil
* On trace sur le carton une droite dans le prolongement du fil
* On recommence en suspendant le carton en d'autre points **B** et

C et on trace à chaque fois une droite dans le prolongement du fil.

➢ **Observation :**

Les droites tracées se rencontrent en un point G appelé centre de gravité du carton.



Intensité :

Pour mesurer l'intensité du poids d'un corps on le suspend à l'extrémité du fil d'un dynamomètre. L'intensité du poids s'affiche par dynamomètre

L'unité de mesure du poids est le Newton (N)

4- Relation entre le poids et la masse

Expériences

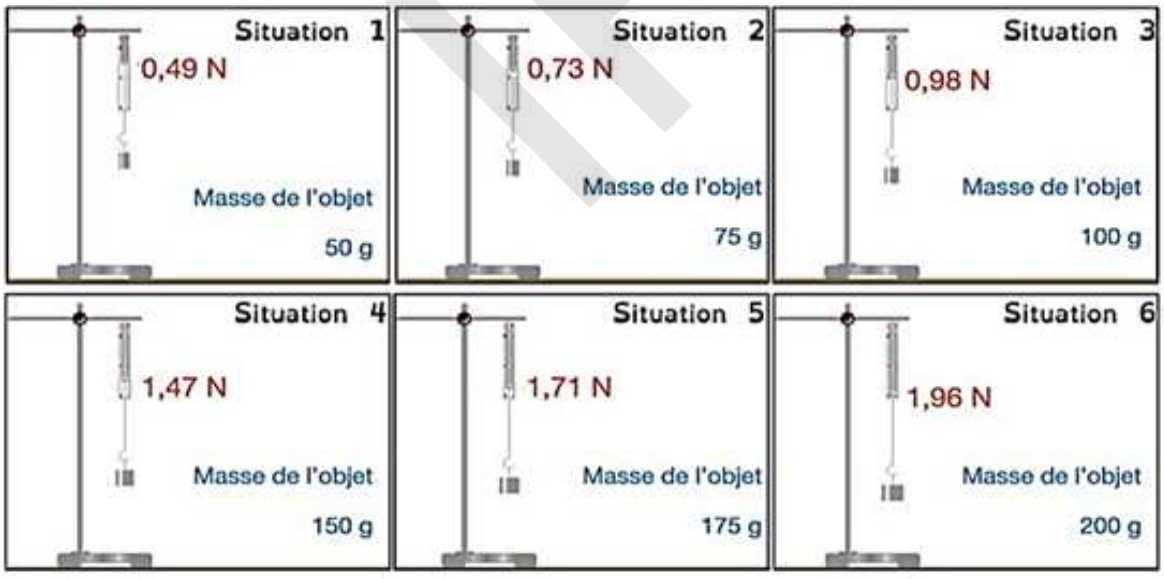


➢ **Matériel**

* Un dynamomètre
* Une boite de masse marquée
* Un support

➢ **Manipulation**

* Mesure le poids P de différentes masses m.



* On complète le tableau suivant en calculant le rapport : $\frac{P}{m}$

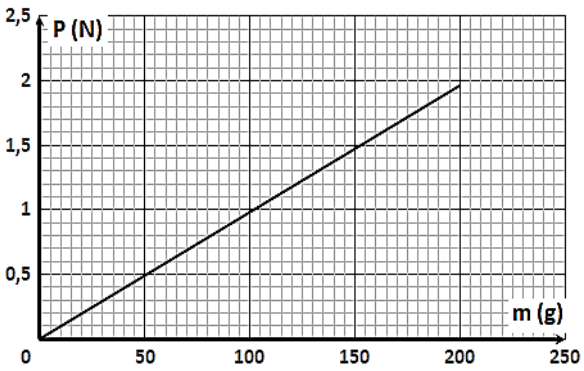
➢

(m(g	50	75	100	150	175	200
(P(N	0,49	0,73	0,98	1,47	1,71	1,96
$\frac{P}{m}$	9,8	9,73	9,8	9,8	9,77	9,8

➢ **Observation**

On observe que le rapport $\frac{P}{m}$ est pratique constant. Cette constante vaut $\frac{P}{m}$ = 9,8 N/kg et s'appelle l'intensité de la pesanteur et notée g et qu'on exprime on N/kg

On trace le graphique représentant les variations des poids des solides en fonction de leurs masses.
L'allure de la courbe est une droite passant par l'origine des deux axes, donc l'intensité du poids est proportionnelle à la masse.
Le coefficient de proportionnalité noté g peut être déterminé à partir de la courbe.



➢ **Conclusion**

En un lieu donné, l'intensité P du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse.
Les valeurs du poids et de la masse sont reliées par la relation : $g = \frac{P}{m}$
Ou bien $P = m.g$ avec g s'appelle l'intensité de la pesanteur en N/kg

Remarque

- La masse ne varie pas si on change le lieu ou l'endroit de mesure.
- La valeur du poids dépend du lieu, cela veut dire que le poids varie en fonction du lieu (latitude et altitude) .
- L'intensité de la pesanteur qu'on note g dépend aussi du lieu (altitude et latitude).

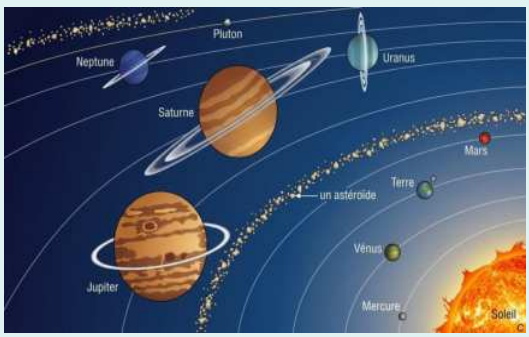
5- Représentation du poids

Le poids d'un objet est représenté par un segment fléché (ou vecteur) dont la direction, le sens et le point d'application sont ceux du vecteur $\vec{P}$ et dont la longueur est proportionnelle à la valeur du poids.



II- Force de gravitation universelle (Loi de Newton)

Newton est assis sous un pommier, la nuit va tomber et la pleine lune est déjà levée.
Une pomme tombe, il se demande:
Pourquoi la pomme tombe, alors que la lune ne tombe pas.
Newton expliqua la chute des corps sur la terre, le mouvement de la lune autour de la Terre et le mouvement des planètes du système solaire autour du soleil comme le résultat d'un même phénomène. C-à-d , par l'attraction universelle .



1- la force de gravitation

Partout dans l'Univers, deux objets possédant des masses s'attirent mutuellement du fait de leur masse. Cette loi s'applique à tous les objets qui ont une masse donc elle est universelle.

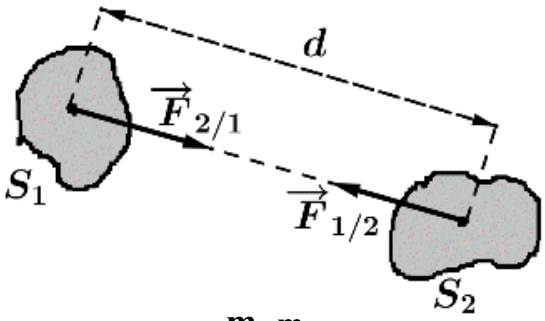
La gravitation est une interaction attractive à distance.

Entre deux corps S_1 et S_2, de masses m_1 et m_2 dont les centres sont distants de d, existent des forces d'interaction gravitationnelles $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ liées par la relation : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$ avec :

$\vec{F}_{1/2}$: Force d'attraction exercée par S_1 sur S_2

$\vec{F}_{2/1}$: Force d'attraction exercée par S_2 sur S_1

d : distance entre les centres d'inerties des deux corps



Alors :

- $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ ont la même direction
- $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ ont des sens différents
- $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ ont la même intensité . Tel que : $F_{1/2} = F_{2/1} = G\dfrac{m_1.m_2}{d^2}$

G : constante de gravitation universelle de valeur 6, 67 x 10^{-11} (S.I)

La gravitation universelle est une des interactions responsables de la cohésion de l'univers. Elle est prédominante à l'échelle astronomique. C'est elle qui explique la cohésion et la structure du système solaire. Elle est la cause du mouvement des planètes et de leurs satellites

2- Intensité de la pesanteur à une altitude h

La terre est assimilée à une sphère de rayon R et de masse M

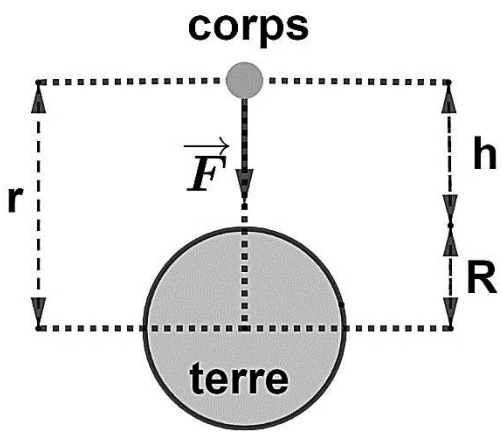
La force gravitationnelle exercée par la terre sur le corps situé à la hauteur h du sol terrestre est égale à son poids :

$$\vec{F} = \vec{P} = m.\vec{g} \Rightarrow F = m.g \Rightarrow G\frac{m.M}{r^2} = m.g \Rightarrow g = G\frac{M}{r^2}$$.

Avec, r = R + h ; il vient que ; $g = G\dfrac{M}{(R+h)^2}$.

Au niveau du sol (h = 0), l'intensité de la pesanteur vaut : $g_0 = G\dfrac{M}{R^2} \Rightarrow G.M = g_0R^2$.

Donc ; $g = \dfrac{g_0.R^2}{r^2}$



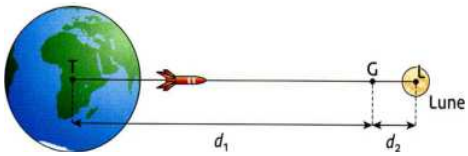
Application

Une fusée est propulsée de la terre vers la lune. Elle est soumise, tout au long de son trajet à deux actions opposées : celle de la terre et celle de la lune. Appelons G le point d'équilibre.

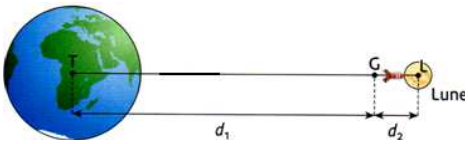
a) Quelles sont les deux actions qui s'exercent sue la fusée ?
b) Comment varient ces deux actions lorsque la fusée s'éloigne de la terre ?
c) Justifie la notion de « point d'équilibre ».
d) Où se situerait ce point G si la lune et la terre avaient la même masse ?
e) Justifier la position de G sur le schéma.
f) Dans quelle partie du trajet les moteurs servent-ils à faire avancer et dans quelle partie servent-ils à ralentir la fusée ?

Solution

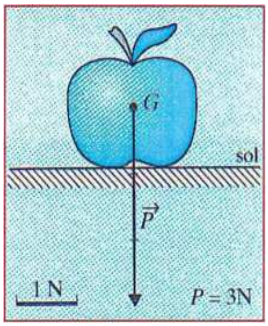
a) La fusée subit l'action attractive à distance de la part de la terre et l 'action attractive à distance de la part de la lune.
b) L'action attractive à distance exercée par la terre sur la fusée diminue à mesure que la fusée s'éloigne de la terre et l'action attractive à distance exercée par la Lune sur la fusée augmente à mesure que la fusée se rapproche de la terre.
c) Le point qu'équilibre G correspond à la position où la fusée subirait de la part de la lune et de la part de la terre des actions de même intensité de sorte que les deux actions se compenseraient exactement.
d) Si les deux astres (terre et lune) avaient la même masse, le point G se trouverait exactement à égale distance de la terre et de la lune.
e) Comme la terre a une masse plus importante que la lune, à distance égale, la Terre exerce une action plus importante sur la fusée que la Lune. Pour compenser cela, il faut que la fusée s'éloigne suffisamment de la terre et se rapproche suffisamment de la lune pour que les deux actions soient de même intensité.
f) Dans la première partie du trajet (d1), l'action de la terre sur la fusée est plus importante que celle de la lune sur la fusée.



Globalement, l'ensemble des deux actions s'oppose au mouvement de la fusée vers la lune. Si la fusée veut continuer son mouvement et s'éloigner de la terre, ses moteurs doivent être utilisés pour la faire avancer.



L'essentiel



- Les caractéristiques du poids d'un corps de masse m
  - Direction : verticale
  - Sens ; de haut vers le bas
  - Point d'application : centre de gravité du G du corps
  - Intensité : $P = m.g$. Elle est mesurée par le dynamomètre.
  - L'unité est le Newton (N)

    g : s'appelle l'intensité de la pesanteur en N/kg
- La masse ne varie pas si on change le lieu ou l'endroit de mesure
- La valeur du poids dépend du lieu, cela veut dire que le poids varie en fonction du lieu (latitude et altitude) .
- L'intensité de la pesanteur qu'on note g dépend aussi du lieu (altitude et latitude).
- Entre deux corps S_1 et S_2, de masses m_1 et m_2 dont les centres sont distants de d, existent des forces d'interaction gravitationnelles $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ liées par la relation :

$\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$, ce qui implique $F_{1/2} = F_{2/1} = \dfrac{G.m_1.m_2}{d^2}$

G : constante de gravitation universelle de valeur 6, 67 x 10^{-11} (S.I)

- L'intensité de la pesanteur à une altitude h : $g = G\dfrac{M}{(R+h)^2}$.
- Au niveau du sol (h = 0), l'intensité de la pesanteur vaut : $g_0 = G\dfrac{M}{R^2} \Rightarrow G.M = g_0R^2$.

Donc ; $g = \dfrac{g_0R^2}{d^2}$

IPN

EVALUATION

Exercice1
La terre exerce sur tous les corps qui nous entourent une ..... appelée .....
L'unité de mesure du poids est l'....En classe, le poids se mesure à l'aide d'un instrument appelé.....

Exercice2
Réponds par vrai ou faux
Deux objets A et B ont le même poids en un lieu donné.
-Ces corps A et B ont la même masse.
-Ils conservent le même poids même si on change de lieu.
-Ils n'ont pas la même masse sur la lune

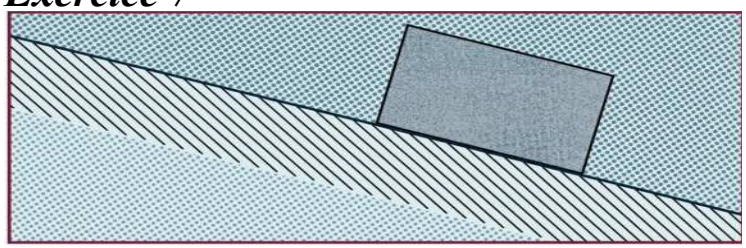
Exercice3
Cite des effets du poids observés :
-dans le mouvement d'un corps ;
-dans son état de repos(d'immobilité).

Exercice 4
Choisir le bon mot Consigne : Entourer la bonne réponse.
1. L'unité de masse / poids est le kilogramme.
2. L'unité du poids est le kilogramme / newton.
3. Le symbole du newton est n / N.
4. L'action du poids d'un objet s'exerce selon la verticale / l'horizontale du lieu.
5. Le poids est proportionnel / inversement proportionnel à la masse.

Exercice 5
Quelles sont les caractéristiques du vecteur poids ?

Exercice6
La relation mathématique entre poids et masse d'un corps s'écrit :
a . P= m/g b. P= g/m c. P = m. g
g étant la valeur de la pesanteur terrestre.

Exercice 7



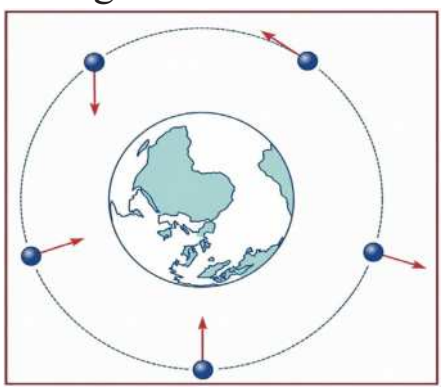
Un objet a une niasse de 750 g.
Calcule son poids à Nouakchott (g = 9,78N/Kg).
Cet objet est posé sur un plan incliné (Figure). Représente le vecteur- poids en utilisant une échelle appropriée.

Exercice8

On prendra g = 10 N/kg comme valeur moyenne de la pesanteur terrestre dans cet exercice.
Sur l'étiquette d'une boite de lait, on lit : « poids net : 250g ».
Que penses-tu de cette indication ? S'agit-il réellement du poids de la boîte ?
Donne l'expression correcte s'il s'agit du poids de la boîte.
Donne l'expression correcte s'il s'agit de la masse de la boîte.

Exercice9

On représente le vecteur poids d'un satellite pour différentes positions qu'il occupe au cours de son mouvement autour de la terre.
Corrige les schémas incorrects et justifie tes réponses.



Exercice 10

Dans une expérience visant à déterminer la relation qui existe entre la masse et le poids, un groupe d'élèves de la classe de troisième a obtenu avec divers corps, les résultats suivants :

(Poids P(N	(Masse m(kg
19	2
30	3
49	5
69	7
77	8
98	10

a. Donne la relation qui existe entre le poids (P) et la masse (m) d'un objet.
b. Trace, sur un papier millimétré, la courbe p = f(m) à l'échelle :
lcm représente 1kg, et 1cm représente 10 N
c. Détermine, à l'aide du graphique (au dixième près), la valeur de l'intensité de la pesanteur terrestre.

IPN

Exercice 11 :

1) Calculez la force d'attraction gravitationnelle entre la terre et la lune. (Détaillez votre calcul)
2) Calculez la force d'attraction gravitationnelle entre la terre et Soleil. (Détaillez votre calcul)
3)Comparez ces deux forces.
Données : -constante universelle de gravitation : $6{,}67.10^{-11}$ N.m^2.Kg^{-2}
-masse de la terre : $5{,}976.10^{24}$ kg -masse de la lune : $7{,}35.10^{22}$ Kg -masse du Soleil : $1{,}989.10^{30}$ Kg -distance moyenne terre-lune : $3{,}84.10^{8}$ m -distance moyenne terre-Soleil : $1{,}5.10^{11}$ m

Exercice 12

La distance de Vénus au Soleil est de d=0,728 UA (unité astronomique), avec une période de révolution autour du soleil de 224,7 jours. Une unité astronomique UA = $1{,}50\text{x}10^{11}$ m.
Vénus est une planète tellurique, comme le sont également Mercure, la Terre et Mars. Elle possède un champ magnétique très faible et n'a aucun satellite naturel. La planète « Vénus » est appelée « étoile du berger », elle se voit facilement dans le ciel.
1) Démontrer que la distance « d » entre le centre d'inertie du soleil et celui de Vénus est d = $1{,}09\text{x}10^{11}$m. (Détaillez votre calcul)
2) Exprimer la force d'interaction gravitationnelle du soleil sur Vénus FS/V puis la calculer. (Détaillez votre calcul)
Données : constante de gravitation universelle G = $6{,}67\text{x}10^{-11}$ SI; masse de Vénus $m_V = 4{,}86\text{x}10^{24}$ kg ; masse du soleil $m_S = 1{,}99\text{x}10^{30}$ kg.
3) Représenter sur le schéma ci-dessous, sans soucis d'échelle, le vecteur force d'interaction gravitationnelle du soleil sur Vénus.



Soleil

4) « S » étant le centre d'inertie du Soleil et « V » celui de Vénus donner les quatre caractéristiques du vecteur force d'interaction gravitationnelle du soleil sur Vénus $F_{S/V}$.

Exercice13

a- Donne l'expression du poids d'un corps.
b- Calcule le poids d'un paquet de ciment de masse m = 50 kg en un lieu où g = 10 N/kg.
c- Calcule le poids de ce même paquet de ciment sur la lune où g = 1,6 N/kg.

Exercice 14

Loi de gravitation universelle :

$\mathbf{F=\frac{G\times m_A\times m_B}{d^2}}$ avec G = $6{,}67 \times 10^{-11}$ N.m^2 .kg^{-2} , d en m, m_A et m_B en kg

1. Qui a découvert cette loi ?
2. Calculer la valeur F pour deux personnes de 75 kg placées à 2,0 m l'une de l'autre.

3. Calcule la valeur F entre la Terre et le Soleil.
Masse du Soleil : $m_S = 2 \times 10^{30}$ kg / Masse de la Terre : $mT = 6 \times 10^{24}$ kg /
Distance Terre-Soleil : $d = 150 \times 10^6$ km
4. Dans quel cas l'interaction attractive est-elle négligeable ?

Exercice 15
Calculer la force exercée par la Terre sur le Soleil.
Calculer la force exercée par la Terre sur la Lune.
Calculer la force exercée par la Terre sur votre trousse.
Calculer la force exercée par un stylo sur un autre espacé de 10cm.
Masse du Soleil : $m_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg
Masse de la Terre : $m_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg
Masse de la Lune : $mL = 7{,}342 \times 10^{22}$ kg
Distance Terre-Soleil : $d = 150 \times 10^6$ km
Distance Terre-Lune : d = 384 000 km
Rayon de la Terre : $R_T = 6400$ km
Loi de gravitation universelle :

$$F = \frac{G \times m_A \times m_B}{d^2}$$ avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N.m^2 .kg^{-2} , d en m, m_A et m_B en kg

Exercice 16
1- Dis ce que représente un solide accroché à un dynamomètre qui indique 4 N.
2- Détermine la masse m d'un solide de poids 4N. On prendra g = 10 N/kg.

Exercice 17
Un morceau de métal a une masse m = 540 g pour un volume v = 200 cm^3.
1- Détermine la masse volumique a de ce métal en g/cm^3 puis en kg/dm^3.
2- Détermine sa densité d.

Exercice 18
Vrai ou faux ? La gravitation qui s'exerce entre deux corps : a – est toujours attractive b – ne dépend pas de la masse des corps c – dépend de la distance entre les corps d – n'existe qu'entre le Soleil et les planètes

Exercice 19
Connaître l'origine des mouvements dans le système solaire 1 – Pourquoi les planètes gravitent-elles au voisinage du soleil ? 2 – Pourquoi la lune gravite-t-elle au voisinage de la terre ?

Exercice 20
1- Calcule le poids d'un solide de 300 g en un lieu où :
- g=10 N/kg.
- g=1,6 N/kg
2- Détermine la masse d'un objet dont le poids sur terre est P=10 N.

Exercice 21
Sur une boîte de conserve, il est inscrit : « Poids net : 250 g ». Deux de tes camarades discutent de cette inscription. L'un pense qu'elle est incorrecte tandis que l'autre affirme le contraire.
Tu es sollicité(e) pour les départager. Donnée : g = 10 N/kg

1) Nomme l'unité de mesure du poids d'un corps.
2) Dis ce que représente l'inscription 250 g
3) Justifie pourquoi l'inscription sur la boîte est incorrecte.
4) Propose les deux inscriptions correctes possibles à mettre sur la boîte.

Exercice 22

Pour consolider leurs acquis sur la leçon sur masse et poids, ton groupe de travail de ta classe de 3e du collége, décident de déterminer la valeur de l'intensité g de la pesanteur.

Masse (kg)	2	3	5	7	8	10
Poids (N)	20	30	49	69	81	101

Tu es désigné(e)pour faire le compte-rendu.
1. Définis le poids d'un corps
2. Donne la relation entre le poids P et la masse m.
3. Trace sur un papier millimétré, la courbe P = f(m) à l'échelle :1 cm pour 1 kg et 1 cm pour 10 N.
4. Détermine à l'aide de la courbe, la valeur de l'intensité de la pesanteur g.

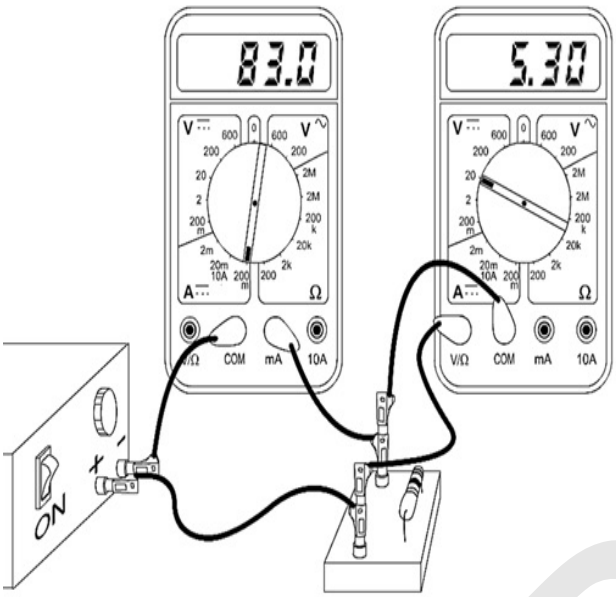
Exercice 23

De la terre à la lune Consigne : Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses et les corriger si nécessaire.
1. La terre exerce une action attractive à distance sur la lune parce que la lune tourne autour de la terre.
2. Si la terre exerce une action attractive à distance sur la lune, alors la lune exerce en retour une action répulsive sur la terre.
3. Le soleil, du fait de sa lumière, exerce une action attractive sur toutes les planètes qui gravitent autour de lui.
4. Une personne de masse 50 kg n'exerce pas d'action attractive à distance sur la terre car sa masse est trop faible par rapport à celle de la terre.
5. La force de pesanteur qui s'exerce sur un spationaute posé sur la lune est dirigée selon la verticale du lieu et vers le haut.

Exercice 24

Les satellites de Jupiter La planète Jupiter possède plus d'une soixantaine de satellites naturels dont les quatre principaux se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. Questions
1. Quelle action exerce Jupiter sur ses satellites ?
2. Pourquoi les satellites de Jupiter gravitent-ils autour de cette planète ?
3. L'action de Jupiter sur ses satellites dépend-elle de leurs distances ?
4. Pourquoi peut-on dire que le système de Jupiter est analogue à « un système solaire en miniature » ?
5. Le Soleil, beaucoup plus éloigné de Io et des autres satellites de Jupiter, exerce-t-il une action gravitationnelle sur ces satellites ?
6. Les satellites de Jupiter exercent-ils une action à distance sur Jupiter ? Si oui, comment se nomme cette action ?

Electricité







Objectifs :

- Savoir comment tracer expérimentalement la caractéristique d'un dipôle ohmique
- Savoir utilise la caractéristique pour établir la loi d'Ohm
- Comprendre l'influence d'une résistance électrique sur un circuit électrique
- Savoir comment déterminer la valeur de la résistance d'un dipôle ohmique
- Savoir calculer la résistance équivalente d'une association des résistances
- Comprendre la signification des valeurs nominales des appareils électriques
- Lire et comprendre une facture de la SOMELC
- Comprendre le rôle des coupes circuit dans sécurité des installations électriques

IPN

IPN

I- Appareils de mesure électrique

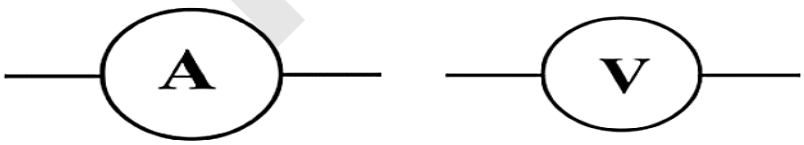
1- Ampèremètre et voltmètre analogiques

1-1- Utilisation :

Les ampèremètres et voltmètres utilisés durant les séances de TP d'électricité sont en général des appareils analogiques. Ils sont dotés d'un cadran gradué (contenant généralement deux échelles de lecture, 0-100 et 0-30), permettant la lecture de la grandeur mesurée, et d'un bouton commutateur permettant de choisir le calibre adéquat pour la mesure et le type de courant à mesurer (continu ou alternatif).

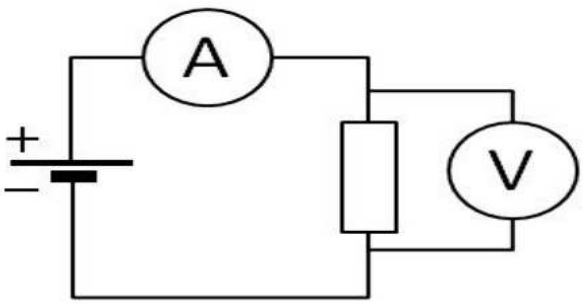


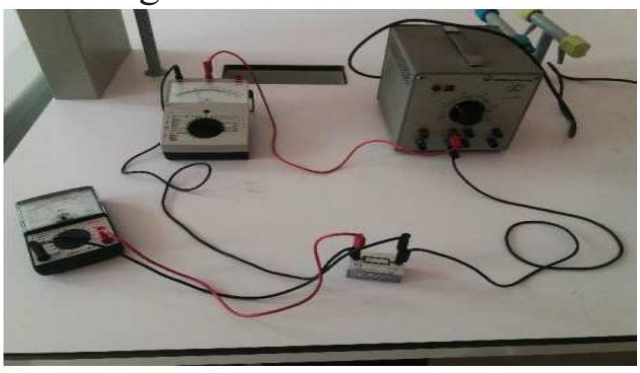




1-2- Branchement :

Un ampèremètre se branche toujours en série dans un circuit électrique, alors qu'un voltmètre doit être branché en parallèle sur la portion de circuit dont on veut mesurer la tension, comme le montre la figure 2 ci-dessous.





1-3- Lecture et choix du calibre de l'appareil

Le choix du calibre pour une mesure correcte de la grandeur électrique (tension ou courant) doit être effectué en suivant les étapes ci-après :

- On choisit d'abord le calibre le plus élevé pour éviter tout endommagement de l'appareil.
- Grâce au commutateur, on le diminue jusqu'à ce que l'aiguille du cadran soit déviée sur la partie droite du cadran, sans toutefois sortir de l'échelle.
- Le calibre adéquat est celui qui est immédiatement supérieur à la valeur mesurée.
- Pour la lecture de la valeur X de la mesure (intensité de courant avec un ampère mètre ou tension avec un voltmètre), on utilise la relation : $X = \frac{\text{lecture} \times \text{calibre}}{\text{échelle}}$

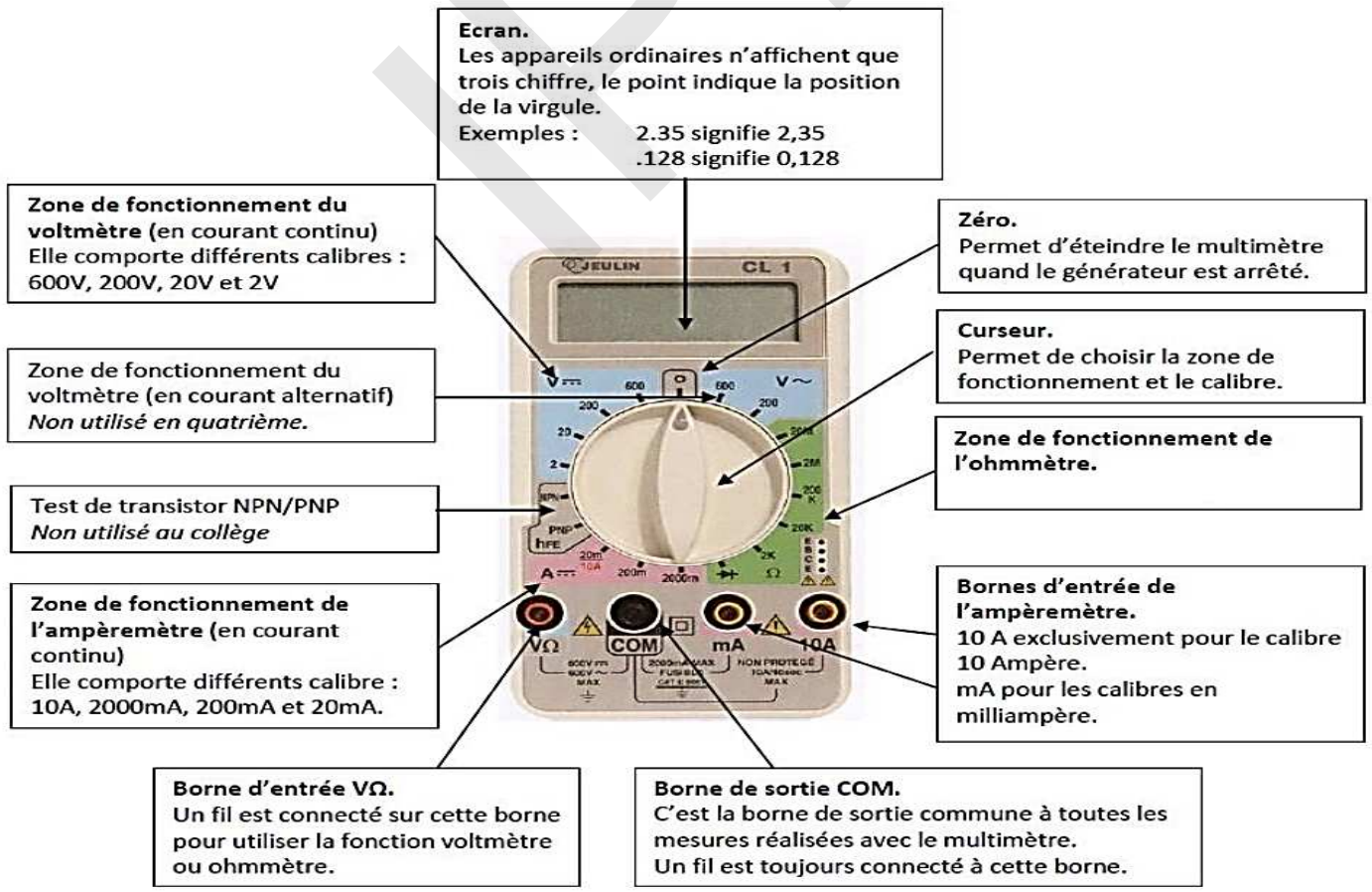
Pour les appareils disponibles au labo, leur échelle peut être de 100 ou de 30 ; afin de faciliter les calculs, on choisit l'échelle 100 pour les calibres de fraction ou de multiple de 10 (0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; ...etc.), et celle de 30 pour les calibres multiples de 3 (0,3 ; 3 ; 30 ; 300 ;...etc.).

2- Multimètre

2-1- Présentation

Un multimètre est un appareil permettant de mesurer différentes grandeurs électriques :

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle. (Zone rose)
- La tension entre les bornes d'un dipôle. (Zone bleu)
- La résistance d'un dipôle. (Zone verte)



2-2- Branchement :

Le Voltmètre se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension en utilisant les bornes V et COM.
L'ampèremètre se branche en série avec le dipôle dont on veut mesurer l'intensité en utilisant les bornes 10A et COM ou mA et COM suivant les calibres désirés.

2-3- Choix du calibre et précision de la mesure :

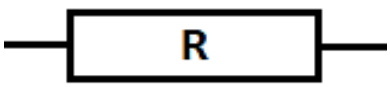
Chaque calibre est la valeur maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur. Exemples :
* si le curseur est en position 20mA, l'intensité maximale que peut mesurer l'ampèremètre est moins de 20mA.
* si le curseur est en position 20V, la tension maximale que peut mesurer le voltmètre est moins de 20V.
Attention : si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre risque d'être endommagé.
Pour une première mesure, on commence donc par le calibre le plus grand. Si cela est possible, on effectue une autre mesure car plus la valeur mesurée est proche de la valeur du calibre utilisé, plus la mesure est précise.
Pour une deuxième mesure, on utilisera le calibre immédiatement supérieur à la première valeur trouvée.

II- Notion de résistance (ou conducteur ohmique):

Le **dipôle ohmique** est un dipôle utilisé dans beaucoup des circuits électriques.
Le composant est un petit cylindre comportant deux bornes et sur lequel on peut voir des anneaux de couleurs.



Le dipôle ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance (notée R).
L'unité de la résistance est l'Ohm (notée Ω).
On utilise souvent les multiples :
1 kiloohm : 1 kΩ = 1000 Ω
1 mégaohm : 1 MΩ = 1 000 000 Ω
1 gigaohm : 1 GΩ = 1 000 000 000 Ω
La résistance électrique est une grandeur physique qui caractérise la façon dont un dipôle **électrique résiste au passage du courant.**
Une résistance a pour symbole :



III- Influence de la résistance dans un circuit.

Expériences

- Matériel

* Un générateur
* Une lampe
* Un ampèremètre
* Deux résistances $\mathbf{R_1 = 10\ \Omega}$ et $\mathbf{R_2 = 68\ \Omega}$

- Manipulation

➢ Réalisez le montage de la figure 1. Observer l'éclat de la lampe et notez la valeur de l'intensité indiquée par l'ampèremètre
➢ Ajoutez en série au montage da la figure 1 une résistance $R_1 = 10\ \Omega$ (figure 2). Observer de nouveau l'éclat de la lampe et notez la nouvelle valeur in-

diquée par l'ampèremètre.

➢ Remplacer la résistance du montage da la figure 2 par une résistance R2=68 Ω (figure 3). Observer de nouveau l'éclat de la lampe et notez la nouvelle valeur indiquée par l'ampèremètre.

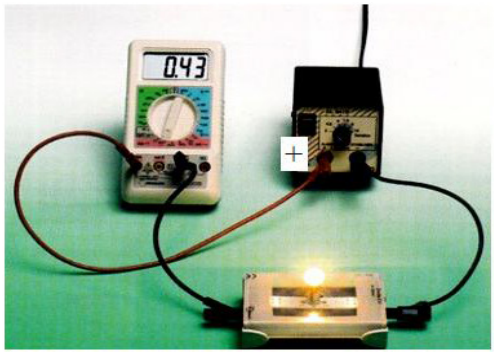


figure 1

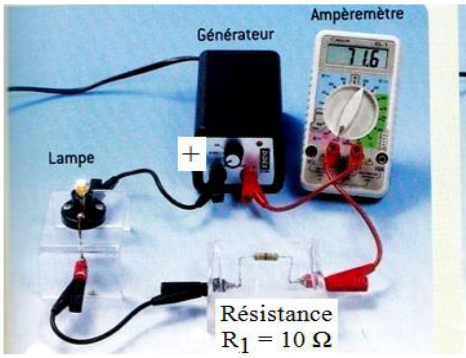


figure 2

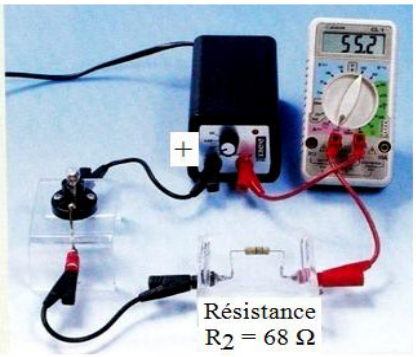
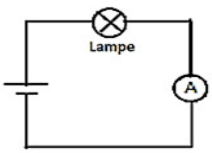
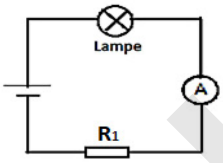
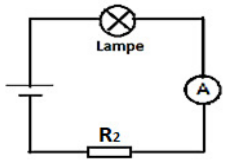


figure 3







● Observations

Valeur de la résistance	Intensité du courant	Eclat de la lampe
Sans résistance	0,43A = 430mA	Normal
Avec la résistance R_1 = 10 Ω	mA 71,6	Faible
Avec la résistance R_1 = 68 Ω	55,2mA	Très faible
Avec la résistance R_1 inversée	55,2mA	Très faible
La résistance R_2 branchée entre (+) et la lampe	55,2mA	

Conclusion

Quand on introduit une résistance dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue dans ce circuit. L'intensité du courant ne dépend pas du sens de branchement d'une résistance (dipôle non polarisé) ni de son emplacement.

Dans un circuit en série, plus la résistance électrique d'un dipôle est élevée, plus l'intensité du courant qui le parcourt est faible.

IV- Caractéristique d'un dipôle ohmique

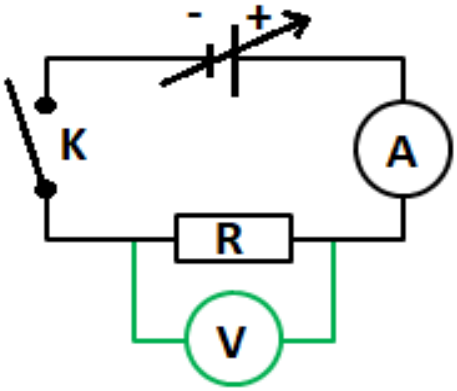
Etude de l'intensité qui traverse une résistance en fonction de la tension entre ses bornes.

Expériences

● **Matériel**

* Ampèremètre
* Voltmètre
* Dipôle ohmique (Résistance)
* Générateur tension réglable





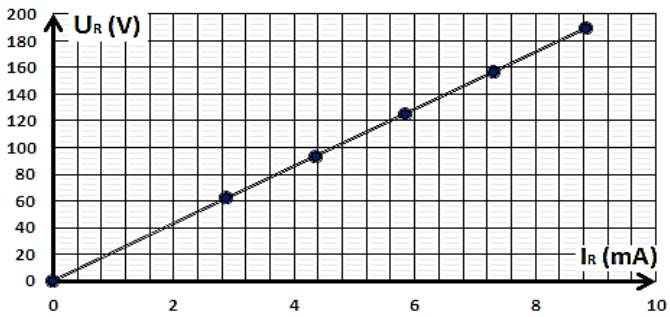
Manipulation :

Réalisons le circuit schématisé ci-dessus.
Le voltmètre mesure la tension U_R aux bornes de la résistance et l'ampèremètre mesure le courant électrique I_R qui la traverse.
Faisons varier la tension délivrée par le générateur et relevons la valeur de la tension aux bornes de la résistance, ainsi que l'intensité du courant qui la traverse.
On calcule le rapport $\frac{U_R}{I_R}$. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

(U_R (en volt	0	2,83	4,27	5,72	7,17	8,65
(I_R (en milliampère	0	62,1	93,7	125,4	157,2	189,7
$\frac{U_R}{I_R}$	0	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51

Exploitation des résultats

On trace le graphique représentant la tension U_R (en ordonnée) en fonction de l'intensité I_R (en abscisse). Cette courbe s'appelle « caractéristique du dipôle ohmique »



On constate que la tension aux bornes de la «résistance» et l'intensité du courant qui la traverse sont proportionnels.
Le coefficient de proportionnalité est la valeur R de la résistance.

Loi d'Ohm

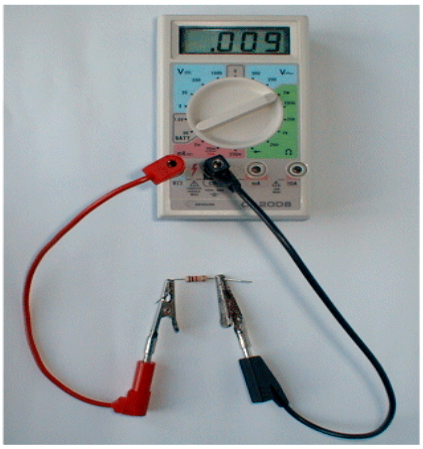
La relation de proportionnalité entre la tension U aux bornes d'une résistance et l'intensité I du courant qui la traverse permet d'écrire : **U = R.I** ou

Ù): en volt (V); I : en Ampére (A); R : en ohm (

Cette relation s'appelle la loi d'Ohm. Elle permet de relier, pour un conducteur ohmique, la valeur de la tension aux bornes du dipôle avec le courant qui la traverse.

V- Détermination de la valeur d'une résistance

1-Mesure d'une résistance à l'aide d'un ohmmètre



L'ohmmètre

La résistance électrique, tout comme la tension et l'intensité, est une grandeur qui peut être mesurée. L'appareil destiné à effectuer cette mesure est appelé **ohmmètre**.
On utilise en général la fonction « ohmmètre » d'un multimètre.
Symbole normalisé de l'ohmmètre : Ω

Mise en mode ohmmètre du multimètre et branchements

Pour placer le multimètre en mode « ohmmètre », il suffit de placer le sélecteur dans la zone comportant le symbole Ω. On commence par choisir le plus grand calibre.
La mesure de la résistance doit être réalisée lorsque le conducteur ohmique est hors du circuit électrique.
Les bornes COM et Ω du multimètre sont reliées aux deux bornes du conducteur ohmique.
Comme le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé, le sens de branchement n'a pas d'importance.

Choix du calibre

Le **calibre** choisi influence la précision de la mesure. Plus le calibre est petit plus la précision est meilleure .
Pour que la mesure puisse être faite, le calibre doit cependant rester supérieur à la résistance (sinon aucune valeur ne s'affiche).
Le calibre le mieux adapté est donc celui qui est juste supérieur à la résistance mesurée.
En pratique, la résistance étant en général inconnue avant la mesure, on commence par utiliser le calibre le plus élevé grâce auquel on obtient une valeur approximative de la résistance permettant ensuite de déterminer le calibre le mieux adapté.

Lecture de la mesure

La valeur qui s'affiche sur l'écran du multimètre est exprimée dans la même unité que le calibre.

Exemples :

- Si le multimètre affiche une valeur de 320 avec un calibre de 500 Ω, alors la résistance est de 320 Ω.
- Si le multimètre affiche une valeur de 0.654 avec un calibre de 2 kΩ, alors la résistance est de 0,654 kΩ soit 654 Ω.

IPN

2- Détermination d'une résistance à l'aide du code des couleurs

Le code des couleurs

Chaque conducteur ohmique comporte des anneaux colorés (en général une série de 3 anneaux à une extrémité et un 4ème anneau à l'autre extrémité)
Les couleurs de ces anneaux font partie d'un code qui permet d''indiquer la valeur de la résistance : il s'agit du code des couleurs.

Déchiffrer le code des couleurs

D'après le code des couleurs, la couleur des trois anneaux situés à l'une des extrémités correspond à un chiffre compris entre 0 et 9. Ces chiffres permettent d'obtenir un nombre correspondant à la résistance.

- Le premier anneau correspond au premier chiffre du nombre.
- Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre du nombre.
- Le troisième anneau correspond au nombre de zéros qui suivent les deux premiers chiffres.
- Précision de la valeur obtenue grâce au code des couleur

La valeur déterminée à l'aide du code des couleurs comporte une part d'incertitude.
Cette incertitude a pour principale origine la variation de la résistance en fonction de la température. La résistance s'échauffant à cause de l'effet Joule, sa température et donc sa résistance dépendent de ses conditions d'utilisation.
La précision est indiquée par le quatrième anneau (situé à l›opposé des trois autres) dont la couleur indique un pourcentage de précision.

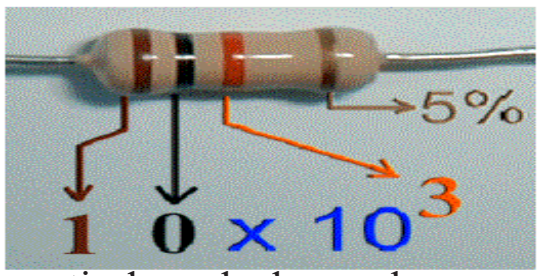
Valeur des couleurs

Pour les 3 premiers anneaux :

Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc

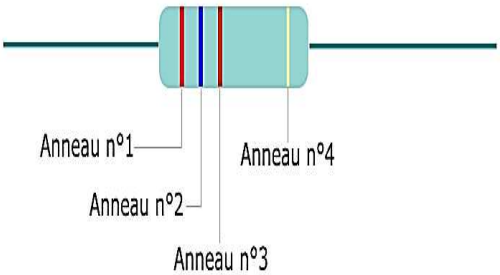
Pour le 4ème anneau :

Noir	Marron	Or	Argent	Aucune
% 1	% 2	% 5	% 10	% 20



- Exemple de détermination d'une résistance à partir du code des couleurs

Exemple de conducteur ohmique :
Anneau n°1 : le rouge correspond au chiffre 2
Anneau n°2 : le bleu correspond au chiffre 6
Anneau n°3 : le marron correspond au chiffre 1; le 2 et le 6 sont donc suivis de 1 zéro.
Résultat : on obtient le nombre 260.
La résistance est de 260 Ω.

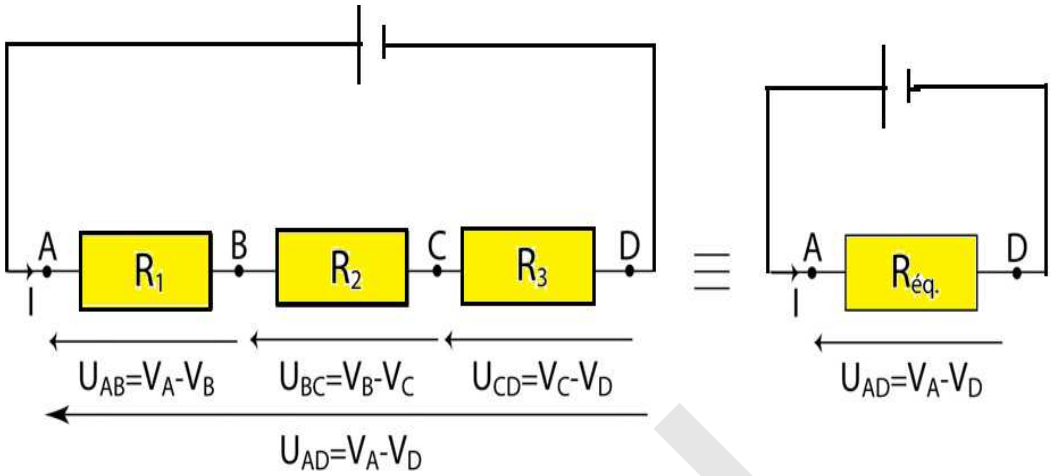


Précision de la valeur obtenue :
L'anneau n°4 est de couleur or, ce qui correspond à une précision à 5 %.
5 % de 260 : 260 × 5 : 100 = 13 Ω.
Donc la valeur réelle de la résistance est au maximum de 260 + 13 = 273 Ω, et au minimum de 260 – 13 = 247 Ω.
Conclusion : La valeur réelle de la résistance est comprise entre 247 et 273 Ω.

VI- Association de résistances et calcul de résistance équivalente

On distingue deux façons d'associer les résistances. Elles sont associées soit en série soit en parallèle.

1-Association en série :



Les résistances R_i sont tous traversées par le même courant I.
La tension U_{AD} est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles :

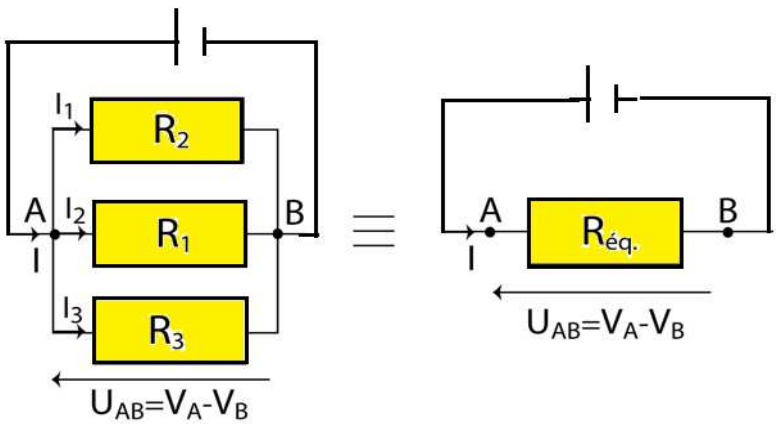
$U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = R_1 I + R_2 I + R_3 I$, donc $U_{AD} = (R_1 + R_2 + R_3) I = R_{aq} I$.

D'où la résistance équivalent à l'association de ces dipôles :. $R_{éq} = R_1 + R_2 + R_3$

Dans le cas ou **n** dipôles associés en série, la résistance équivalente s'exprime :

$$R_{éq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

2- Association en parallèle :



L'association de dipôles en parallèle se caractérise par le fait
que tous les dipôles ont leurs bornes en commun deux à deux.
En conséquence de quoi la tension aux bornes de chacun des dipôles est identique
Le courant I qui alimente ces dipôles branchés en parallèle va alors se repartir dans

les dipôles tel que : $I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{U_{AB}}{R_1} + \frac{U_{AB}}{R_2} + \frac{U_{AB}}{R_3} = (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_{AB} = \frac{U_{AB}}{R_{éq}}$.

D'ou la résistance équivalente : $\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$.

Pour l'association de n dipôles en parallèle on note la résistance équivalente :

$\frac{1}{R_{éq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$.

Application 1

- Quelle est l'unité de la résistance électrique ?
- Quel est le symbole de l'unité de la résistance ?
- Quel est le symbole d'un résistor ?
- Comment mesure t- on la valeur d'un résistor ?
- Quel est le symbole de l'appareil qui permet la mesure d'une résistance ?

Solution

- L'unité de la résistance est l'Ohm
- le symbole d l'unité de mesure de la résistance est Ω
- Le symbole d'un résistor est : R
- L'appareil qui permet la mesure d'une résistance est un Ohmmètre.
- Le symbole d'un Ohmmètre est : Ω com

Application2

Compléter

- Lorsqu'on ajoute un …… dans un circuit en série, on ……. La valeur de l'intensité.
- Plus la valeur de la résistance est ……..et plus la valeur de l'intensité est ……
- Lorsqu'un résistor est parcouru par un courant électrique, il ……

Solution

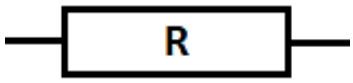
- Lorsqu'on ajoute un résistor dans un circuit en série, on diminue la valeur de l'intensité.

Plus la valeur de la résistance est élevée plus la valeur de l'intensité est faible.

- Lorsqu'un résistor est parcouru par un courant électrique, il se chauffe.

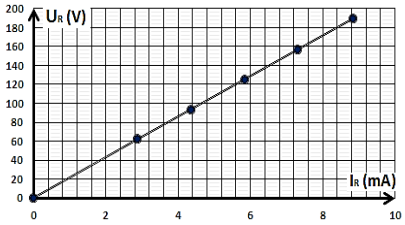
L'essentiel



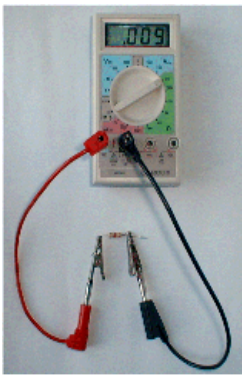


- La résistance électrique est une grandeur physique qui caractérise la façon dont un dipôle électrique résiste au passage du courant. Une résistance a pour symbole : Ω

- Quand on introduit une résistance dans un circuit en série, l'intensité du courant diminue dans ce circuit.



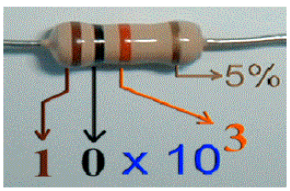
- La caractéristique U = f(I) d'un dipôle ohmique est une droite qui passe par l'origine
- L'équation de la droite est $U = R.I$ (loi d'Ohm) avec R est la résistance du dipôle ohmique.



- La résistance électrique peut être mesurée par un ohmmètre. On utilise en général la fonction « ohmmètre » d'un multimètre. Symbole normalisé de l'ohmmètre : Ω

La mesure de la résistance doit être réalisée lorsque le conducteur ohmique est hors du circuit électrique. Les bornes COM et Ω du multimètre sont reliées aux deux bornes du conducteur ohmique.

- Chaque conducteur ohmique comporte des anneaux colorés (en général une série de 3 anneaux à une extrémité et un 4ème anneau à l'autre extrémité). La couleur des trois anneaux situés à l'une des extrémités correspond à un chiffre compris entre 0 et 9. Ces chiffres permettent d›obtenir un nombre correspondant à la résistance.



Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Le premier anneau correspond au premier chiffre du nombre.

- Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre du nombre.
- Le troisième anneau correspond au nombre de zéros qui suivent les deux premiers chiffres.

- Dans le cas ou n résistances associées en série, la résistance équivalente s'exprime : $R_{éq} = R_1 + R_2 + R_3$ ou $R_{éq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$

Pour l'association de n résistances en parallèle la résistance équivalente s'exprime :

$$\frac{1}{R_{éq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

EVALUATION

Exercice 1

Recopie et complète le texte suivant :
Un conducteur ohmique suit la loi _____ : la tension à ses bornes est _à _____du courant qui le traverse. Dans la formule U = RI, R est la du conducteur ohmique. R s'exprime en _____ , U en _____ et I en__ _____. la_____ d 'un conducteur ohmique est une____ passant par 1' _____des coordonnées.

Exercice 2

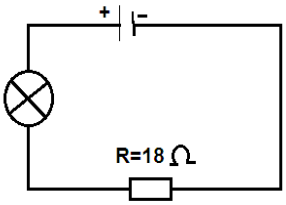
1-Recopie et complète les phrases et les égalités ci-dessous -L'unité de résistance est..... Son symbole est....
-L'appareil qui permet de mesurer les résistances s'appelle un……
1,8 kΩ =..... Ω
0,03 KΩ = ... Ω
226 Ω =.....k Ω
2MΩ = ... Ω

Exercice3

Sid'Ahmed réalise un circuit avec une pile, une
lampe et un ampèremètre. L'ampèremètre indique une intensité de 215mA. Nouna .ajoute en série dans le circuit d'Ahmed, une résistance
.a- Schématise le circuit de Sid'Ahmed et celui de Nouna
? b- Dans le circuit de Nouna, l'ampèremètre peut-il indiquer 85 mA ou 300 mA ? Dans quel circuit la lampe éclairera- t- elle le plus

Exercice 4

Sidi réalise le circuit ci-contre : a- Quels dipôles a-t-il utilisé ?
b- Il remplace la résistance de 18 Ω par une résistance de 33
La lampe brillera-t-elle davantage ? Pourquoi ?

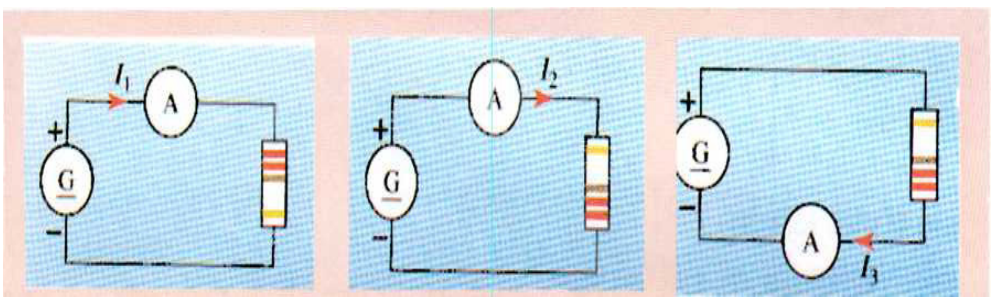


Exercice 5

Pour un conducteur ohmique la loi d'Ohm s'écrit : U = RI
Indique ce que représente chacune des lettres U,R et I et donne les unités

Exercice 6

Parmi ce lot de composants électroniques, combien comptes-tu de résistances ?
Trois élèves réalisent un montage comprenant, en série, un générateur de tension continue, une résistance R et un ampèremètre. Les trois montages réalisés sont schématisés ci-dessous (voir les figures).Un des élèves mesure une intensité I_1 de 27 mA. Les valeurs de I_2 et I_3 sont-elles différentes ? Justifie ta réponse.



EXercice7

a-Un conducteur ohmique est soumis à une tension de 6 V. Le courant qui le traverse a une intensité de 128 mA. Calcule la valeur de la résistance de ce conducteur.

b- On applique une tension de 6V à un conducteur ohmique de 220Ω. Quelle est, en mA, l'intensité du courant qui le traverse ?

c- Un conducteur ohmique de 47 kΩ est parcouru par un courant d'intensité de 150µA(1µA = 10^{-6}A). Quelle est la valeur de la tension entre ses bornes ?

Exercice8

Pour déterminer la valeur approchée de la résistance R d'un dipôle, on dispose d'une pile, d'un ampèremètre et d'un voltmètre.

1. Fais le schéma du montage.
2. Quelle(s) mesure(s), puis quel(s) calcul(s) faut-il effectuer ? Justifie les réponses.

Exercice9

Les conditions de fonctionnement normales de deux ampoules sont respectivement (3,5 V, 0,10 A) et (3,5 V, 0,20 A).

1. Compare les résistances de ces deux ampoules quand chacune d'elle fonctionne dans ses conditions normales.
2. Les deux ampoules sont montées en série avec une pile de 4,5 V. Laquelle brillera le plus ?

Exercice 10

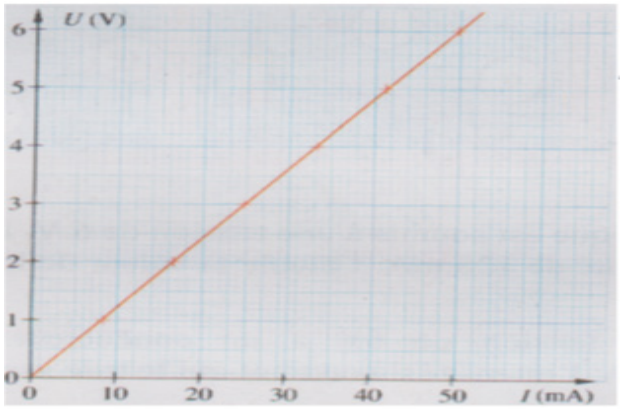
Une diode d'alarme de caractéristique (12 V, 35mA) est montée en série avec un générateur continu 20 V.

Propose le branchement et la valeur d'une « résistance de protection » R_p à placer dans le circuit.

Exercice 11

La caractéristique d'un dipôle est la suivante

1. Calcule la résistance de ce dipôle
2. Détermine graphiquement l'intensité du courant quand la tension à ses bornes vaut 2,8 V.



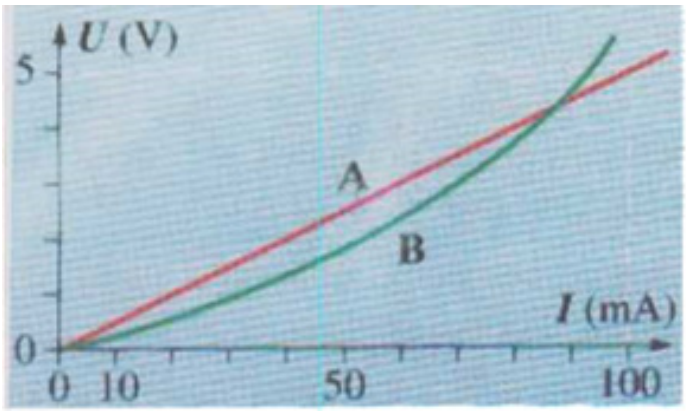
IPN

Exercice 12

Sur ce graphe, on a représenté la caractéristique d'un conducteur ohmique et la caractéristique d'une lampe (voir graphe).

1. attribue chaque courbe au dipôle qui lui correspond.

Calcule la valeur de la résistance du conducteur



Exercice 13

1. Donnez la relation mathématique correspondant à la loi d'Ohm et faites une légende précisant le nom et l'unité de chaque grandeur.

2. Une résistance de 100 Ω, notée R, est traversée par un courant d'une intensité de 200 mA, notée I_1.

Quelle est la tension, notée U_1 , aux bornes de cette résistance ? Formule + calcul

3.La tension aux bornes de cette même résistance est maintenant de 10 V, elle est appelée U_2.

Quelle est l'intensité du courant, notée I_2, traversant cette résistance ? **Formule + calcul**

Exercice 14

On étudie une résistance, notée R. On utilise un générateur de tension réglable. Pour différentes valeurs de tension du générateur, on mesure la tension aux bornes de cette résistance (U_R) et l'intensité du courant la traversant (I). Les mesures sont regroupées dans le tableau suivant :

Voltmètre	(U_R (V	0	0,4	1,3	2,8	3,5
Ampèremètre	(I (A	0	0,04	0,13	0,28	0,35

1. Représentez la caractéristique de cette résistance :

- Indiquez les grandeurs mesurées et les unités sur les axes.
-Placez les points sur le graphique.
- Tracez la courbe moyenne.

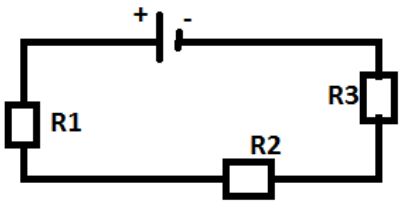
2. Déterminez la valeur de la résistance, notée R ? Justifiez votre réponse.

3.Schématiser le montage qu'il faut faire pour établir la loi d'ohm

Exercice 15:

On réalise le circuit ci-dessous: R_1= 60Ω; R_2=20 Ω; R_3 = 30 Ω Calculer la résis

tance équivalente R_e de ces 3 conducteurs ohmiques



Exercice 16

On réalise les circuits électriques suivantes: (figure1): R1=5Ω; R2= 15 Ω (figure2): R1=100 Ω ; R2=25Ω ;R3= 5 Ω

Calculer la résistance équivalente Re de ces 3 conducteurs ohmiques de chacun de ces circuits.

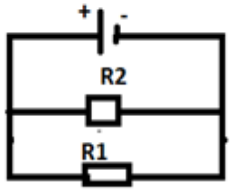


Fig1

- $\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ ou $\frac{1}{R_{éq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$.

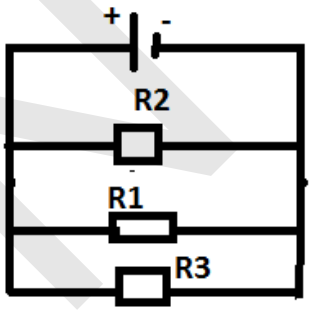


Fig 2

IPN

I- Puissance électrique

1- Définition :

Les appareils électriques reçoivent de l'énergie électrique et la convertissent sous différentes formes :
* énergie thermique (résistance, lampe…)
* énergie lumineuse (lampe)
* énergie de mouvement (moteur)

La puissance électrique correspond à l'énergie électrique échangée par un dipôle électrique (reçue ou donnée) pendant une seconde de fonctionnement.

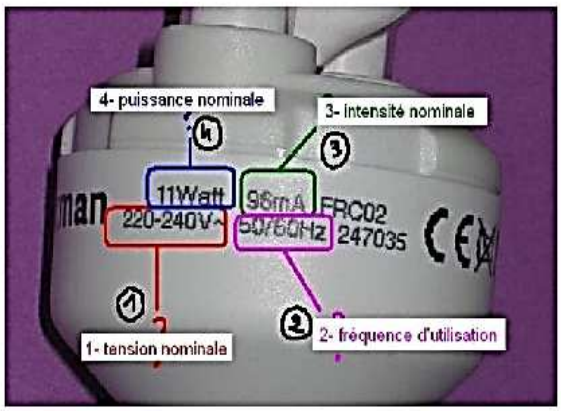
2- Puissance nominale

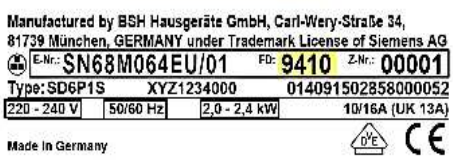
Tous les appareils électriques portent des plaques signalétiques ou étiquettes contenant au moins deux indications :

- la **tension normale d'utilisation ou tension nominale**
- la **puissance consommée en fonctionnement normal ou puissance nominale**.








Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34,
81739 München, GERMANY under Trademark License of Siemens AG
E-Nr.: SN68M064EU/01 FD: 9410 Z-Nr.: 00001
Type: SD6P1S XYZ1234000 014091502858000052
220 - 240 V | 50/60 Hz | 2,0 - 2,4 kW | 10/16A (UK 13A)
Made in Germany

La puissance nominale notée P d'un appareil électrique est la puissance électrique qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale.
Elle s'exprime en watt (de symbole W).
On utilise aussi les unités dérivées :
– le kilowatt (kW): 1kW = 1000 W
– le mégawatt (MW): 1 MW = 1 000 000 W
– le gigawatt (GW): 1 GW = 1 000 000 000 W

Exemples de puissances nominales
– Calculatrice : 0,1 mW

– Lampe basse consommation : 30 W
– TV LCD : 150 W
– Perceuse : 600 W
– Lave-linge : 2,5 kW
– Cuisinière électrique : 6,5 kW.

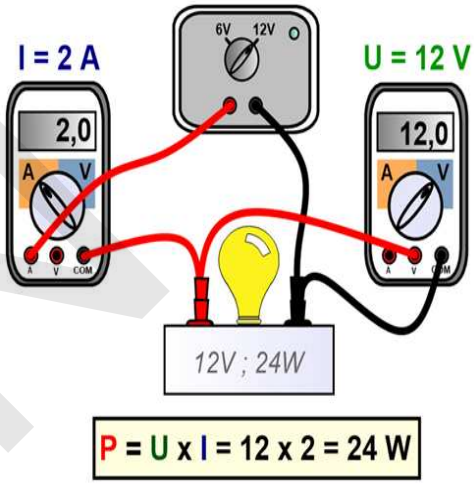
Remarque

Plus un dipôle a une puissance nominale élevée plus son action est efficace.
Par exemple, plus la puissance nominale est élevée :
* Plus l'éclat d'une lampe est fort.
* Plus l'aspiration d'un aspirateur est forte.

3- Puissance électrique reçue par un appareil

Un dipôle électrique alimenté sous une tension U reçoit une puissance **P** égale au produit de la tension U entre ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse.

$$P = U \times I$$



* La tension U est mesurée en volte (V)
* L'intensité du courant est mesurée en ampère (A)
* la puissance P est mesurée en watt (W)

On remarque que si la tension entre les bornes du dipôle est égale à sa tension nominale, la valeur du produit U x I est égale de la valeur de la puissance nominale.

II- L'énergie électrique.

1- Energie électrique.

Le fonctionnement des appareils électriques nécessite le passage d'un courant électrique qui leurs fournit une énergie électrique.
L'énergie électrique transférée à un appareil dépend de la durée de son fonctionnement et de la puissance électrique reçue par l'appareil.
L'énergie électrique **E** transférée pendant une durée **t** à un appareil de puissance **P** est égale au produit :

$$E = P \times t$$

. P est mesurée en watt (W). **t** est mesuré en secondes (**s**)
E est mesurée en joule (**J**)
Une énergie de 1 joule est l'énergie transférée à un appareil de puissance **1W** fonctionnant pendant **1s**.
Cette unité étant très petite, on utilise plus souvent le wattheure (**Wh**) et le kilowattheure (**kWh**).



On calcule **E** en kWh si la puissance **P** est en kilowatts (**kW**) et le temps t en heures (**h**).
E(kWh) = P(kW) x t(h)
L'unité légale d'énergie est le Joule (**J**).
L'unité couramment utilisé pour l'énergie électrique est le kilowattheure (**kWh**).
C'est avec cette unité que le compteur d'énergie électrique indique l'énergie transférée aux appareils électriques branchés sur le secteur.
1kWh = 3600000 J = 3,6 x 10^6 J

2- Installation électrique et facture E.D.F

Quand on se connecte au réseau de distribution de l'électricité on doit choisir un type d'abonnement, c'est à dire la puissance maximale que pourra consommer l'installation à un moment donné. Plus on souhaite avoir une installation puissante plus l'abonnement est cher.
L'abonnement détermine la puissance maximale de l'installation. (elle est indiquée en kVA sur le contrat). Si on dépasse cette puissance à un instant donné l'installation disjoncte.

3- Calcul du prix de la consommation.

Prix à payer = Nb de KWh utilisés x prix d'1kWh

III- Puissance des appareils et installations électriques

1- Lignes électriques adaptées aux appareils

Lorsque l'intensité du courant augmente dans un conducteur, on observe toujours un échauffement croissant.
Cet effet, appelé effet Joule, est souhaité pour des appareils de chauffage, mais il est redouté dans le cas de fils électriques, dont la gaine en plastique peut brûler!
On constate par ailleurs que les fils de grande section (gros fils) s'échauffent moins que des fils plus fins.

Conclusion :
Dans une installation électrique, les appareils de forte puissance (donc traversés par un courant de forte intensité) doivent être alimentés par l'intermédiaire de « gros » fils.
Ex : plaques de cuisson, lave-linge,….

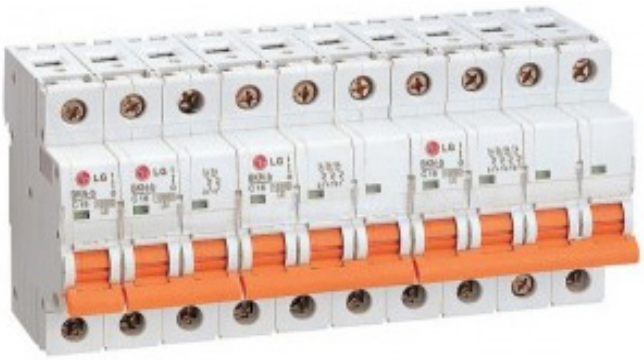
2- Coupe-circuits et dispositifs de protection

Une mauvaise utilisation de l'installation électrique peut entraîner une surintensité.
Il existe deux causes principales de surintensité :

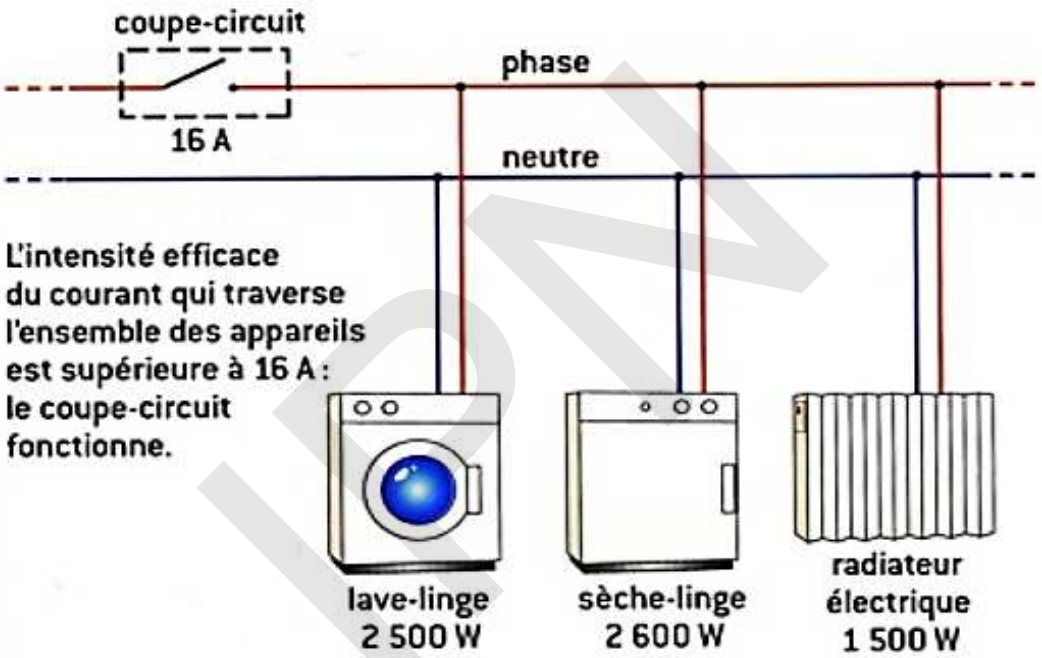
– lorsque l'on branche trop d'appareils de grande puissance à une multiprise ;
– lorsque les deux fils de la ligne, appelés fils de phase et de neutre, entrent en contact accidentel (court-circuit).
Dans les deux cas, il y a risque d'incendie.
Les coupe-circuits (fusibles ou disjoncteurs) protègent l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation.



Fusible



Disjoncteur



Application

1) Un élève place un aspirateur de puissance 1300 W dans sa chambre, pendant 8 minutes. Calculer, en joules, l'énergie transférée à cet appareil pendant la durée du nettoyage. Exprimer ensuite ce résultat en kWh.
2)Ce même élève révise son chapitre de sciences physiques pour le prochain contrôle pendant 1 heure et 30 minutes. Pour cela, il s'éclaire avec une lampe de bureau de 60 W. Calculer, en kWh, l'énergie transférée à cette lampe pendant cette révision.
Exprimer ensuite ce résultat en joules.
3)Calculer le prix de cette séance de nettoyage et de révisions sachant que le prix d'un kilowattheure est de 100 UM.

Solution

1) 8 minutes = 8 x 60 s = 480 s E = P . t = 1300 480 = 624 000 J
E = 624 000 / $3{,}6 \times 10^6 \approx 0{,}17$ kWh
2) 1h 30 min = 1,5 h 60 W = 0,06 kW E = P . t = 0,06 kW x 1,5 h = 0,09 kWh
E = 0,09 x $3{,}6 \times 10^6 = 324\,000$ J
3) Le coût sera de (0,17 + 0,09) kWh x 100 =26UM

L'essentiel

- La puissance électrique correspond à l'énergie électrique échangée par un dipôle électrique (reçue ou donnée) pendant une seconde de fonctionnement.
- La puissance nominale notée P d'un appareil électrique est la puissance électrique qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale.

Elle s'exprime en watt (de symbole W).

On utilise aussi les unités dérivées :

– le kilowatt (kW): 1kW = 1000 W

– le mégawatt (MW): 1 MW = 1 000 000 W

– le gigawatt (GW): 1 GW = 1 000 000 000 W

Plus un dipôle a une puissance nominale élevée plus son action est efficace.

- Un dipôle électrique alimenté sous une tension U reçoit une puissance P égale au produit de la tension U entre ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse. $P = U \times I$.
- L'énergie électrique E transférée pendant une durée t à un appareil de puissance P est égale au produit : $E = P \times t$. P est mesurée en watt (W). t est mesuré en seconde (s)

E est mesurée en joule (J)

On calcule E en kWh si la puissance P est en kilowatts (kW) et le temps t en heures (h).

E(kWh) = P(kW) x t(h)

L'unité légale d'énergie est le Joule (J).

L'unité couramment utilisé pour l'énergie électrique est le kilowattheure (kWh).

1kWh = 3600000 J = 3,6 x 10^6 J

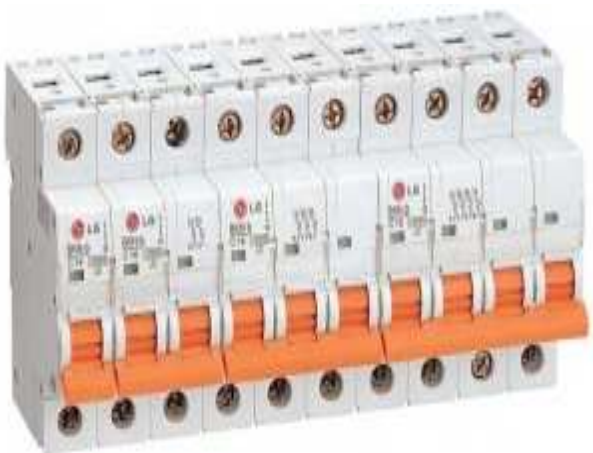
- Dans une installation électrique, les appareils de forte puissance (donc traversés par un courant de forte intensité) doivent être alimentés par l'intermédiaire de « gros » fils.

Ex : plaques de cuisson, lave-linge,….

- Les coupe-circuits (fusibles ou disjoncteurs) protègent l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation.



Fusible



Disjoncteur

EVALUATION

Exercice 1

Recopie et complète les phrases par les mots suivants :
élevée ; alimentée, nominale, deux, une, commune, puissance, joule, durée.
a- L'unité de ___ ___ ___ est le watt. b- La puissance reçue par une lampe ___ sous sa tension ___ est appelée puissance nominale. c- Lorsque _ _ _ _ lampes sont alimentées sous leur tension nominale __ __ __, celle qui éclaire la plus est celle qui a la puissance nominale la plus__ _ __. d- L'énergie utilisée par un appareil est égale au produit de la _ __ _ qu'il reçoit par la __ _ _ _ de son fonctionnement. e- Lorsqu'un appareil reçoit une puissance de 1 W pendant une durée de 1 s, il utilise une énergie de __ __ _.

Exercice 2

Complète les expressions ci-dessous avec les lettres P, U et I :
a-P = U._ _ _
b- I = _ _ _/_ _ _
c-U = _ _ _/_ _ _
d- E = _ _ _. Δt
e- E = U. _ _ _.Δt
f- Δt = _ _ _/ P

Exercice 3

Complète ce qui suit :
a-Quand la puissance est exprimée en watts et le temps est exprimé en seconde, l'énergie est calculée en _ _ _ _.
b- Quand la puissance est exprimée en watt et le temps en heures, l'énergie est calculée en _ _ _. c- 1 wattheure = _ _ _ _ Joules = _ _ _kJ 1kWh = _ _ _ kJ = _ _ _MJ

Exercice 4

Choisis la bonne réponse. Une ampoule de clignotant de voiture alimentée par batterie de 1_2 volts est traversée par un courant d'intensité de 1,75 ampère. Elle consomme une puissance égale à 3 W – 5 W – 21 W – 50 W.

Exercice 5

Un ventilateur porte les indications suivantes : 220 V – 50 Hz – 500 W. Que signifient-elles ?

Exercice 6

Un climatiseur portant les inscriptions : 220 V – 50Hz – 1100 W est en fonctionnement normale. Ahmed dit : « il est traversé par un courant de 5 A » ; Sidi dit : « il est traversé par plus de 5A » ; Ali dit : « il est traversé par moins de 5A ».Qui a raison ? Justifie ta réponse.

Exercice 7

Au cours d'un orage, la foudre éclate entre un nuage et le sol. Un courant électrique d'une intensité moyenne de 15000 A circule sous une tension de 20 MV pendant une durée de 1 ms. a- Quelle est la puissance mise en jeu ?
b- Quelle est l'énergie correspondante ?

Execice8
Un radiateur électrique a pour puissance nominale 3,5kW. Il est branché sur le secteur. d- Quelle est l'intensité qui le traverse lorsqu'il est en fonctionnement ? e- Quelle est l'énergie électrique consommée par le radiateur lorsqu'il fonctionne pendant 3h 25 min ?

Exercice 9
L'éclairage d'une pièce comporte quatre ampoules de puissance 75 W alimenté par le secteur 220V. a- Comment sont-elles montées ? b- Quelle intensité traverse chacune d'elles ? c- Quelle intensité traverse la ligne qui alimente la pièce ?

Exercice 10
L'éclairage d'un bâtiment scolaire comporte les lampes suivantes toutes alimentées par le secteur 220 V : 12 lampes de 60 W, 15lampes de 75 W, 8 lampes de 100W. a- Calcule l'intensité du courant qui traverse chaque catégorie de lampe. b- Calcule l'intensité du courant qui peut traverser la ligne si toutes fonctionnent ensemble. c- Choisi parmi les calibres suivant, celui du fusible à placer au départ de la ligne : 5 A – 10 A – 16 A.

Exercice 11
Une ménagère repasse la même quantité de linge en 2h 15min avec un fer à repasser de puissance 1000 W et en 1h 40 min avec un fer à repasser de puissance 1,5kW. Dans quel cas la dépense d'énergie électrique a-t-elle été la plus faible ?

Exercice 12
1-Un démarreur de camionnette est traversé par un courant d'intensité I = 500A A pendant 5 s. La batterie utilisée maintient une tension continue de 12 V entre ses bornes pendant le démarrage.
a- Quelle est la puissance électrique reçue par le démarreur ?
b- Quelle est l'énergie consommée ?
2- Par temps de brouillard, le conducteur de la camionnette oublie d'éteindre ses feux de position pendant 45 min d'arrêt. Les ampoules, au nombre de5, consomment chacune une puissance de 21 W. a- Quelle est l'intensité qui traverse chaque ampoule ?
b- Quelle est l'énergie consommée par les ampoules ?

Exercice 13
L'appartement de Limam est alimenté à partir d'un compteur de 5 A par la SOMELEC. la tension du secteur est de 220V.
a-De quelle puissance électrique maximale dispose-t-il dans son appartement ?
b- Limam possède un réchaud électrique de puissance nominale 1500W.Il désire l'utiliser pour faire cuire du poisson. Le peut-il ?
c- Limam branche un aspirateur de 800W. Combien de lampes de 60 W peut-il utiliser simultanément ?
d- Quel est le coût d'une heure de nettoyage avec l'aspirateur si le prix du kWh est de 31 UM ?

Exercice 14

Un élève fait fonctionner son téléviseur 275 jours par an à raison de 3 heures par jour. Il le laisse en veille le reste du temps, c'est à dire 21 heures par jour pendant 275 jours et 24 heures par jour pendant les 90 jours restant dans l'année. La puissance du téléviseur est de 100 W quand il fonctionne et de 20 W quand il est en veille.

1) Calculer la quantité d'énergie transformée par le téléviseur en fonctionnement pendant une année.

2) Calculer la quantité d'énergie transformée par le téléviseur en veille pendant une année.

3) En déduire le coût de l'économie réalisée qu'il réaliserait chaque année en éteignant son téléviseur sachant que le prix du kilowattheure est de 10MRU

Exercice 15

Pour décorer sa maison à l'approche du nouvel an, une famille a décoré l'extérieur de sa maison avec deux guirlandes de 160 ampoules chacune. Cela lui coûte environ 5 MRU par jour pour 4 heures de fonctionnement quotidien.

1) Calculer l'énergie transformée par les lampes chaque jour, sachant que le prix du kilowattheure est de 10MRU

2) En déduire la puissance transformée par l'ensemble des lampes.

3) Calculer la puissance d'une lampe en supposant qu'elles sont toutes identiques.

4)Quelle somme aura déboursé cette famille pour cet éclairage si celui-ci décore sa maison durant 3 semaines ?

IPN

LA LUMIERE



Objectifs :

- Pouvoir appliquer un protocole expérimental pour vérifier les lois de Descartes.
- Pouvoir mettre en place un protocole expérimental permettant la décomposition de la lumière.
- Comprendre le principe de la vision des objets.
- Comprendre des phénomènes naturels comme l'arc en ciel.

IPN

I- Réflexion de la lumière

1- Notion de la réflexion de la lumière

Les objets renvoient tout ou une partie de la lumière qu'ils reçoivent : c'est la réflexion de la lumière.
On distingue deux types de réflexion :

1-1- Réflexion diffuse ou diffusion

Lorsqu'un objet éclairé renvoie la lumière dans toutes les directions, on dit qu'il diffuse la lumière : **C'est la réflexion diffuse.**
Ce type de réflexion se produit lorsque la surface éclairée de l'objet est rugueuse.

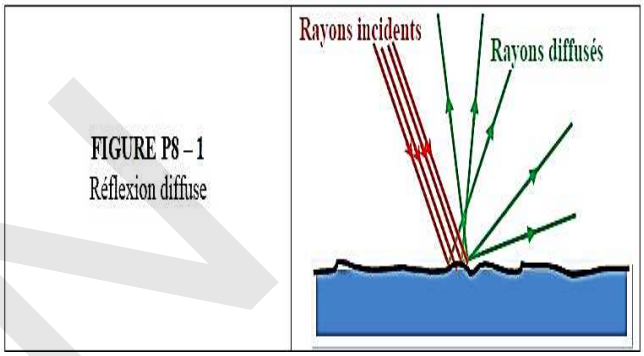
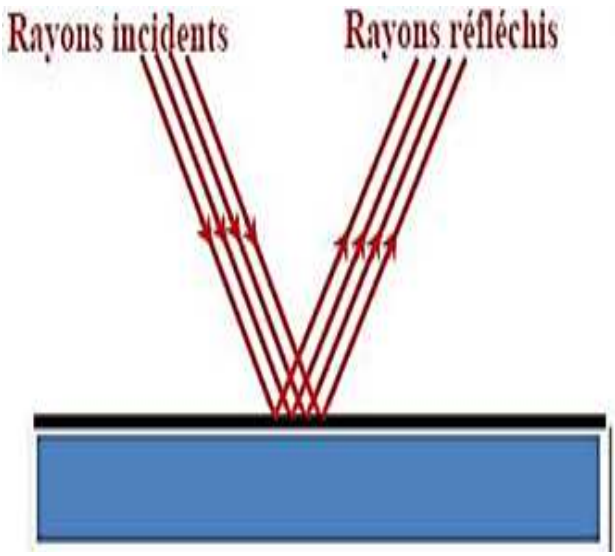


FIGURE P8 – 1
Réflexion diffuse

1-2- Réflexion spéculaire et miroir

Si on éclaire une surface polie et brillante d'un objet, la lumière est renvoyée dans une direction privilégiée : **c'est la réflexion spéculaire.**

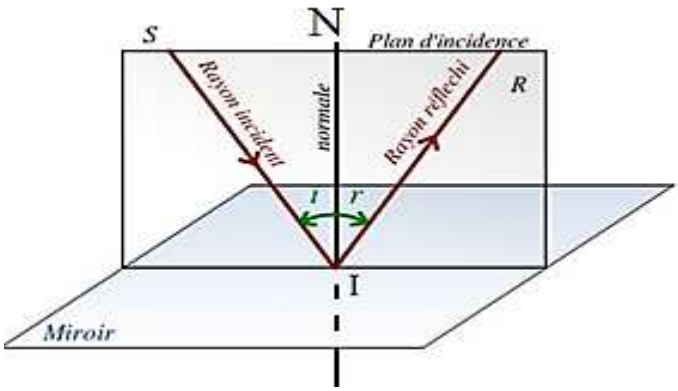




Les surfaces polies comme une plaque métallique, une vitre, du bois vernis et la surface libre d'une eau calme produisent des réflexions spéculaires quand elles sont éclairées : **ce sont des miroirs plans.**

1-3- Vocabulaire et définitions

Envoyons un faisceau lumineux sur un miroir.
Nous constatons que le faisceau est dévié dans une direction privilégiée lorsqu'il rencontre le miroir.
La figure ci-contre montre la marche d'un rayon qui subit une réflexion spéculaire sur un miroir plan.

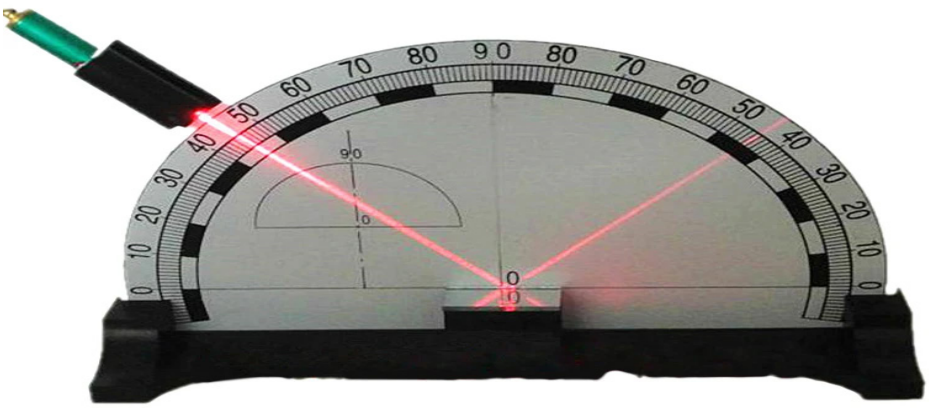


* Le rayon **SI** qui tombe sur le miroir est appelé **rayon incident.**
* Le rayon incident **SI** rencontre le miroir au point **I** : **I** est le point **d'incidence.**
* Le rayon **IR** qui part du miroir est appelé **rayon réfléchi.**
* La droite **IN** qui est perpendiculaire au miroir est la **normale** à la surface réfléé chissante.
* L'angle i formé par la normale **IN** et le rayon incident **SI** est appelé angle d'incidence.
* L'angle r formé par la normale **IN** et le rayon réfléchi **IR** est appelé angle de réflexion.
* Le plan formé par le rayon incident **SI** et la normale **IN** est appelé plan d'incidence.

2- Lois de Descartes de la réflexion

2-1 Expérience

Manipulation
Sur un disque vertical muni d'une graduation d'angle on dispose, en son centre, d'un petit miroir perpendiculaire au disque. On dirige un faisceau laser tangentiellement au plan du disque vers le centre du celui-ci. La graduation permet de déterminer cette direction.



Observations :
Le faisceau est réfléchi par le miroir dans une direction bien déterminée.
Le faisceau réfléchi est également tangentiel au plan du disque.
Les angles d'incidence i et de réflexion r sont égaux.

2-2- Enoncé des lois de Descartes de la réflexion

Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au miroir au point d'incidence sont contenus dans un même plan.
L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : **i = r**

3- Image d'un objet fournie par un miroir plan

3-1- Expérience des deux bougies

Manipulation

Deux bougies A et A' sont placées de part et d'autre d'une vitre de faible épaisseur.
La bougie A est allumée et A' est non allumée. Déplaçons la bougie A' de façon à la faire coïncider avec l'image de A.



Observation

- On voit que la bougie A' semble allumée.
- Les deux bougies sont symétriques par rapport à la vitre.

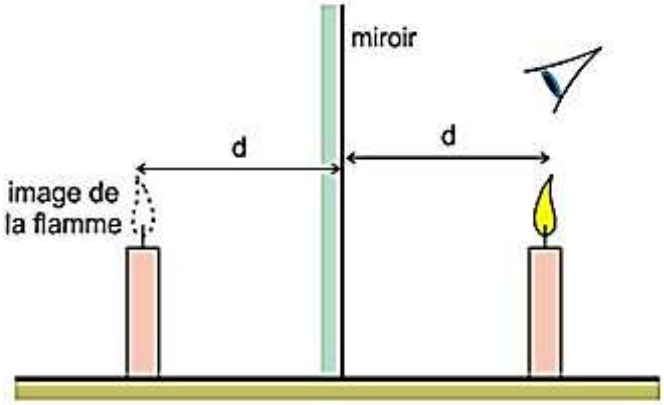
Interprétations

Le pinceau lumineux issu d'un point de la flamme de la bougie, après réflexion sur le miroir, semble provenir d'un point qui est l'image de A à travers la vitre.
L'ensemble des points de la flamme donne une image qui est visible par l'observateur.
Cette image est virtuelle.

Conclusion

Un miroir donne une image virtuelle d'un objet réel.





L'image virtuelle est le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir.

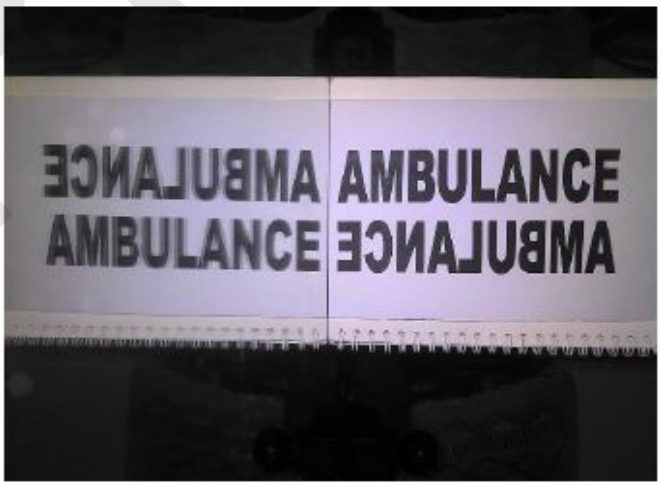
Remarque

Un miroir plan donne d'un objet réel une image virtuelle qui en général n'est pas superposable à l'objet.

Exemple :

L'image de la main droite est la main gauche.





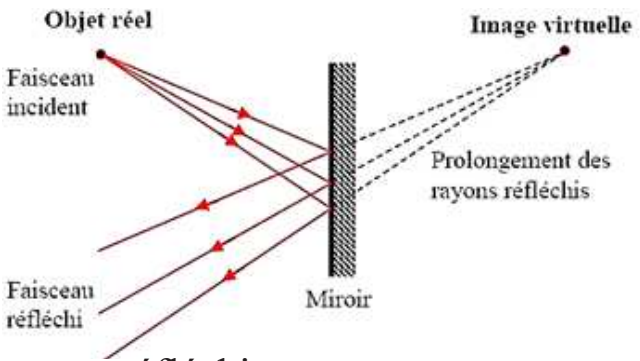
3-2- Construction de l'image d'un objet

Le **point objet** est le point de rencontre des supports des rayons incidents.

Le point objet est réel si les rayons incidents se rencontrent effectivement en ce point.

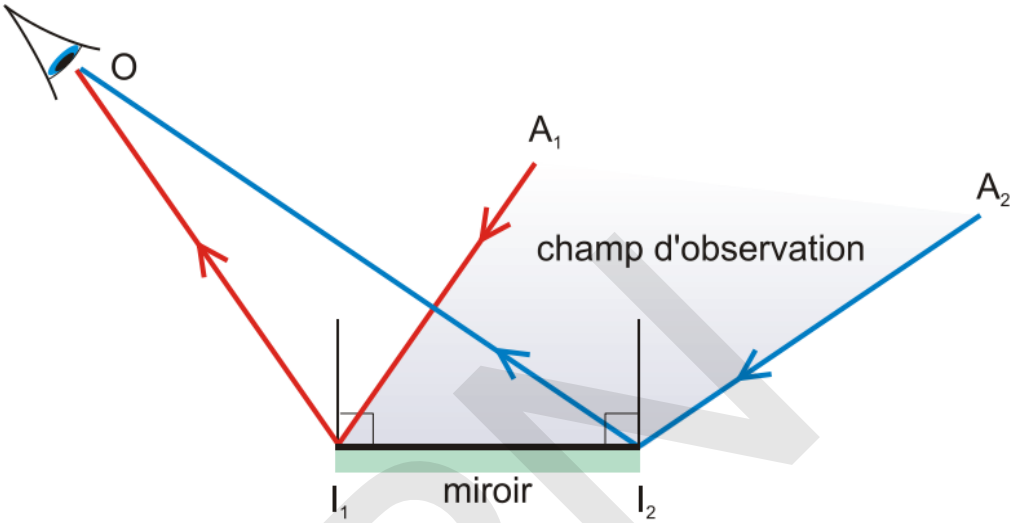
Le **point image** est le point de rencontre des rayons réfléchis

Le point image est **virtuel** s'il est à l'intersection des prolongements des rayons réfléchis.



3-4- Champ d'observation d'un miroir plan

Pour qu'un point objet **A** puisse être observé par réflexion sur un miroir plan, il faut que l'œil de l'observateur en **O** reçoive un rayon réfléchi **IO** correspondant à un rayon incident **AI** ; **I** désigne le point d'incidence sur le miroir et peut prendre toutes les positions sur le miroir.
On construit les rayons réfléchis extrêmes pouvant provenir du miroir (rayons $\mathbf{OI_1}$ et $\mathbf{OI_2}$).
En appliquant la loi de Descartes **i = r**, on construit les rayons incidents extrêmes réfléchis en $\mathbf{I_1}$ et $\mathbf{I_2}$ (rayons $\mathbf{A_1I_1}$ et $\mathbf{A_2I_2}$). La portion d'espace entre ces deux demi-droites constitue le champ d'observation par réflexion pour un l'œil placé en **O**.

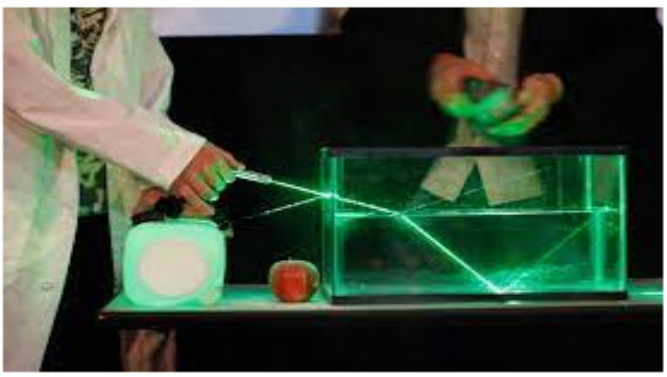


II- Réfraction de la lumière

1- Notion de la réfraction de la lumière

Plongé dans l'eau, un crayon semble cassé.
Traversant la surface de séparation air-eau (dioptre eau-air), un rayonnement laser subit un changement de direction.

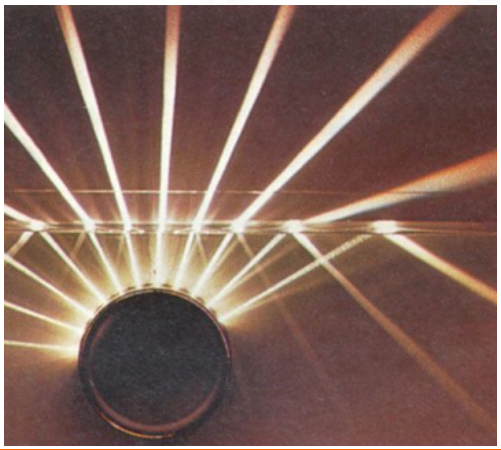




Une source lumineuse placée sous l'eau émet de minces faisceaux de lumière dans desdirections différentes.

Observations

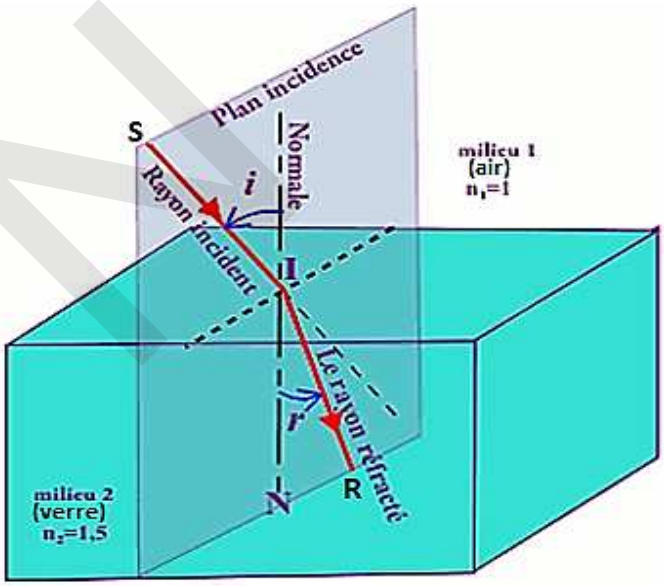
1. La lumière subit la réfraction en sortant de l'eau.
2. La surface de séparation eau/air réfléchit également une partie de la lumière.
3. Un faisceau de lumière très oblique par rapport à la surface de séparation eau/air n'arrive pas à sortir de l'eau : il est totalement réfléchi.



2- Vocabulaire et définitions

Envoyons un faisceau lumineux sur un bloc de verre transparent.
Nous constatons que le faisceau traverse la surface de séparation entre l'air et le verre avec un changement de direction (réfraction).
La figure ci-contre montre la marche d'un rayon qui subit une réfraction.

* Le rayon **SI** qui tombe sur le bloc de verre est appelé **rayon incident**.
* Le rayon incident **SI** rencontre le bloc au point **I** : **I** est **le point d'incidence.**
* Le rayon **IR** qui part de la surface du bloc est appelé **rayon réfracté.**
* La droite **IN** qui est perpendiculaire au bloc est **la normale** à la surface de réfraction.
* L'angle i formé par la normale **IN** et le rayon incident **SI** est appelé **angle d'incidence.**
* L'angle r formé par la normale **IN** et le rayon réfléchi **IR** est appelé **angle de réfraction.**



* Le plan formé par le rayon incident **SI** et la normale **IN** est appelé **plan d'incidence.**

3- Lois de Descartes relatives à la réfraction :

Si un rayon lumineux passe d'un premier milieu d'indice de réfraction absolu n_1 dans un deuxième milieu d'indice de réfraction $\mathbf{n_2}$, alors il subit une réfraction tel que :

- Le rayon incident, la normale au dioptre et le rayon réfracté sont dans un même plan.
- L'angle de réfraction et l'angle d'incidence sont reliés par la relation :

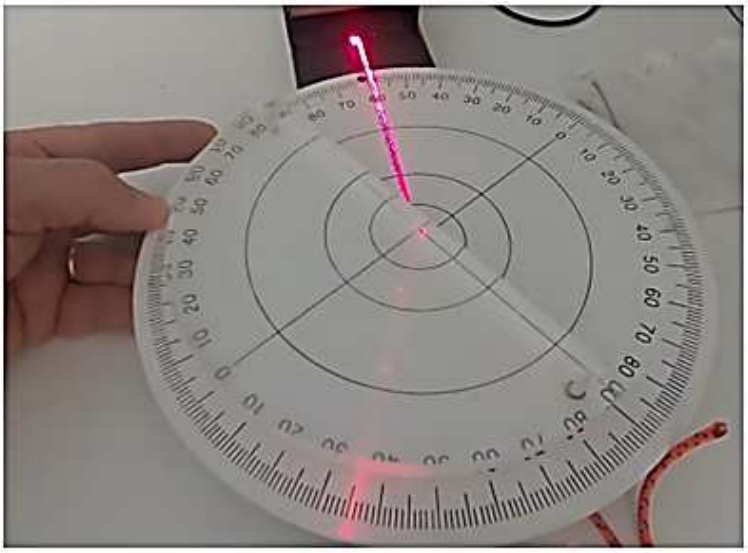
$$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$

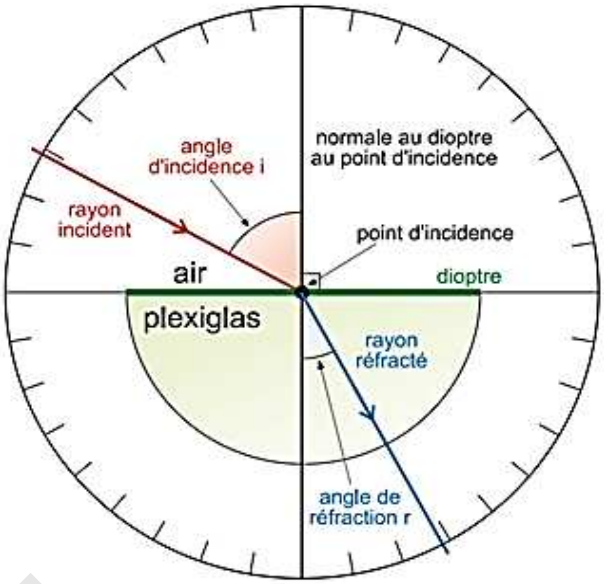
4- Sens de variation de l'angle de réfraction

La deuxième loi donne : $\sin(i_1) = \frac{n_2}{n_1} \sin(i_2)$

D'après cette relation, lorsque l'angle d'incidence i_1 croît, l'angle de réfraction i_2 croît aussi.

Incidence rasante et angle limite de réfraction

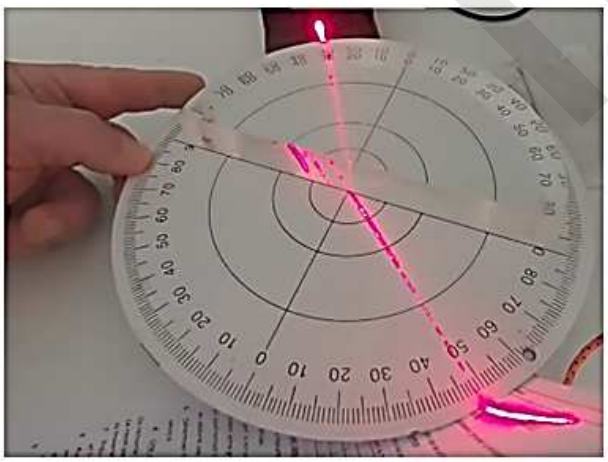


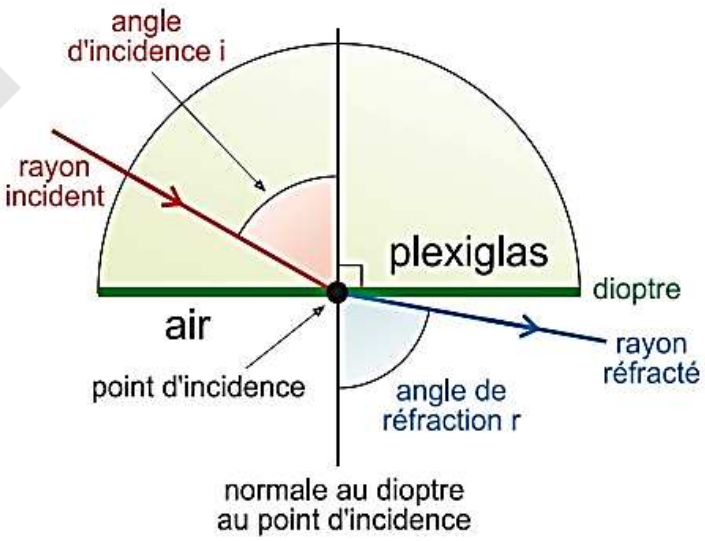


Nous considérons le passage de la lumière de l'air d'indice de réfraction petit vers le plexiglas d'indice de réfraction grand, c'est à dire d'un milieu moins réfringent, vers un milieu plus réfringent. En d'autres termes, l'indice de réfraction de l'air est plus petit que celui du plexiglas : $\frac{n_1}{n_2} < 1$ **donc** $\sin(i_2) < \sin(i_2)$.

Comme les angles sont compris entre **0° et 90°** alors $i_2 < i_1$
C'est à dire que le rayon lumineux, en se réfractant, se rapproche de la normale.
L'angle limite de réfraction i_{2max} vérifie la relation : $\sin(i_{2max}) = \frac{n_1}{n_2}\sin(90^0) = \frac{n_1}{n_2}$

Réflexion totale et angle limite d'incidence





Nous considérons le passage de la lumière du plexiglas vers l'air, c'est - à - dire d'un milieu plus réfringent, vers un milieu moins réfringent. En d'autres termes, l'indice de réfraction du plexiglas est plus grand que celui de l'air : $\frac{n_1}{n_2} > 1$ donc $\sin i_2 > \sin i_1$.

Donc, comme les angles sont compris entre **0° et 90° :**
C'est à dire que le rayon lumineux, en se réfractant, s'écarte de la normale.
Ainsi, l'angle de réfraction atteint 90° alors que l'angle d'incidence est inférieur à cette valeur. L'angle d'incidence $\mathbf{i_{1lim}}$ vérifie alors la relation :

$$\sin i_{1max} = \frac{n_2}{n_1}\sin\left(90^0\right) = \frac{n_2}{n_1}$$

Il est égal à l'angle de réfraction limite, car les deux indices ont échangé leur rôle.
Lorsque l'angle d'incidence varie de 0° à $i_{1(lim)}$, on observe à la fois un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Quand l'angle d'incidence varie **de $i_{1\ lim}$ à 90°,** on

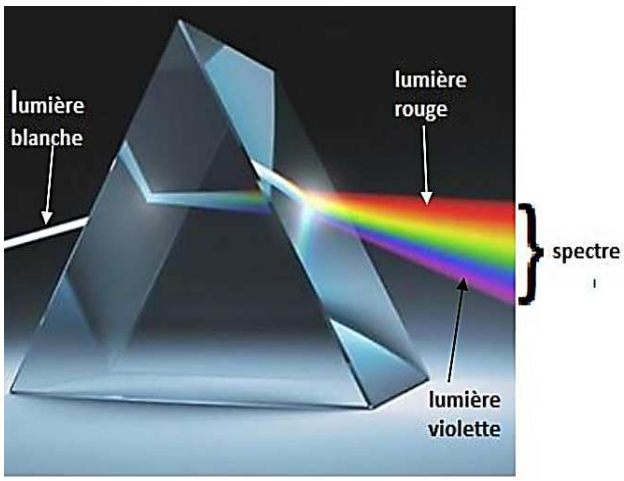
n'observe plus de rayon réfracté, il n'y a qu'un rayon réfléchi : **C'est le phénomène de réflexion totale.**

III- La décomposition de la lumière

La décomposition de la lumière blanche peut être obtenue en utilisant un prisme ou un réseau :
-Le réseau : Un réseau est constitué d'une surface striée de fines fentes parallèles espacées de manière régulière.
-Le prisme : Le prisme est un bloc, taillé dans un milieu transparent comme le verre ou le plexiglas, constitué de 3 faces planes rectangulaires et de deux faces planes triangulaires. On le représente par un triangle.

1- Expériences

On place une source de lumière blanche devant un prisme ou un réseau et un écran derrière on observe une série de lumières colorées du violet au rouge en passant par toutes les nuances de bleu, de vert de jaune et d'orange.

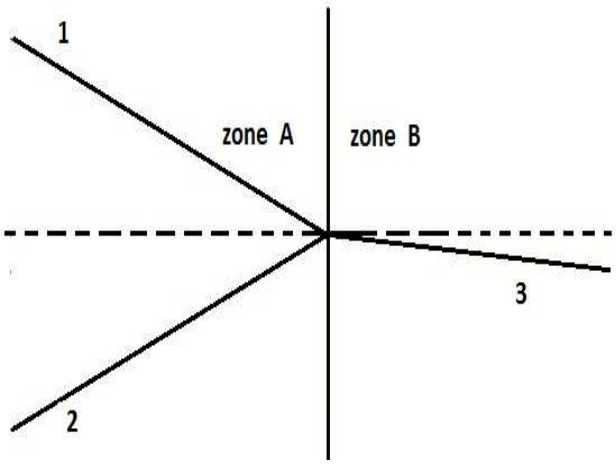


2- Exploitation des résultats

La lumière issue du prisme est déviée :
le violet est plus dévié que le rouge.
Elle possède toutes les couleurs del'arc-en-ciel : ces couleurs sont appelées radiations.
Ces lumières colorées sont initialement présente dans la lumière blanche et le prisme ne fait que séparer ces lumières.

Application

Un fin pinceau lumineux arrive sur un dioptre plan séparant l'eau de l'air. On donne n_{eau}=1,33. On représente les rayons observés sur la figure ci-dessous :

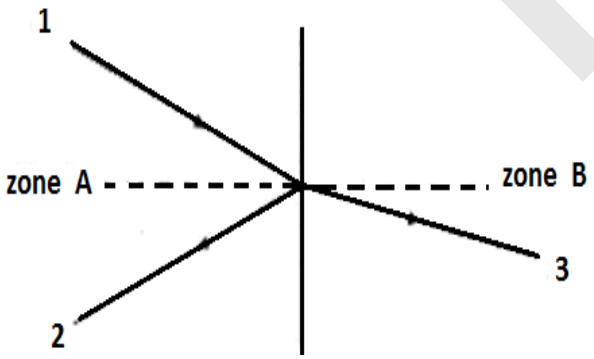


En justifiant vos réponses :

1. Identifier les différents rayons.
2. Indiquer le sens de propagation de la lumière.
3. Dans quelle zone l'eau se trouve-t-elle ?
4. Calculer l'angle limite de réfraction.
5. Généraliser le résultat en précisant la zone où se trouve l'angle limite en fonction de la différence de réfringence des milieux en présence et les conséquences sur la propagation de la lumière d'un milieu vers l'autre.

Solution

A tout rayon incident, correspond un rayon réfléchi du même côté du dioptre, et dans l'autre milieu, un rayon réfracté. Le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont du même côte de la normale au dioptre.



1. Il en résulte que le rayon (1) est le rayon incident, le (2) est le rayon réfléchi et le (3) est le rayon réfracté.
2. D'après ce qui précède, le sens de la lumière est celui indiqué sur la figure.
3. L'indice de l'eau n_{eau} = 1, 33 est supérieur à celui de l'air qui est égal à 1. Le rayon (3) se rapproche de la normale, il se propage donc dans le milieu le plus réfringent :l'eau qui se trouve donc en zone B.
4. $\sin(B_{li}) = 1/1{,}33$ donc $B_{li} = 48{,}75^o$
5. L'angle limite de réfraction se trouve toujours dans le milieu le plus réfringent (de plus grand indice n).

L'essentiel

- Lorsqu'un objet éclairé renvoie la lumière dans toutes les directions, on qu'il diffuse la lumière : c'est la réflexion diffuse. Ce type de réflexion se produit lorsque la surface éclairée de l'objet est rugueuse.

Si on éclaire une surface polie et brillante d'un un objet, la lumière est renvoyée dans une direction privilégiée : c'est la réflexion spéculaire.

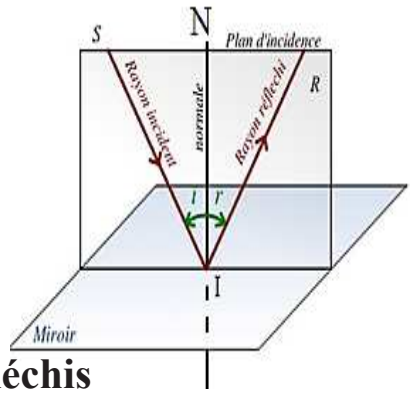
- Lois de Descartes relatives à la réflexion

➢ Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au miroir au point d'incidence sont contenus dans un même plan.

➢ L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence i = r :

Le point objet est le point de rencontre des supports des rayons incidents.

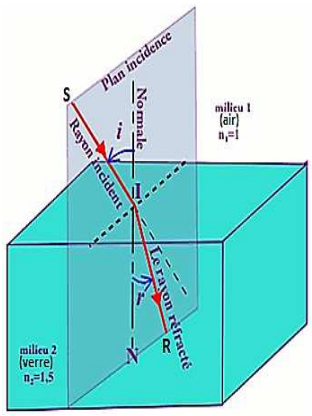
Le point image est le point de rencontre des rayons réfléchis



- Lois de Descartes relatives à la réfraction :

Si un rayon lumineux passe d'un premier milieu d'indice de réfraction absolu n_1 dans un deuxième milieu d'indice de réfraction n_2, alors il subit une réfraction tel que :

- Le rayon incident, la normale au dioptre et le rayon réfracté sont dans un même plan.
- L'angle de réfraction et l'angle d'incidence sont reliés par la relation : $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$



- L'angle limite de réfraction i_{2max} vérifie la relation :

$$\sin(i_{2max}) = \frac{n_1}{n_2}\sin(90^0) = \frac{n_1}{n_2}$$

- L'angle d'incidence i_{1lim} vérifie alors la relation : $\sin i_{1max} = \frac{n_2}{n_1}\sin(90^0) = \frac{n_2}{n_1}$

Lorsque l'angle d'incidence varie de 0° à $i_{1(lim)}$, on observe à la fois un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Quand l'angle d'incidence varie de $i_{1\,lim}$ à 90°, on n'observe plus de rayon réfracté, il n'y a qu'un rayon réfléchi. C'est le phénomène de réflexion totale.

- La lumière blanche est composée du mélange de toutes les lumières colorées qui existent. Cet ensemble de lumières colorées constitue le spectre de la lumière visible.

EVALUATION

Exercice 1

Choisis la bonne réponse
Le rayon réfléchi est :
a- normal au point d'incidence
b- dans le plan d'incidence
c- perpendiculaire au rayon incident

Exercice 2

Choisis la bonne réponse
a- Le rayon réfracté est :
b- Normal au plan d'incidence
c- Dans le plan d'incidence
d- Perpendiculaire au rayon incident

Exercice 3

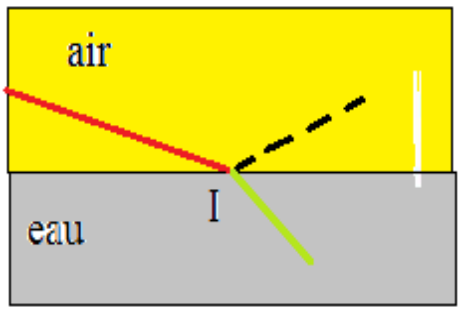
En quelques lignes, définis les phénomènes :
a) la réflexion ; b) de réfraction.

Exercice 4

Enonce les lois de DESCARTES relatives :
a) à la réflexion ; b) à la réfraction.

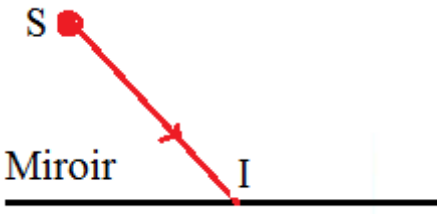
Exercice 5

On a schématisé une expérience de réfraction et de réflexion d'un faisceau laser à la surface de séparation air- eau.
Reproduis le schéma.
1) Trace la normale au point d'incidence.
2) Nomme les rayons incident, réfracté et réfléchi en indiquant l'angle d'incidence i_1,
l'angle de réfraction i_2 et l'angle de réflexion r



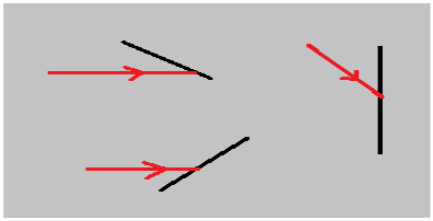
Exercice 6

La figure représente un miroir plan M sur lequel tombe et se réfléchit le rayon SI. Reproduis la figure en la complétant par le rayon réfléchi construit sans utiliser l'image de sa source. Utilise un compas ou un rapporteur. Justifie et explique la construction.



Exercice 7

Quel est le trajet complet des rayons lumineux arrivant sur ces miroirs ? Fais les constructions au crayon ; trace les rayons à l'encre.



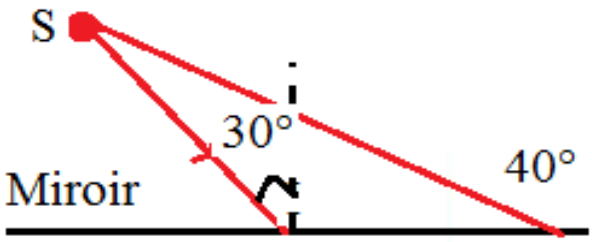
Exercice 8

Un faisceau lumineux arrive sur un miroir. Les rayons limitant ce faisceau font des angles d'incidence sur le miroir de 30° et 40°.

1)Trace les deux rayons extrêmes réfléchis respectivement en I et J

2)Trace l'intersection des directions des rayons réfléchis. Soit S'ce point

3) Vérifie que ce point C'est l'image de S à travers le miroir.



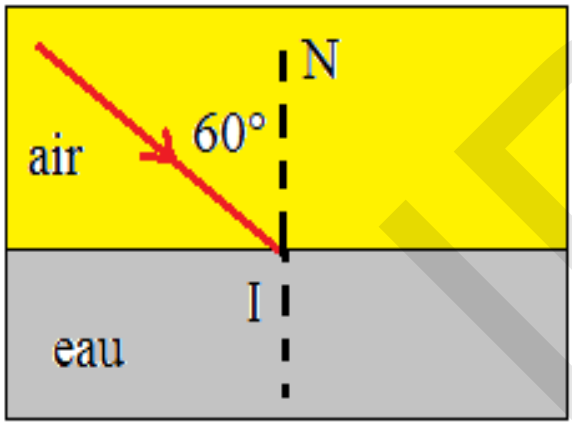
Exercice 9

Un rayon lumineux arrive sur la surface de l'eau d'indice 1,33 comme l'indique le schéma ci- dessous :

Donnée : indice de l'air est pris égal à 1.

1- Détermine la valeur des angles d'incidence, de réflexion et de réfraction

2- Fais le schéma en représentant le rayon réfléchi et le rayon réfracté.



Exercice 10

Un pinceau lumineux arrive à la surface de séparation de deux milieux transparents. On désigne par i_1 l'angle d'incidence, i_2 l'angle de réfraction et r l'angle de réflexion.

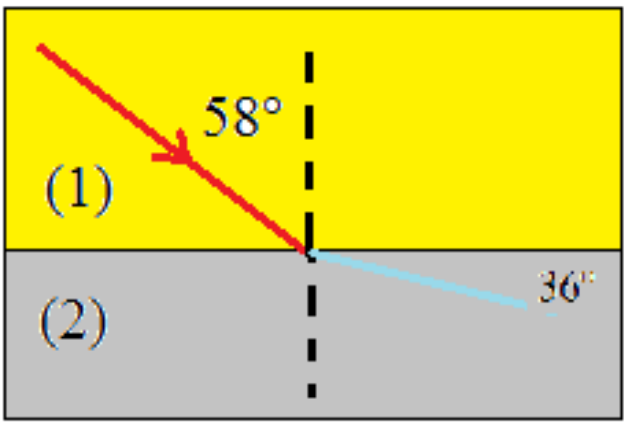
milieu 1	i_1	42°				90°
Milieu 2	i_2	30°	42°		0°	
	r			60°		

1)Calcule le rapport des indices n_2/n_1.

2) Complète le tableau.

Exercice 11

1)Reproduis le schéma et place i_1 l'angle d'incidence et i_2 l'angle de réfraction.
2)Donne les valeurs de i_1 et i_2.



3)Calcule le rapport sin i_1/sin i_2.
4)Donne la relation existante entre sini_1, sin i_2 et les indices n_1 et n_2.
5)Sachant que le milieu (2) est de l'air d'indice $n_2 = 1$, calcule l'indice du milieu (1).
6)Trace le rayon réfléchi.

IPN

IPN

Tableau des métiers

Chapitre I : Réactions Chimiques	**09**
Chapitre II : Solutions Aqueuses	**21**
Chapitre III : Solutions Acides, Basiqueset Neutres	**31**
Chapitre IV : Etats Physiques de la matière	**43**
Chapitre V : Changements d'Etat physique	**51**
Chapitre VI : Masse et Volume	**63**
Chapitre VII : Poids et Force de Gravitatio	**73**
Chapitre VIII : Dipôle Ohmique	**87**
Chapitre IX : Energie et Puissance électriques	**101**
Chapitre X:Réflexion et Réfraction de la lumière	**111**

IPN

IPN